

eul_wid: udw-ac

Ἰάμβλιχος ὁ Χαλκιδεύς · Iamblichus of Chalcis

On Common Mathematical Knowledge

Περὶ τῆς κοινῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης

Period: Ὀψιμαρχαία Late Antique
Dialect: Κοινὴ φιλοσοφικὴ Philosophical Koine
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: [Neoplatonist](#)

- Comm Math p,t ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. Τίς ἡ πρόθεσις τοῦ παρόντος βιβλίου ἢ ὅλη, καὶ τίνες οἱ ὑπ' αὐτὴν μερικοὶ σκοποὶ καὶ ποσαχῶς καὶ εἰς τίνα διαιρούμενοι, πόθεν τε ἔχοντες τὰς πρώτας αἰτίας τῆς οἰκείας ἐπισκέψεως καὶ ἀπὸ ποίας οὐσίας.
- Comm Math p2 Τίς ἡ κοινὴ θεωρία περὶ τῶν μαθημάτων ὅλων καὶ περὶ τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης, ὅπόθεν τε αὐτὴν καὶ ἀπὸ τίνων τὸν ὅρον αὐτῆς ληπτέον, πόσῃν τε ἔχει τὴν διάστασιν καὶ ἐπὶ πόσα γένη κοινὰ διήκουσαν. Τίνες ἀρχαὶ τῶν ὅλων μαθημάτων καὶ τίνι διαφέρουσι τῶν ἄλλων ἀρχῶν, ὅσαι ἐτέρων οὐσιῶν εἰσιν ἀρχαί, πῶς τε κοινὴν τὴν αἰτίαν παρέχονται αἱ τοιαῦται εἰς ὅλα τὰ μαθήματα.
- Comm Math p4 Τίνες αἱ ἴδιαι ἀρχαὶ ἐκάστου τῶν μαθημάτων καὶ τίνα ἔχουσαι τὴν καθ' αὐτὰς ιδιότητα καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλας διαφορὰν καὶ τὴν πρὸς πάσας τὰς ἄλλας ἀρχὰς πάντων τῶν ὄντων. Τίνα κοινῶς ὑπόκειται πᾶσι τοῖς μαθήμασι, περὶ ἃ ποιοῦνται τὴν πραγματείαν οἱ φιλομαθεῖς, καὶ πῶς ἔνεστι περὶ αὐτὰ καθόλου τὴν θεωρίαν ποιεῖσθαι.
- Comm Math p6 Τίς ἀρίστη χρῆσις τῆς περὶ τὰ μαθήματα σπουδῆς, καὶ πρὸς τί τέλος ἀναφέρειν δεῖ τὴν ἀρίστην περὶ αὐτὰ πραγματείαν. Τί ἐκάστη μαθηματικὴ ἐπιστήμη ὑπόκειται οἰκεῖον ἐπιστητόν, καὶ πῶς ἔνεστιν ἐκ διαίρέσεως τὴν κοινὴν αὐτῶν διάκρισιν ποιήσασθαι, ὥς εἰδέναι τὸ ἐν τοῖς μαθήμασιν ἓν καὶ πλῆθος ποῖόν τί ἐστι καὶ πῶς αὐτὸ δεῖ ὀρίζειν.
- Comm Math p8 Τί κοινὸν κριτήριον τῶν μαθημάτων πάντων, καὶ πῶς ἀπὸ τῆς τομῆς εὐρίσκεται τῆς γραμμῆς, ἣν οἱ Πυθαγόρειοι παραδιδόασιν. Περὶ τῶν ὠρισμένην ἀπονεμόντων οὐσίαν τοῖς μαθήμασιν, ὧν πρώτη δόξα παράκειται τῶν εἰς ψυχὴν ἀναγόντων αὐτὴν, αἰτία τε πλείονες τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως λέγονται καὶ πρὸς τὴν ὅλην θεωρίαν περὶ αὐτῶν ἀφορμαί.
- Comm Math p10 Πῶς ἐκ πάντων τῶν μαθημάτων συνέστηκεν ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία, καὶ κατὰ τίνα διορισμὸν ἀφορισθεῖν ἂν αὐτῶν ἡ σύγκρασις ἐν αὐτῇ, καὶ εἰ πᾶσαν περιέχει τῶν μαθημάτων τὴν ὑπόστασιν ἐν ἑαυτῇ ἢ καὶ ἄλλη τις ἀρχὴ αὐτῶν θεωρεῖται. Τί τὸ

ἔργον τῆς μαθηματικῆς θεωρίας καὶ πῶς παραγίνεται, καὶ ὅτι συμφώνως τούτοις μαθηματικὴ ἐπονομάζεται.

Comm Math p12 Τίνες αἱ δυνάμεις τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης, καὶ τίνες ἔχουσι τάξεις ἐν αὐταῖς καὶ κατὰ πόσας διαφορὰς διαιροῦνται καὶ ποσαχῶς νοοῦνται. Τίνα στοιχεῖα καὶ γένη τῆς μαθηματικῆς ἐστὶν ἐπιστήμης, καὶ πῶς μὲν στοιχεῖα πῶς δὲ γένη τὰ αὐτὰ ὑπάρχει, τίνοι τε διέστηκε ταῦτα τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις καὶ οὐσίαις ταῖς τε νοηταῖς καὶ ὅσαι εἰσὶν ἐν γενέσει.

Comm Math p14 Περὶ ὁμοιότητος καὶ ἀνομοιότητος τῆς μαθηματικῆς, τίνες τέ εἰσι καὶ ἐπὶ πόσον διατείνουσι καὶ πῶς ὑπάρχουσιν ἐπὶ τῆς μαθηματικῆς οὐσίας, κατὰ τί τε διεννηγόχασιν τῶν ὁμωνύμων γενῶν, ὅσα ἐπὶ τῶν νοητῶν λέγεται καὶ ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν. Πῶς διήκει ἡ ὅλη μαθηματικὴ ἐπιστήμη, αὐτὴ τε καὶ τὰ γένη αὐτῆς καὶ τὰ στοιχεῖα καὶ ἀρχαί, εἰς ὅλην φιλοσοφίαν καὶ τὰ τῆς φιλοσοφίας μέρη, πῶς τε πρὸς αὐτὰ ἐπικοινωνεῖ καὶ κατὰ τίνα συντέλειαν.

Comm Math p16 Πόσα ταῖς τέχναις συμβάλλεται ἀγαθὰ, ταῖς τε ὅλαις καθολικῶς καὶ ταῖς κατὰ γένη διωρισμέναις, ὥσπερ ταῖς θεωρητικαῖς καὶ ποιητικαῖς καὶ πρακτικαῖς, ἐν κεφαλαίῳ τε περὶ αὐτῶν διδασκαλία. Τίς ἡ τάξις τῆς ἐν τῇ μαθηματικῇ ἀγωγῆς, καὶ εἰ κατὰ φύσιν ἔχει τάξιν καὶ πρὸς μάθησιν, καὶ εἰ συμφωνεῖ ἑκατέρα τάξις πρὸς ἑκατέραν καὶ αἱ δύο πρὸς ἀλλήλας.

Comm Math p18 Τίνες οἱ ἴδιοι τρόποι τῆς Πυθαγορικῆς παραδόσεως τῶν μαθημάτων καὶ πῶς αὐτοῖς ἐχρῶντο καὶ πρὸς τίνας, καὶ ὅτι τὸ οἰκεῖον προσέφερον αἰετὶ τοῖς τε πράγμασι καὶ τοῖς μανθάνουσι. Διαίσεις κατὰ τοὺς Πυθαγορείους τῆς ὅλης μαθηματικῆς ἐπιστήμης εἰς γένη τε καὶ εἶδη τὰ κυριώτατα, κοινὴν περὶ αὐτῶν ποιούμενη τὴν θεωρίαν.

Comm Math p20 Τίς ἡ ὀριστικὴ τῆς μαθηματικῆς μέθοδος καὶ πῶς γιγνομένη, τί τε ὄφελος εἰς ἐπιστήμην συμβάλλεται, καὶ ὅτι τέλος ἔχει ἡ μαθηματικὴ, καὶ ποῖόν τι αὐτῆς ἐστὶ τέλος. Τίνες ἀρχηγέται τῆς κατὰ Πυθαγόραν μαθηματικῆς προηγήσαντο καὶ τίνα ἐξαίρετα κατ' αὐτόν ἐστὶ τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης, πῶς τε δεῖ ἐπομένως αὐτῷ τὰς περὶ τῶν μαθημάτων διατάξεις ποιεῖσθαι, κοινὴ διάληψις.

Comm Math p22 Τίς ἡ ἰδιάζουσα κατὰ Πυθαγόραν ἥν μελέτη τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης, καὶ πρὸς πόσα ἀπέβλεπε χρήσιμα τῇ ψυχῇ καὶ τοῖς ἀνθρώποις, πῶς τε αὐτὴν μετεχειρίζοντο παρ' ὅλην τὴν οἰκείαν ἑαυτῶν ζωὴν. Ὅτι οὐκ εἰκὴ οἱ Πυθαγόρειοι τὰ μαθήματα ἐπὶ πλεῖον προῆγον, ἀλλὰ πρὸς τὸν βίον τῆς ἀναγκαίας χρήσεως, τίνες τε αἱ τούτου αἰτίαι διὰ πλειόνων ὑπόμνησις.

Comm Math p24 Τίς ἥν ἡ συνήθεια ἐν τοῖς μαθήμασι τῆς διατριβῆς τῶν Πυθαγορείων, καὶ τίς ἡ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις γυμνασία αὐτῶν καὶ ἐξεργασία. Τίνες ἦσαν οἱ μαθηματικοὶ τῶν Πυθαγορείων καὶ κατὰ τί διέφερον τῶν ἀκουσματικῶν, τί τε ἥν αὐτῶν τὸ ἔργον καὶ ποῖόν τι τὸ εἶδος τῶν λόγων καὶ τῶν ἀποδείξεων.

Comm Math p26 Ἀντιλήψεις τῶν μαθημάτων ὡς οὐδενὸς ἀξίων ὄντων, καὶ ἀντιλογίαι πρὸς αὐτὰς ἀντιδιατάξεις τε διὰ πλειόνων. Τί ἀπαιτεῖν δεῖ παρὰ τοῦ μαθηματικοῦ τὸν ὄντως πεπαιδευμένον, καὶ πῶς δεῖ κρίνεσθαι αὐτοῦ τὴν θεωρίαν, καὶ ἐκ τίνων ὅρων τὴν ὀρθότητα περιλαμβάνεσθαι.

Comm Math p28 Πότε μαθηματικὴ ἐστὶν ἢ ἄλλης ἐπιστήμης τὸ πρόβλημα ἢ ὁ τρόπος τῶν ἀποδείξεων, διάκρισις ἐπιστημονικῇ. Περὶ τῶν μαθηματικῶν συλλογισμῶν καὶ τῶν μαθηματικῶν διαιρέσεων τε καὶ ὀρισμῶν πῶς χρῆται αὐτοῖς ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη, πότερον κατὰ τὸν οἰκεῖον τρόπον ἢ παρὰ διαλεκτικῆς λαμβάνουσα τὰς ἀρχάς.

- Comm Math p30 Ὅτι φιλοσοφία πάση καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῆς ὅλοις μεγάλα συμβάλλεται ἢ μαθηματικὴ ὑπουργοῦσα πρὸς πάντα αὐτῇ, καὶ μάλιστα ἢ κατὰ τοὺς Πυθαγορείους, ἥτις πολὺ διαφέρει τῆς ἄλλης μαθηματικῆς. Ὅτι τοῖς αὐτοῖς μαθήμασιν ἐπὶ πολλὰ πράγματα διάφορα ἐχρῶντο οἱ Πυθαγόρειοι, καὶ πλείονα μαθήματα τοῦ αὐτοῦ πράγματος ἐποιοῦντο δηλωτικά, καὶ διὰ τίνας αἰτίας.
- Comm Math p32 Πῶς ἐνίοτε καὶ περὶ αἰσθητῶν μαθηματικῶς ἐπιχειροῦμεν καὶ ποσαχῶς τοῦτο γίνεταί, καὶ πῶς ἐν τοῖς μαθήμασι πολλὰ εἰς ἄλλα ἀνάγεται καὶ διὰ τίνας αἰτίας. Τί τὸ κοινὸν ἐν ὅλῃ τῇ μαθηματικῇ ἐπιστήμῃ καὶ τὸ ἴδιον αὐτῆς ἐστὶ κατὰ τὰς ἐν πολλοῖς εἵδεσι θεωρουμένας διαφοράς, ὅπως τε δεῖ τέμνειν αὐτὸ κατὰ τὴν διαιρετικὴν ἐπιστήμην ἀφ' ἐνὸς ἐπὶ δύο, εἴτα ἐπὶ πλείονα εἶδη.
- Comm Math p34 Πόθεν ὠνόμασται ἡ τῶν μαθημάτων ἐπιστήμη καὶ τίς αὐτῆς ὁ χαρακτήρ, τίσι τε δεῖ προσέχειν ἐν τῷ τὸ εἶδος τῶν μαθημάτων ἐπικρίνειν. Ἀνακεφαλαίωσις τοῦ κοινοῦ λόγου περὶ πάντων τῶν μαθημάτων, τῆς τε τάξεως τῶν κεφαλαίων παράδειξις, καὶ ὑπόμνησις ἅμα καὶ περὶ τοῦ ὀρθῶς διηρῆσθαι τὴν ὅλην αὐτῶν σύνοψιν.
- Comm Math t1-35 ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΣ Γ'. Ἡ μὲν πρόθεσις τῆς παρούσης ἐπισκέψεως τὴν κοινὴν βούλεται τῶν μαθημάτων θεωρίαν παραδείξαι, τίς ἐστὶν ἡ ὅλη καὶ τίνα ἔχει μίαν αἰτίαν καὶ οὐσίαν πρεσβυτάτην προηγουμένην, μετὰ μίαν δὲ δύο εἴ πως εἰσὶν ἀρχαὶ ταύτης ἐπισκεψόμεθα, καὶ μετὰ ταύτην τὴν διχοτομίαν εἴ τις ἐστὶν ἀριθμὸς ὠρισμένος τῶν ἐν αὐτοῖς γενῶν πειρασόμεθα ἀπολογίζεσθαι μετ' ἐπιστημονικῆς τινος διαιρέσεως καὶ τότε δὴ τὰ κοινὰ εἶδη τῶν μαθημάτων πάντων ἐπισκεψόμεθα κατὰ κοινὴν τινα ἐπιβολήν, μηδέπω τῶν καθ' ἕκαστον θεωρημάτων ἐφαπτόμενοι.
- Comm Math 1 καθ' ἕκαστον δὲ τῶν εἰρημένων παραδείξομεν τὴν οὐσίαν περὶ ἣν ἕκαστον γένος καὶ εἶδος τῶν μαθηματικῶν ἐνυπάρχει, τίς τε ἐστὶν ἡ τούτων συντέλεια πρὸς τὸ πᾶν καὶ ἢ πρὸς ἄλληλα σύνταξις οὐ παρήσομεν εἰπεῖν, τίς τε αὐτοῖς καὶ πόθεν ἡ συγγένεια ἐφήκει, καὶ ἀπὸ τίνων συνδεῖται ἀρχῶν, εἰς τίνας τε ἀνάγεται τὰς πρεσβυτέρας ἑαυτῆς αἰτίας, καὶ πῶς ἂν τις αὐτῶν ἐπιτυχεῖν δυνηθεῖ, τί τε χρησιμὸς ἐστὶν ἡ πραγματεία καὶ πρὸς πόσα ἀγαθὰ ὁδηγεῖ, καὶ ὅτι καθ' αὐτὴν τε ἐστὶν αἰρετὴ καὶ διὰ τὰς παραγινομένας ἀπ' αὐτῆς ἐπιστήμας, καὶ ὅτι πρὸς πᾶσαν φιλοσοφίαν περιάγει τὴν διάνοιαν καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν περὶ τῶν ὄντων καὶ νοητῶν ἐπιστήμην. τὰ μὲν οὖν προκείμενα ἡμῖν ἐστὶ τοσαῦτα ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ διελθεῖν, ἀρξώμεθα δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου ἄνωθεν ἀναλαμβάνοντες. Κοινῇ δὴ περὶ πάντων τῶν μαθημάτων ἀξιώματα ἡμῖν προσκείμεθα ταῦτα· ὥς ἔστιν ἀσώματα καὶ καθ' ἑαυτὰ ὑφειρημένα, τῶν τε ἀμερίστων οὐσιῶν καὶ τῶν περὶ τὰ σώματα μεριστῶν μέσα, εἰδῶν τε καὶ λόγων, τὴν μεταξὺ τοῦ τε ἀμεροῦς καὶ τοῦ μεριστοῦ τάξιν εἰληχότα, καὶ τῶν μὲν ὄντα καθαρώτερα τῶν δὲ ποικιλώτερα, συνθέσει μὲν καὶ διαιρέσει χρώμενα, ἀγενήτως δὲ καὶ αἰδιῶς τὸ συντιθέμενον καὶ διαιρούμενον ἐπισκοπούμενα, τῶν μὲν νοητῶν οὐσιῶν καταδεέστερα ὄντα, τῶν δὲ ἐν τῇ φύσει πρότερα, κάλλει τε καὶ τάξει καὶ ἀκριβεῖα προέχοντα τῶν ὁρατῶν, ἀπολειπόμενα δὲ τῶν νοητῶν, συμμετρία τε ὡσαύτως καὶ ὁμολογία μέση χρώμενα, δυνάμιν τε ἔχοντα διαπορθμεύειν καὶ διαβιβάζειν ἐπὶ τὰ ἀμέριστα εἶδη, ἅτε συγγενῇ πρὸς αὐτὰ ὑπάρχοντα, καὶ τῶν μὲν σωμάτων ἀπάγοντα τοὺς συνήθεις πρὸς αὐτὰ γιγνομένους, περιάγοντα δὲ ἐπὶ τὰς θείας οὐσίας ὥσπερ διὰ τινος κλίμακος ἀναγωγῆς ἐπὶ τὸ ὕψος. δεῖ δὲ θεωρεῖν οὐκ ἀφ' ἐνὸς μόνου γένους τῶν ὄντων καθήκουσαν εἰς ταῦτα δευτέραν τῆς ἀσωμάτων οὐσίας δόσιν, ἀλλ' ἀπὸ πάντων ὅσα ποτέ ἐστὶν ἐν τῷ ὄντως ὄντι καὶ τῷ νῶ γένῃ· κάτεισι γὰρ ἀπὸ πάντων

τούτων εἰς τὰς μεταξὺ φύσεις τῶν μαθημάτων ἢ μεσότης τῶν τε αἰτίων καὶ τῶν ἀποτελουμένων ὑπ' αὐτῶν, συνάπτει τε τὰ γινόμενα πρὸς τὰ ὄντα καὶ κοινωνίαν αὐτῶν πρὸς ἄλληλα ἀπεργάζεται.

Comm Math 1 (50)

τοσαύτης δὴ οὖν οὔσης <τῆς> τῶν μαθημάτων θεωρίας καὶ οὕτως ἐπὶ πάντα διατεινούσης, ἢ μαθηματικῇ ἐπιστήμῃ γινώσις ἐστι μέση, πλεονάζουσα τοῦ νοῦ τῇ συνθέσει, διανοητικὴ τις οὔσα, πολλὰ ἐν ταύτῳ συλλαμβάνουσα, διεξόδοις τισὶ χρωμένη μᾶλλον καὶ ἀνελίξεσιν, εἶδесί τε καὶ λόγοις μέσοις καὶ οὐ πάντῃ πεπερασμένοις, ἀλλὰ περὶ τὸ ἄπειρον ἀφορίζουσι τὸ πέρας, σαφηνειάν τε ἐν τοῖς μὴ πάνυ γνωρίμοις παρεχομένοις. Τοιαύτης δὴ οὖν οὔσης τῆς ἐπιστήμης, ληπτέον αὐτῇ σωμάτων ἀφισταμένους καὶ γενέσεως, φαντασιῶν τε καὶ αἰσθήσεων καθαρεύοντας, συνεθιζομένους τε τοῖς καθ' αὐτὰ ἀσωμάτοις καὶ τῇ μελέτῃ τῶν λόγων συνεχεῖ χρωμένους.

Comm Math 2

τὸν δὲ ὅρον αὐτοῖς ἐπιτιθέναι ἄξιον ἀπὸ τῆς τῶν ὄντων ἐπιστήμης καὶ τῆς καθαρᾶς νοήσεως τῶν τε καθαρῶν λόγων καὶ τῶν ἀύλων εἰδῶν καὶ τῆς πεπερασμένης τῶν νοητῶν ἀληθείας· ἀπὸ γὰρ τούτων ἂν τις τὸ τέλειον καὶ εἰλικρινές προσλάβοι τῆς ἐν αὐτοῖς εἰδήσεως, διατείνει δὲ ἐπὶ πάντα ὅσα μέσα ἐστὶ γένη τε καὶ εἶδη τῶν ὄντων, ὅσα τε ἐν ἀριθμοῖς ὠρισμένοις περιείληπται, καὶ ὅσα πρόεισιν ὠρισμένως κατὰ τινὰς εἰδητικὰς διαφοράς. καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τὸ πρόσω προχωρεῖ εἰς ὕψος τε ἄνεισι, τὰ δὲ τοῖς ὑποδεεστέροις καὶ κατωτέρω πελάζει, τὰ δ' ἐν μέσῳ τούτων ὄντα συνάπτει τὰ ἄκρα. γένη δὲ αὐτῶν καὶ εἶδη κατὰ πάντα ταῦτα διοριστέον, καὶ ἔτι τὰ μὲν ὡς καθ' αὐτά, τὰ δὲ ὡς πρὸς ἕτερα διαιρετέον· καὶ κατὰ τὰς τοῦ ποσοῦ δὲ διαφοράς ὑποληπτέον αὐτῶν τὴν διάκρισιν, καὶ κατὰ τὰς τῶν λόγων τῶν μέσων καὶ εἰδῶν διαιρέσεις· καὶ τὰ μὲν πρότερα αὐτῶν, τὰ δὲ ὕστερα ὑποθετέον, ὅπως ἂν αἱ φύσεις ἔχῃσι τὸ πρὸς ἀλλήλας τεταγμένον. δύναται δέ τις καὶ κατὰ τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς τὰς γνωριστικὰς, ὅσαι μέσαι εἰσὶ καὶ διανοητικάι, συλλογίζεσθαι αὐτῶν τὴν ἑτερότητα, ὥσπερ καὶ Ἀρχύτας φαίνεται ποιῶν ἐν τῇ τῆς γνωριστικῆς γραμμῆς τομῇ. τοιαύτη τις ἔστω ὡς ἐν τύποις ὑπογράψαι ἢ πρώτη περίληψις τῆς κοινῆς περὶ μαθημάτων θεωρίας, τὰ δὲ ἐντεῦθεν ἄνωθεν ἀναλαβόντες πειραθῶμεν καθ' ἕκαστον ἐπελθεῖν τὰ ἤδη προειρημένα προβλήματα. Κοινῶς δὴ περὶ πάντων τῶν μαθημάτων ἀφορισώμεθα τίνες τῆς μαθηματικῆς οὐσίας εἰσὶν ἀρχαί· ἐπεὶ γὰρ πᾶσα ἐπιστήμη παραγίνεται διὰ τῶν οἰκείων ἀρχῶν, καὶ τῆς μαθηματικῆς οὐσίας ἀρίστη ἂν γένοιτο ἢ ἐντεῦθεν ὀρμωμένη εἶδησις.

Comm Math 3

ὅτι μὲν οὖν τὸ πεπερασμένον καὶ ἄπειρον ἀρχαί εἰσι πάντων τῶν μαθημάτων καὶ πάσης μαθηματικῆς οὐσίας, παντὶ δῆλον, ὡς δοκεῖ τοῖς Πυθαγορείοις· ἀλλὰ τούτων ἐκάτερον οὐχ ἓνα λόγον οὐδ' ἐπὶ πάσης οὐσίας τὸν αὐτόν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν νοητῶν εἰδῶν καὶ τῶν ἀύλων λόγων ἄλλαι εἰσὶν αἱ τοιαῦται ἀρχαί, νοηταί τε πάντῃ καὶ ἄυλοι καὶ καθ' ἑαυτὰς οὔσαι ἀμέριστοι, ἐπὶ δὲ τῶν μαθημάτων πλήθους καὶ μεγέθους, διαιρέσεώς τε καὶ διαστάσεως ἔσονται αἰτίαι, μεριστῆς τε φύσεως μεθέξουσι καὶ οἰκεῖα γένη λήψονται τὰ προσήκοντα τοῖς ὅλοις μαθήμασι, συνθέσεώς τε μεταλήψονται καὶ κριθήσονται διανοήσει ἑτέρᾳ οὔσῃ παρὰ τὴν κρίνουσαν δύναμιν τὰς ἀπλᾶς καὶ ἀμερίστους καὶ νοερὰς οὐσίας. κίνησιν δὲ ταῖς ἀρχαῖς ταύταις τῶν μαθημάτων ἔνιοι μὲν ἴσως δώσουσιν, ὅσοι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ταῖς τῆς ψυχῆς ζωαῖς καὶ δυνάμεσι τὰς ἀρχὰς ταύτας ὑποτίθενται, βέλτιον δὲ τὴν μὲν ψυχὴν ἐν ἑτέρῳ γένει τῆς οὐσίας τιθέναι, τὰς δὲ μαθηματικὰς ἀρχὰς καὶ τὴν μαθηματικὴν οὐσίαν ἀκινήτους ὑπολαμβάνειν· ἔσθηκέ τε γὰρ αὐτῶν αἰεὶ τὰ εἶδη καὶ ὡσαύτως αὐτὰ

θεωροῦμεν καὶ κατὰ τὰ αὐτά. μέσαι δὴ τινες οὖν εἰσιν αὐταὶ αἱ ἀρχαὶ τοῦ τε ἀπείρου καὶ τοῦ πέρατος, κρατούσης αἰεὶ τῆς τοῦ πέρατος ιδέας τοῦ ἀπείρου καὶ περιοριζούσης αὐτὴν ἐν ἑαυτῇ· διὸ καὶ πρόεισι μὲν ἐπὶ τὸ ἄπειρον αἰεὶ, ὀρίζεται δὲ ὑπὸ τοῦ περαίνοντος. τῶν μὲν οὖν ἐν τῷ νῶ ὑπαρχόντων διαφέρουσιν αἶδε αἱ ἀρχαὶ τῷ διαιρέσεως καὶ πλήθους καὶ μεγέθους καὶ συνθέσεως ἐνδιδόναι τὴν αἰτίαν ἀφ' ἑαυτῶν, τῶν δὲ τῆς φύσεως καὶ τῶν τῆς ψυχῆς λόγων χωρίζονται τῷ τε ἀκίνητοι εἶναι καὶ διότι τῶν μεταξὺ τεταγμένων μέσων ἀσωμάτων καθ' ἑαυτὰς ὑπάρχουσι κεχωρισμένοι τῆς ὕλης, αἱ δὲ καὶ τῆς ὕλης ἐφάπτονται. ὅτι μὲν οὖν διαφέρουσι τῶν ἄλλων αἰτίων, ἐκ τούτων ἂν τις πεισθῇ. τὴν δὲ κοινότητα αὐτῶν τὴν ἐπὶ πάντα διατείνουσιν ἀπὸ τε τῆς μεσότητος τῆς ἀπλῶς οὕτω νοουμένης ὑποληπτόν, καὶ ἀπὸ τῆς ὑποδεεστέρας φύσεως τῶν ἀμερίστων καὶ νοητῶν εἰδῶν, πρεσβυτέρας δὲ τῶν περὶ τὰ σώματα μεριστῶν. καὶ εἰ λόγους δὲ τις λαμβάνει, κατὰ ταύτην τὴν κοινότητα αὐτῶν ἐν τοῖς λόγοις θεωρητέον. καὶ τὴν ἀοριστίαν δὲ ὡσαύτως κοινῶς ἐπὶ πάντα διατείνουσιν ὑποθετέον. εἴ τέ τινες ὑποδοχαὶ νοοῦνται τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν, κοινὰς ταύτας ἀπολιπεῖν ἄξιον πάσης τῆς ἐν τοῖς μαθήμασι θεωρουμένης πολυειδοῦς συστάσεως· οὕτω γὰρ ἂν τις τὴν κοινότητα αὐτῶν κατανοήσῃ, δύσληπτον μὲν οὔσαν νοῆσαι ὥστε αὐτὴν ἐνὶ λογισμῷ περιλαβεῖν, διὰ τὸ ἐν πολλοῖς καὶ διαφέρουσιν ἐνυπάρχειν, μόλις δ' ἂν οὕτως ἐπινοηθῇναι δυναμένην.

Comm Math 3 (50)

τοσαῦτα μὲν οὖν καὶ περὶ τῶν κοινῶν ἡμῖν διωρίσθω. Εἰ δὲ δεῖ καὶ τὰς ἰδίας ἀρχὰς καθ' ἕκαστον τῶν μαθημάτων ἀφορίσασθαι, τίνες τέ εἰσι καὶ ὅποια καὶ τίνα ἔχουσαι τὴν καθ' αὐτὰς ιδιότητα καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλας διαφορὰν καὶ τὴν πρὸς ἀπάσας τὰς ἄλλας ἀρχὰς πάντων τῶν ὄντων, καιρός ἐστιν ἤδη καὶ περὶ τούτων διελθεῖν.

Comm Math 4

πάντων δὲ ἄριστον, ἐπεὶ τάξις τίς ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ μὲν ὡς πρότερα προηγέεται οὐ τῇ τάξει μόνον ἀλλὰ καὶ τῇ φύσει (συναναιρεῖ μὲν γὰρ οὐ συναναιρεῖται δέ, καὶ συνεπιφέρει μὲν οὐ συνεπιφέρεται δέ), τὰ δὲ ἐν ἀμφοτέροις τούτοις ἀπολείπεται πρεσβεία καὶ ἀπλότητι, τούτων δὲ ἔνεκα καὶ ἡμῖν προσήκει τῇ κατὰ φύσιν αὐτῶν τάξει συνακολουθεῖν, καὶ πρῶτον μὲν εἰπεῖν περὶ τῶν πρώτων, ἔπειθ' οὕτω περὶ τῶν ἄλλων. Τῶν δὲ ἀριθμῶν τῶν μαθηματικῶν δύο τὰς πρωτίστας καὶ ἀνωτάτω ὑποθετέον ἀρχὰς, τὸ ἔν (ὅπερ δὴ οὐδὲ ὄν πω δεῖ καλεῖν, διὰ τὸ ἀπλοῦν εἶναι καὶ διὰ τὸ ἀρχὴν μὲν ὑπάρχειν τῶν ὄντων, τὴν δὲ ἀρχὴν μηδέπω εἶναι τοιαύτην οἷα ἐκεῖνα ὧν ἐστὶν ἀρχή), καὶ ἄλλην πάλιν ἀρχὴν τὴν τοῦ πλήθους, ἣν καὶ διαίρεσιν οἷον τ' εἶναι καθ' αὐτὸ παρέχεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο ὕγρᾳ τινι παντάπασι καὶ εὐπλαδεῖ ὕλῃ, προσηκόντως εἰς δύναμιν παραδεικνύντες, ἀποφαίνοιμεν ἂν ὁμοίαν εἶναι· ἐξ ὧν ἀποτελεῖσθαι, τοῦ τε ἐνὸς καὶ τῆς τοῦ πλήθους ἀρχῆς, τὸ πρῶτον γένος, ἀριθμῶν ἐξ ἀμφοτέρων τούτων μετὰ τινος πιθανῆς ἀνάγκης συντιθεμένων. καὶ χρὴ καθ' ἕκαστον ἐπεξιόντα τῶν ἀριθμῶν διαίρεσιν μὲν ἅπασαν λέγειν ἅπαντι ἀριθμῷ καὶ μέγεθος ὡς καθόλου εἰρῆσθαι ταύτην τὴν φύσιν παρέχεσθαι, τὸ δὲ ποιὸν εἶναι ἕκαστον αὐτῶν, ἔτι δὲ ὠρισμένον καὶ ἔν, τὴν ἀδιάφορον καὶ ἄτμητον ἀρχὴν ἐπισφραγιζομένην ἀποτυποῦν. κακὸν δὲ ἢ αἰσχρὸν τὸ τοιοῦτον οὐ προσῆκον ἴσως ἐστὶ τιθέναι, ὧ συμβαίνει μεγέθους τε καὶ διαιρέσεως, ἔτι δὲ αὔξης, καθ' ἑαυτὸ αἰτίω εἶναι· οὔτε γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ τοιοῦτο γένος εἰς κακὴν μοῖραν εἰώθαμεν τιθέναι, ἔστιν ὅτε δὲ τοῦ μεγαλοπρεποῦς καὶ ἐλευθερίου μετὰ ποιότητος συμπλεκόμενον τινος τὸ μέγα αἴτιον λέγοιμεν ἂν ἴσως ἀληθεύοντες ὥστε πολλοῦ δέον ἂν εἶη κακὸν προσαγορεύεσθαι αὐτό. εἰ γὰρ δὴ καὶ τὴν τοῦ ἐνός τις φύσιν ἐπαινῶν τυγχάνει δι' αὐτάρκειάν τε καὶ τὸ καλῶν τινων ἐν τοῖς ἀριθμοῖς αἴτιον εἶναι, πῶς οὐκ ἄλογον ἂν

εἷη λέγειν τὸ κακὸν ἢ τὸ αἰσχρὸν δεκτικὸν κατὰ φύσιν τοῦ τοιούτου πράγματος εἶναι· οὐ γὰρ ἂν ἔτι πάντῃ συμβαίνοι ψεκτὸν εἶναι τὸ κακὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν, εἴπερ τὸ δεκτικὸν τινος ἐπαινετοῦ καὶ αὐτὸ δεῖ ἐπαινετὸν προσαγορεύειν. αὕτη μὲν οὖν οὕτως ἡμῖν νοεῖσθω ἀρχή. τὸ δὲ ἐν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν ἄξιον καλεῖν, διὰ τὸ καὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ ὑπεράνω εἶναι· προΐουσης γὰρ πορρωτέρω ἀπὸ τῶν ἐν ἀρχῇ τῆς φύσεως πρῶτον μὲν τὸ καλὸν ἐφάνη, δεύτερον δὲ καὶ μακροτέραν ἀπόστασιν ἐχόντων τῶν στοιχείων τάγαθόν.

Comm Math 4 (50)

ἡ τοίνυν πρώτη ὑποδοχή τε καὶ μέγεθος, ἢ ὅ τι δήποτε δεῖ προσαγορεύειν αὐτήν, τὸ τῶν ἀριθμῶν εἶδος ἀπετύπωσε, πλήθει μὲν ἀόριστον εἰκότως, εἶδει δέ πως ὠρισμένον ἐκ τῆς τοῦ ἐνὸς παραλαβοῦσα μοίρας. εἰ μὲν οὖν μίαν ἅπειρον ἅπασιν ὑποθήσει τις ὕλην τε καὶ ὑποδοχήν, ἄλογον ὡς τὸ εἰκὸς συμβήσεται τό, τῆς ἐνὸς ιδέας ἐγγιγνομένης ἐν αὐτῇ, εἴπερ ὁμοία διὰ παντός, μὴ οὐ τὰ αὐτὰ καὶ γένη πάλιν ἀποτελεῖσθαι. ὥστε πάντα ἀριθμοὺς τὰ γένη παντελῶς συμβήσεται εἶναι· διαφορὰν γὰρ οὐχ ἔχομεν ἀρμόττουσαν προσάψαι, διὰ τί δήποτε ἐνθάδε μὲν ἀριθμῶν ἐγεννήθη φύσις, μετὰ δὲ τοῦτο γραμμῶν καὶ ἐπιπέδων καὶ σχημάτων, καὶ οὐκ αἰεὶ τὸ αὐτὸ γένος, ἀπὸ γε τῶν ὁμοίων καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀλλήλοις συμπλεκομένων στοιχείων. εἰ δέ τις μίαν μὲν ὑποθήσεται τὴν ἅπαντος πλήθους τε καὶ μεγέθους αἰτίαν πρώτην, διαφορὰς δὲ πολλὰς ἐν αὐτῇ παρεχομένην, δι' ὅπερ ἄλλα καὶ ἄλλα γένη κατὰ πᾶσαν τὴν φύσιν ἀποτίκτειν πεφυκέναι, καίπερ τοῦ ἐνὸς ὁμοίου ἐγγιγνομένου διὰ παντός, οὐδὲ μὴν οὐδὲ τούτου διὰ τὴν παχύτητα τῆς ὕλης ἀκριβῆ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐμφαίνοντος αἰεὶ, καθάπερ ἐν τισιν εἰκαίοις ξύλοις σχῆμα, ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἀλόγως ἂν ἴσως συμβαίνοι αὐτῷ, τὸ δὲ πρῶτον στοιχεῖον εἰς τοσαύτας διαφορὰς διαιρέσεις ἔχειν δυσχεραίνοι ἂν τις προσηκόντως ἴσως, ἄλλως τε καὶ εἰ παντάπασιν εἷη διήκων κατὰ ταῦτα τὰ παραδείγματα· τὸ γὰρ ἀπλούστατον πανταχοῦ στοιχεῖον εἶναι. λοιπὸν οὖν τινα ἐτέραν μεγέθους αἰτίαν ὑποθεμένους, ὡς ἐν ἀριθμοῖς μονάδα κατὰ τὸ ἐν, οὕτως στιγμὴν ἐν γραμμαῖς τιθέναι, θέσιν δὲ καὶ διάστασιν τόπων περὶ τε γραμμάς καὶ χωρία καὶ στερεὰ πρῶτον, κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τόπον ἐνταῦθα φανῆναι παρὰ τὸ τὴν τῆς ὑποδοχῆς διαφορὰν ἰδίον τι παραδιδόναι τῷ ἅπ' αὐτῆς γένει. ἔτι δὲ καὶ τὸ συνεχές καὶ τὸ συμμεμολυσμένον μᾶλλον τῶν ἀριθμῶν καὶ παχύτερον ἐκ ταύτης ἂν τις αἰτιώμενος καὶ λέγων, ἴσως οὐ διαμαρτάνοι. καὶ μέχρι μὲν δὴ τούτων γένος ἂν εἷη ἀποτετελεσμένον δεύτερον· εἰς ταῦτό γὰρ τίθημι γραμμάς τε καὶ στερεὰ καὶ πλάτη χωρίων. πρώτη μὲν οὖν ἡ τῶν ἀριθμῶν ἐστὶν ὕλη, δευτέρα δὲ ἡ τῶν γραμμῶν τε καὶ τῶν ἐπιπέδων καὶ στερεῶν σχημάτων. καὶ τῶν ἄλλων δὲ ὡσαύτως μαθημάτων, ὅσα ἂν καὶ ὅποια ἂν εὕρῃ ὁ λόγος, τὰς οἰκείας ὑποδοχὰς προϋποθετέον. Καὶ τοῦτο μὲν οὖν οὕτως ἡμῖν ἐχέτω. τὰ δὲ στοιχεῖα, ἐξ ὧν οἱ ἀριθμοί, οὐδέπω ὑπάρχει οὔτε καλὰ οὔτε ἀγαθὰ· ἐκ δὲ τῆς συνθέσεως τοῦ ἐνὸς καὶ τῆς τοῦ πλήθους αἰτίας ὕλης ὑφίσταται μὲν ὁ ἀριθμὸς, πρώτοις δὲ ἐν τούτοις τὸ ὄν φαίνεται καὶ κάλλος, ἐφεξῆς ἐκ τῶν στοιχείων τῶν γραμμῶν τῆς γεωμετρικῆς οὐσίας φανείσης, ἐν ᾗ ὡσαύτως τὸ ὄν καὶ τὸ καλόν, ἐν οἷς [οὔτε] οὐδὲν οὔτε αἰσχρὸν ἐστὶν οὔτε κακόν· ἐπ' ἐσχάτῳ δὲ ἐν τοῖς τετάρτοις καὶ πέμπτοις τοῖς συντιθεμένοις ἀπὸ τῶν στοιχείων τῶν τελευταίων κακίαν γενέσθαι οὐ προηγουμένως, ἐκ δὲ τοῦ ἐκπίπτειν καὶ μὴ κατακρατεῖν τινα τοῦ κατὰ φύσιν.

Comm Math 4 (100)

Ἐκ δὴ τούτων φανερόν ἐστι καὶ τίνα ἔχουσι τὴν διαφορὰν αἱ μαθηματικά· ἀρχαὶ πρὸς τὰς ἄλλας τῶν μὲν γὰρ τελευταίων προέχουσι, διότι σωματικῶν πως ἐκείνων οὐσῶν αὐταὶ εἰσὶν ἀσώματοι, τῶν δὲ κατὰ τὴν ζωὴν θεωρουμένων, διότι κατὰ κίνησιν

ἐκείνων χαρακτηριζομένων αὐταί εἰσιν ἀκίνητοι, τῶν δὲ νοητῶν, διότι ἀμερίστων ἐκείνων προϋπαρχουσῶν αὐται συνθέσεως καὶ διαιρέσεως ἀρχὴν παρέχονται. οὕτως ἡμῖν ὁ κοινὸς λόγος περὶ τῶν μαθηματικῶν ἀρχῶν καὶ ὁ ἴδιος περὶ ἐκάστων ἐχέτω διορισμόν· πῇ τε διαφέρει τῶν ἄλλων ἀρχῶν, οὕτωςι διακεκρίσθω. Τὰ γε μὴν ὑποκείμενα τῇ μαθηματικῇ θεωρίᾳ, τὰ κοινῇ ἐπὶ πᾶσαν διατείνοντα τὴν ἐπιστήμην ταύτην, ἐκεῖνά ἐστιν ὅσα κοινὰ ἐστὶ θεωρήματα, δυνάμενα μὲν ἐπὶ ἀριθμῶν, δυνάμενα δὲ καὶ ἐπὶ μεγεθῶν ἐφαρμόζειν, ἔτι δὲ καὶ ἀρμονιῶν καὶ ἀστρονομίας καὶ πάντων τῶν ἄλλων.

Comm Math 5

ἔστι δὲ τοιαῦτα <τὰ> τῶν ἀναλογιῶν καὶ τὰ περὶ τὰς κοινῶς συνθέσεις καὶ διαιρέσεις, καὶ ὅσα περὶ τὸ ἴσον καὶ ἄνισον θεωρεῖται τὸ ὅπως οὖν ἔχον ἢ τὸ ὅποιον οὖν, καὶ ὅσα τὸ πολλαπλάσιον ἢ τὸ μεριστὸν ἐπισκοπεῖται, ἢ τὸ ὑπέρεχον καὶ ἐλλείπον, ἢ τὸ διωρισμένον καὶ ἀδιόριστον κατὰ κοινὴν ἐπιβολήν, ἢ τὸ καθ' αὐτὸ καὶ τὸ πρὸς τι, ἢ τὸ ποσὸν ἀπλῶς, μὴδὲν προσλαμβάνον τὸ τοιόνδε εἶδος τοῦ ποσοῦ ποσὸν τὴν τάξιν καὶ τὸ καλὸν τὸ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς εἶδεσιν ἢ ἐστὶν ἐπιστημονικὰ θεωρεῖ, μὴδὲν προσδιορίζον τὸ τοιόνδε κάλλος (ἤδη γὰρ τὸ τοιοῦτον τῶν ἐν μέρει ἐπιστημῶν ἐφάπτεται)· καὶ ὅσον δὲ αὐτὸ ἀραρὸς καὶ βέβαιον τῆς ἐπιστήμης τῆς μαθηματικῆς σκοπεῖ, μήτε μεταβαλλόμενον ἄλλοτε ἄλλως, μήτε ἐξιστάμενον τῆς οἰκείας οὐσίας, μήτε νῦν μὲν οὕτως αὐθις δὲ ἐτέρως νοούμενον, καὶ τοῦτο τὰ κοινὰ ὑποκείμενα τῇ μαθηματικῇ ἐπιστήμῃ τῷ λογισμῷ περιλαμβάνει. οὐ μέντοι δεῖ ταῦτα ὑπολαβεῖν ὡς ἐπιγιγνόμενα τὰ κοινὰ, ἀλλ' ὡς προϋπάρχοντα τῶν καθ' ἕκαστα· οὐδ' ὡς ἐν τοῖς κατὰ μέρος καὶ μετ' αὐτῶν ἔχοντα τὴν οὐσίαν, ἀλλ' ὡς πρεσβυτέραν αὐτῶν καὶ ἀρχικωτέραν προειληφότα, οὐ μὴν διήκουσαν δι' αὐτῶν, ἀλλὰ προτεταγμένην πρὸ τῶν ἰδίων ἐκάστης ἐπιστήμης μαθημάτων. διόπερ δὴ καὶ ἡ γνῶσις αὐτῶν κοινὴ ἐστὶ καὶ προηγουμένη, τελειότερα τε τῶν καθ' ἕκαστα, σύνοψιν τε κοινὴν ποιουμένη πάντων, ἀφ' ἑνὸς τε καὶ εἰς ἓν τὰ θεωρήματα πάντα τὰ μαθηματικὰ συντάττουσα, τὴν τε συγγένειαν καὶ τὴν ὁμοιότητα αὐτῶν πρὸς ἄλληλα ἐπιβλέπουσα, καὶ τὸ ἀνόμοιον ἐν αὐτοῖς καὶ ἕτερον παραθεωροῦσα, γένη τε ὅσα αὐτῶν ἐστὶ πρῶτα καὶ εἶδη συνάγουσα εἰς ταῦτ' οὐ καὶ διακρίνουσα, κοινὰ τε ὁμολογήματα καὶ ὑποθέσεις πρώτας καὶ ὁρισμούς καὶ θέσεις καὶ διαιρέσεις καὶ συναγωγὰς συνθέσεις τε καὶ μερισμούς καὶ ὑπερβολὰς καὶ ἐλλείψεις καὶ παραβολὰς καθ' ὅποιον γένη τῶν μαθηματικῶς ὄντων θεωροῦσα, ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν, καὶ οὐ διωρισμένως καθ' ἕκαστον, τό τε δυνατόν τὸ ἐν τούτοις καὶ τὸ ἀδύνατον, καὶ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὸ οὐκ ἀναγκαῖον, τό τε ἀληθὲς καὶ ψεῦδος διακρίνουσα, τὰς τε ἐν αὐτοῖς διαφοράς, ὅσαι τέ εἰσι καὶ ὅποῃαι, διερευνημένη δι' ἀκριβείας. Τοσαῦτα ἡμῖν καὶ περὶ τῶν κοινῶς ὑποκειμένων τῇ μαθηματικῇ ἐπιστήμῃ καὶ περὶ τοῦ κοινοῦ τρόπου τῆς κατ' αὐτὴν θεωρίας διωρίσθω ἐν τῷ παρόντι. Νοητέον δὲ ἐστὶ περὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μαθήματα τόδε, ὡς ἐὰν μὲν τις τούτων ἕκαστα ὀρθῶς λαμβάνῃ, μέγα ὄφελος γίνεται τῷ παραλαμβάνοντι κατὰ τρόπον, εἰ δὲ μή, θεὸν ἄμεινον αἰεὶ καλεῖν.

Comm Math 6

ὁ δὲ τρόπος ὅδε· ἀνάγκη γὰρ τό γε τοσοῦτον φράζειν. πᾶν διάγραμμα ἀριθμοῦ τε σύστημα καὶ ἀρμονίας σύστασιν ἅπασαν τῆς τε τῶν ἄστρον περιφορᾶς τὴν ἀναλογίαν οὔσαν μίαν ἀπάντων ἀναφανῆναι δεῖ τῷ κατὰ τρόπον μανθάνοντι. φανήσεται δέ, ἐὰν ὁ λέγομεν ὀρθῶς τις ἐμβλέπων μανθάνῃ· δεσμός γὰρ πεφυκῶς πάντων τούτων εἷς ἀναφανήσεται διανοουμένοις. εἰ δ' ἄλλως πως μεταχειριεῖται τις, τύχην δεῖ καλεῖν, ὥσπερ καὶ λέγομεν· οὐ γὰρ ἄνευ γε τούτων μήποτε τις ἐν πόλεσιν εὐδαίμων γένηται φύσις, ἀλλ' οὗτος ὁ τρόπος, αὕτη τροφή, ταῦτα μαθήματα, εἴτε

χαλεπὰ εἶτε ῥάδια, ταύτη πορευτέον. ἀμελῆσαι δὲ οὐ θεμιτόν ἐστι θεῶν, καταφανοῦς γενομένης τῆς πάντων αὐτῶν κατὰ τρόπον λεγομένης φήμης εὐτυχοῦς. τὸν δὲ ξύμπαντα ταῦτα οὕτως εἰληφότα, τοῦτον λέγω τὸν ἀληθέστατα σοφώτατον· τὴν γὰρ πάντων καλλίστην καὶ θειοτάτην φύσιν, ὅσῃν ἀνθρώποις θεὸς ἔδωκε κατιδεῖν, οὐποτε ἄνευ τῶν νῦν δὴ εἰρημένων μὴ κατιδὼν ἐπεύξηται τις ῥαστώνῃ παραλαβεῖν. πρὸς τούτοις τε τὸ καθ' ἓν τε καὶ κατ' εἶδη προσακτέον ἐν ἐκάσταις ταῖς τῶν μαθημάτων εἰδήσεσιν, ἕως ἂν ἐξεύρωμεν τὸν ὅλον κόσμον, ὃν ἔταξε λόγος ὁ πάντων θειότατος ὁρατόν· ὃν ὁ εὐδαίμων πρῶτον μὲν ἐθαύμασεν, ἔπειτα δὲ ἔρωτα ἔσχε τοῦ καταμαθεῖν ὅποσα θνητῇ φύσει δυνατά, ἡγούμενος ἄριστα οὕτως εὐτυχέστατά <τε> διάξειν τὸν βίον, τελευτήσας τε εἰς τόπους ἥξειν προσήκοντας ἀρετῇ, καὶ μεμυημένος ἀληθῶς τε καὶ ὄντως, μεταλαβὼν φρονήσεως εἷς ὢν μιᾶς, τὸν ἐπίλοιπον χρόνον θεωρὸς τῶν καλλίστων γενόμενος, ὅσα κατ' ὄψιν, διατελεῖν. δεῖ δὲ καὶ τὰ χύδην μαθήματα ἐν τῇ παιδείᾳ γενόμενα συνάγειν εἰς σύνοψιν οἰκειότητός τε ἀλλήλων τῶν μαθημάτων καὶ τῆς τοῦ ὄντος φύσεως· μόνη γὰρ ἡ τοιαύτη μάθησις βέβαιος ἐν οἷς ἂν γένηται. δεῖ δὲ καὶ ὁμμάτων καὶ τῆς ἄλλης αἰσθήσεως δυνατοῦς γίγνεσθαι μεθιεμένους ἐπ' αὐτὸ τὸ ὄν μετ' ἀληθείας ἰέναι. δεῖ δὲ καὶ μονίμους εἶναι ἐν τοῖς μαθήμασι καὶ ὀξεῖς καὶ τὰ ἄλλα ἔχοντας ὅσα τῇ φύσει τῇ ἀρίστη προσήκει· ὥς, ἔαν μὲν ἀρτιμελεῖς τε καὶ ἀρτίφρονας ἐπὶ τοσαύτην μάθησιν καὶ τοσαύτην ἀσκησιν κομίσαντες παιδεύωμεν, ἢ τε δίκη ἡμῖν οὐ μέμψεται αὕτη, τὴν τε πόλιν καὶ πολιτείαν σώσομεν, ἀλλοίους δὲ ἄγοντες ἐπὶ ταῦτα, τάναντία πάντα πράξομεν καὶ φιλομαθείας ἔτι πλείω γέλωτα καταντλήσομεν. εἰ δὲ δεῖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅλον ὥς ἔχει, ἐν τούτοις τοῖς μαθήμασιν ἐκάστου ὄργανόν τι ψυχῆς ἐκκαθαίρεται τε καὶ ἀναζωπυρεῖται ἀπολλύμενον καὶ τυφλούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων, κρεῖττον ὃν σωθῆναι μυρίων ὁμμάτων· μόνω γὰρ αὐτῷ ἀλήθεια ὁράται.

Comm Math 6 (50)

οἷς μὲν οὖν ταῦτα ξυνδοκεῖ, ἀμηχάνως ὥς εὖ δοκεῖ λέγεσθαι τὰ παρόντα· ὅσοι δὲ τούτου μηδαμῇ ἠσθημένοι, εἰκότως ἡγήσονται ἡμᾶς λέγειν οὐδέν· ἄλλην γὰρ ἀπ' αὐτῶν οὐχ ὁρῶσιν ἀξίαν λόγου ὠφέλειαν. τὸ δ', ὥς ἔοικεν, οὐκ ὁστράκου ἂν εἴη περιστροφή, ἀλλὰ ψυχῆς περιαγωγή, ἐκ νυκτερινῆς τινος ἡμέρας εἰς ἀληθινὴν τοῦ ὄντος οὕσαν ἐπάνοδον, ἣν δὴ φιλομάθειαν ἀληθινὴν φήσομεν εἶναι. οὐκοῦν δεῖ σκοπεῖσθαι τί τῶν μαθημάτων ἔχει τοιαύτην δύναμιν, καὶ τί μάθημα ψυχῆς ὁλκόν ἐστιν ἀπὸ τοῦ γιγνομένου ἐπὶ τὸ ὄν. λέγω τοίνυν ὥς τὰ μὲν ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν οὐ παρακαλοῦντα τὴν νόησιν εἰς ἐπίσκεψιν, ὥς ἱκανῶς ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως κρινόμενα, τὰ δὲ παντάπασι διακελευόμενα ἐκείνην ἐπισκέψασθαι, ὥς τῆς αἰσθήσεως οὐδὲν ὑγιὲς ποιούσης· καὶ τὰ μὲν οὐ παρακαλοῦντα, ὅσα μὴ ἐκβαίνει εἰς ἐναντίαν αἴσθησιν ἅμα, τὰ δ' ἐκβαίνοντα ὥς παρακαλοῦντα τίθῃμι, ἐπειδὴν ἡ αἴσθησις μὴδὲν μᾶλλον τοῦτο ἢ τὸ ἐναντίον δηλοῖ, εἶτε ἐγγύθεν προσπίπτουσα εἶτε πόρρωθεν. ὧδε δὲ ἃ λέγω σαφέστερον εἰσόμεθα. οὗτοι, φαμέν, τρεῖς ἂν εἶεν δάκτυλοι, ὃ τε σμικρότατος καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ μέσος· ὥς ἐγγύθεν τοίνυν ὀρωμένους λέγοντός μου διανοοῦ. ἀλλὰ μοι περὶ αὐτῶν τόδε σκόπει· δάκτυλος μὲν πού αὐτῶν φαίνεται ὁμοίως ἕκαστος, καὶ ταύτη γε οὐδὲν διαφέρει, ἔαν τε ἐν μέσῳ ὁρᾶται ἔαν τ' ἐπ' ἐσχάτῳ, ἔαν τε λευκὸς ἔαν τε μέλας, ἔαν τε παχὺς ἔαν τε λεπτός, καὶ πᾶν ὃ τι τοιοῦτον· ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις οὐκ ἀναγκάζεται τῶν πολλῶν ἡ ψυχὴ τὴν νόησιν ἐπερέσθαι, τί ποτ' ἐστὶ δάκτυλος; οὐδαμοῦ γὰρ ἡ ὄψις αὐτῇ ἅμα ἐσήμαινε τὸν δάκτυλον τούναντίον ἢ δάκτυλον εἶναι. οὐκοῦν εἰκότως τό γε τοιοῦτον νοήσεως οὐκ ἂν παρακλητικὸν εἴη. τί δὲ δὴ; τὸ μέγεθος αὐτῶν καὶ τὴν μικρότητα ἡ ὄψις ἄρα ἱκανῶς ὁρᾷ, καὶ οὐδὲν αὐτῇ διαφέρει

ἐν μέσῳ αὐτῶν τινα κεῖσθαι ἢ ἐπ' ἐσχάτῳ; καὶ ὡσαύτως πάχος καὶ λεπτότητα καὶ σκληρότητα ἢ ἀφή; καὶ αἱ ἄλλαι αἰσθήσεις ἄρα οὐκ ἐνδεῶς τὰ τοιαῦτα δηλώσουσιν; ἢ ὧδε ποιεῖ ἐκάστη αὐτῶν· πρῶτον ἢ ἐπὶ τῷ σκληρῷ τεταγμένη αἴσθησις ἡνάγκασται καὶ ἐπὶ τῷ μαλακῷ τετάχθαι, καὶ παραγγέλλει τῇ ψυχῇ ὡς ταῦτὸν σκληρόν τε καὶ μαλακὸν αἰσθανομένη; οὐκοῦν ἀναγκαῖον ἐν τοῖς τοιούτοις αὖ τὴν ψυχὴν ἀπορεῖν, τί ποτε σημαίνει αὐτὴ ἢ αἴσθησις τὸ σκληρόν, εἴπερ τὸ αὐτὸ καὶ μαλακὸν λέγει, καὶ ἡ τοῦ κούφου καὶ ἡ τοῦ βαρέος, τί τὸ κοῦφον καὶ βαρὺ, εἰ τό τε βαρὺ κοῦφον καὶ τὸ κοῦφον βαρὺ σημαίνει· αὐτὰ γὰρ ἄτοποι τῇ ψυχῇ αἱ ἐρμηνεῖαι καὶ ἐπισκέψεως δεόμεναι. εἰκότως οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις πρῶτον μὲν πειράται λογισμόν τε καὶ νόησιν ψυχὴ παρακαλοῦσα ἐπισκοπεῖν, εἴτε ἐν εἴῃ εἴτε δύο ἐστὶν ἕκαστα τῶν εἰσαγγελλομένων.

Comm Math 6 (100)

οὐκοῦν ἐὰν δύο φαίνηται, ἕτερόν τε καὶ ἐν ἐκάτερον φαίνεται· εἰ ἄρα ἐν ἐκάτερον, ἀμφοτέρα δὲ δύο, τὰ γε δύο κεχωρισμένα νοήσῃ· οὐ γὰρ ἂν χωριστά γε δύο ἐνδοί, ἀλλ' ἓν. μέγα μὴν καὶ ἡ ὄψις καὶ σμικρὸν ἑώρα, ὡς φαμεν, ἀλλ' οὐ κεχωρισμένον, ἀλλὰ συγκεχυμένον· τι διὰ δὲ τὴν τούτου σαφήνειαν μέγα αὖ καὶ σμικρὸν ἢ νόησις ἡναγκάσθη ἰδεῖν, οὐ συγκεχυμένα ἀλλὰ διωρισμένα, τούναντίον ἢ κείνη. οὐκοῦν ἐντεῦθεν ποθεν πρῶτον ἐπέρχεται ἐρέσθαι ἡμῖν· τί οὖν ποτ' ἔσται τὸ μέγα αὖ καὶ τὸ σμικρὸν; καὶ οὕτω δὴ τὸ μὲν νοητόν, τὸ δ' ὁρατὸν ἐκαλέσαμεν. ταῦτα τοίνυν καὶ ἄρτι ἐπεχειροῦν λέγειν, ὡς τὰ μὲν παρακλητικὰ τῆς διανοίας ἐστί, τὰ δ' οὐ, ἃ μὲν εἰς τὴν αἴσθησιν ἅμα τοῖς ἐναντίοις ἑαυτοῖς ἐμπίπτει, παρακλητικὰ ὀριζόμενος, ὅσα δὲ μή, οὐκ ἐγερτικὰ τῆς νοήσεως. τί οὖν; ἀριθμὸς τε καὶ τὸ ἐν καὶ τὰ ἄλλα μαθήματα ποτέρων δοκεῖ εἶναι, ἐκ τῶν προειρημένων ἀναλογίζεσθαι ῥᾶδιον. εἰ μὲν γὰρ ἱκανῶς αὐτὸ ὁράται ἢ ἄλλη τινὶ αἰσθήσει λαμβάνεται τὸ ἐν ἢ ἄλλο τι τῶν μαθημάτων, οὐκ ἂν ὁλκὸν εἶη ἐπὶ τὴν οὐσίαν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δακτύλου ἐλέγομεν· εἰ δ' αἰεὶ τι αὐτῷ ἅμα ὁράται ἐναντίωμα, ὥστε μὴδὲν μᾶλλον ἐν ἢ καὶ τούναντίον φαίνεσθαι, τοῦ ἐπικρινούντος δὴ δέοι ἂν ἥδη, καὶ ἀναγκάζοιτ' ἂν ἐν αὐτῷ ψυχὴ ἀπορεῖν καὶ ζητεῖν κινουσα ἐν αὐτῇ τὴν ἔννοιαν, καὶ ἀνερωτᾶν τί ποτ' ἐστὶν αὐτὸ τὸ ἐν, καὶ οὕτω τῶν ἀγωγῶν ἂν εἶη καὶ μεταστρεπτικῶν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος θέαν ἢ περὶ τὸ ἐν μάθησις. ἀλλὰ μέντοι τοῦτό γε ἔχει οὐχ ἥκιστα ἢ περὶ αὐτὸ ὄψις· ἅμα γὰρ ταῦτὸν ὡς ἐν τε ὀρώμεν καὶ ὡς ἄπειρα τὸ πλῆθος. οὐκοῦν, εἴπερ τὸ ἐν, καὶ ξύμπας ἀριθμὸς ταῦτὸν πέπονθε τούτῳ. ἀλλὰ μὴν λογιστικὴ τε καὶ ἀριθμητικὴ περὶ ἀριθμὸν πᾶσα· ταῦτα δὲ φαίνεται ἀγωγὰ πρὸς ἀλήθειαν· ὑπερφυῶς ἄρα ὧν ζητοῦμεν, ὡς ἔοικε, μαθημάτων εἶη ἂν τοῦτο. καὶ τᾶλλα δὲ ὡσαύτως χρήσιμα ἂν εἶη πρὸς ἐπιστήμην διὰ τὸ τῆς οὐσίας ἄπτεσθαι γενέσεως δὲ ἀπολύεσθαι, καὶ τὴν μὲν νόησιν παρακαλεῖν τῶν δὲ αἰσθήσεων ἀφιστάναι, καὶ ἐπὶ θέαν τῆς τῶν ὄντων φύσεως παρακαλεῖν, αὐτῆς δὲ τῆς ψυχῆς ῥαστώνην παρασκευάζειν τῆς μεταστροφῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπ' ἀλήθειάν τε καὶ οὐσίαν. δεῖ δὲ καὶ τοῦ γνωρίζειν ἕνεκα ἐπιτηδεύειν τὰ μαθήματα· οὕτω γὰρ σφόδρα ἄνω ποι ἀνάγεται ἡ ψυχὴ, καὶ περὶ αὐτῶν τῶν ὄντων ἀναγκάζει διαλέγεσθαι, οὐδαμῇ ἀποδεχομένους, ἐὰν τις αὐτοῖς ὁρατὰ ἢ ἀπτὰ σώματα προτεινόμενος διαλέγεται· περὶ γὰρ τούτων λέγουσιν ὧν διανοηθῆναι μόνον ἐγχωρεῖ, ἄλλως δὲ οὐδαμῶς μεταχειρίσασθαι δυνατόν. ἀναγκαῖα οὖν κινδυνεύει εἶναι τὰ μαθήματα, ἐπειδὴ φαίνεται προσαναγκάζειν αὐτῇ τῇ νοήσῃ χρῆσθαι τὴν ψυχὴν ἐπ' αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν· καὶ μὴν καὶ ὀξυτέρους ποιεῖ αὐτοῦς ἑαυτῶν γίγνεσθαι, καὶ ἔτι πολὺν πόνον παρέχει μανθάνοντί τε καὶ μελετῶντι.

Comm Math 6 (150)

Σκοπεῖσθαι δὲ δεῖ καὶ εἴ τι πρὸς ἐκεῖνο τείνει, πρὸς τὸ ποιεῖν κατιδεῖν ῥᾶον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ιδέαν. τείνει δέ, φαμέν, πάντα αὐτός, ὅσα ἀναγκάζει ψυχὴν εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον μεταστρέφεσθαι, ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ εὐδαιμονέστατον τοῦ ὄντος, ὃ δεῖ αὐτὴν παντὶ τρόπῳ ἰδεῖν. οὐκοῦν εἰ μὲν οὐσίαν ἀναγκάζει θεάσασθαι, προσήκει· εἰ δὲ γένεσιν, οὐ προσήκει. καὶ τὰ μὲν γνώσεως ἔνεκα ἐπιτηδευόμενα, ὡς μαθήματα ὄντα τιμητέον, ὅσα τοῦ ἀεὶ ὄντος γνώσεως, ἀλλ' οὐ τοῦ ποτὲ γιγνομένου καὶ ἀπολλυμένου ἀντιλαμβάνεται. ὁλκὰ ἄρα ψυχῆς πρὸς ἀλήθειαν εἴη ἂν ταῦτα, καὶ ἀπεργαστικά φιλοσόφου διανοίας πρὸς τὸ ἄνω σχεῖν ἃ νῦν κάτω οὐ δέον ἔχομεν· μόνοις γὰρ αὐτοῖς ἀλήθεια ὁράται. δεῖ τοίνυν συνεχῶς καὶ ἐντόνως ζητεῖσθαι αὐτά, ἵνα ἐκφανῇ γένηται ὅπῃ ἔχει. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις καὶ τὸ ἐπίχαρι διαφερόντως ἔχει, καὶ ἄνω ποιεῖ τὴν ψυχὴν βλέπειν. τοιαῦτα δὲ ἐστὶ μαθήματα ἐκεῖνα ὅσα ἂν περὶ τὸ ὄν ᾗ καὶ τὸ ἀόρατον, καὶ ὅσα λόγῳ καὶ διανοίᾳ ληπτὰ, ὅψει δὲ οὐ. καὶ παραδείγμασι μὲν χρηστέον τοῖς φαινομένοις· οὐ μέντοι ἐπισκοπεῖν αὐτὰ χρή σπουδῇ ὡς τὴν ἀλήθειαν ἐν αὐτοῖς ληψόμενον ἴσων ἢ διπλασίον ἢ ἄλλης τινὸς ζυμμετρίας. καὶ γὰρ ἄτοπον, εἰ νομίζοι τίς γίγνεσθαι τε ταῦτα ἀεὶ ὡσαύτως, καὶ οὐδαμῇ οὐδὲν παραλλάττειν σώματα ἔχοντα καὶ ὀρώμενα, καὶ ζητεῖν παντὶ τρόπῳ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν λαβεῖν. παρὰ πάντα δὲ ἐκεῖνο δεῖ φυλάττειν, μήποτε τι αὐτῶν ἀτελὲς ἐπιχειρῶσιν ἡμῖν μανθάνειν οὐς παιδεύσομεν, καὶ οὐκ ἐξῆκον ἐκεῖσε ἀεὶ, οἷ πάντα δεῖ ἀφήκειν· χρήσιμα γὰρ οὕτως ἔσται πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ζήτησιν, ἄλλως δὲ μεταδιωκόμενα ἄχρηστα. οἶμαι δέ γε, καὶ ἡ τούτων πάντων τῶν μαθημάτων μέθοδος, ἐὰν μὲν ἐπὶ τὴν ἀλλήλων κοινωνίαν ἀφίκηται καὶ συγγένειαν, καὶ συλλογισθῇ ταῦτα ᾗ ἐστὶν ἀλλήλοις οἰκεῖα, φέρειν αὐτῶν εἰς ἃ βουλόμεθα τὴν πραγματείαν καὶ οὐκ ἀνόνητα πονεῖσθαι· εἰ δὲ μή, ἀνόνητα. ἡ γὰρ λύσις ἀπὸ τῶν δεσμῶν καὶ μεταστροφή ἀπὸ τῶν σκιῶν ἐπὶ τὰ εἶδωλα καὶ τὸ φῶς, καὶ ἐκ τοῦ καταγείου καὶ αἰσθητοῦ εἰς τὸν ἥλιον ἐπάνοδος καὶ τάγαθόν, καὶ ἐκεῖ πρὸς μὲν τὰ ζῶα τε καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἔτι ἀδυναμία βλέπειν, τουτέστι πρὸς τὰ καθαρὰ εἶδη καὶ γένη, πρὸς δὲ τὰ ἐν ὕδασι φαντάσματα θεῖα καὶ σκιὰς τῶν ὄντων, ἀλλ' οὐκ εἰδώλων σκιὰς δι' ἐτέρου τοιούτου φωτὸς ὡς πρὸς ἥλιον κρίνειν ἀποσκιαζόμενας, πᾶσα αὕτη ἡ πραγματεία τῶν τεχνῶν, ἃς διήλθομεν, ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν καὶ ἐπαναγωγὴν τοῦ βελτίστου ἐν ψυχῇ πρὸς τὴν τοῦ ἀρίστου ἐν τοῖς οὔσι θεάν, ὥσπερ τό <τε> τοῦ σαφεστάτου ἐν σώματι πρὸς τὴν τοῦ φανοτάτου ἐν τῷ σωματοειδεῖ τε καὶ ἀοράτῳ τόπῳ.

Comm Math 6 (200)

τοιαύτη τίς ἐστὶν ἡ ἀρίστη χρῆσις τῶν μαθημάτων, καὶ τὸ κυριώτατον αὐτῶν τέλος τοιόνδε ὑπάρχει. Ἐπεὶ δὲ δεῖ καὶ καθ' ἐκάστην μαθηματικὴν ἐπιστήμην διορίσαι τὸ ὑποκείμενον ἐκάστη οἰκεῖον ἐπιστητόν, φέρε ἐκ διαιρέσεως ἀρχόμενοι διακρίνωμεν τὰ εἶδη τῶν μαθημάτων περὶ ἃ πραγματεύονται.

Comm Math 7

οὕτω γὰρ ἂν ῥᾶστα μάθοιμεν τὸ ἐν καὶ τὸ πλήθος τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης, ποταπὸν ἐστὶ καὶ κατὰ ποίας διαφορὰς κρίνεται. ἀρξώμεθα δὲ ἐντεῦθεν. Ἡ τοῦ συνεχοῦς καὶ ἡ τοῦ διηρημένου φύσις πᾶσα τοῖς οὖσιν, ὅπερ ἐστὶ τῇ τοῦ παντὸς κόσμου συστάσει, διττῶς συνεπινοεῖται· τοῦ μὲν διηρημένου κατὰ παράθεσιν τε καὶ σωρείαν, τοῦ δὲ συνεχοῦς κατὰ ἔνωσιν τε καὶ ἀλληλουχίαν. κυρίως δὲ τὸ μὲν συνεχὲς καὶ ἠνωμένον καλοῖτ' ἂν μέγεθος, τὸ δὲ παρακείμενον καὶ διηρημένον πλῆθος. <καὶ> κατὰ μὲν τὴν τοῦ μεγέθους οὐσίαν εἰς τε ὁ κόσμος ἐπινοοῖτ' ἂν καὶ λέγοιτο στερεὸς καὶ σφαιρικός τε καὶ συμπεφυκὼς ἑαυτῷ διατεταμένος τε καὶ ἀλληλουχούμενος, κατὰ δὲ τὴν τοῦ πλήθους πάλιν ιδέαν καὶ ἔννοιαν ἢ τε σύνταξις

καὶ διακόσμησις καὶ ἀρμονία τοῦ παντὸς ἐπινοοῖτ' ἂν ἐκ τοσῶνδε φέρε εἶπεῖν στοιχείων καὶ σφαιρῶν καὶ ἀστέρων γενῶν τε καὶ ζώων καὶ φυτῶν ἐναντιοτήτων τε καὶ ὁμοιοτήτων τὴν σύστασιν ἔχουσα. ἀλλὰ τοῦ μὲν ἠνωμένου ἐπ' ἄπειρον μὲν ἐκ παντὸς ἐστὶν ἡ τομὴ, ἡ δ' αὖξησης ἐπὶ ὠρισμένον· τοῦ δὲ πλήθους κατὰ ἀντιπεπόνθησιν ἐπ' ἄπειρον μὲν ἡ αὖξησης, ἔμπαλιν δὲ ἡ τομὴ ἐπὶ ὠρισμένον, φύσει δὴ καὶ ἐπινοία ἀμφοτέρων ἀπείρων ὄντων, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιστήμαις ἀπεριορίστων· ἄρχαν γὰρ οὐδὲ τὸ γνωσούμενον ἐσσεῖται πάντων ἀπείρων ἐόντων· κατὰ τὸν Φιλόλαον. ἀναγκαίου δὲ ὄντος ἐπιστήμης φύσιν ἐνορᾶσθαι τοῖς οὖσιν οὕτως ὑπὸ θείας ἡκριβωμένοις προνοίας, ἀποτεμόμεναι ἐκατέρου καὶ περατώσασαί τινες ἐπιστήμαι τὸ περιληφθὲν αὐταῖς, ἀπὸ μὲν τοῦ πλήθους ποσὸν ἐκάλεσαν, ὅπερ ἦδη γνῶριμον, ἀπὸ δὲ τοῦ μεγέθους κατὰ τὰ αὐτὰ πηλίκον ν. καὶ τὰ ἀμφότερα αὐτῶν γέννη ἐπιστήμαις ὑπήγαγον ταῖς ἑαυτῶν εἰδήσεσιν· ἀριθμητικῇ μὲν τὸ ποσόν, γεωμετρίᾳ δὲ τὸ πηλίκον. ἀλλ' ἐπεὶ μὴ μονοειδῆ ταῦτα ἦν, ἔτι δὲ μερικωτέραν ὑποδιαίρεσιν ἐκάτερον αὐτῶν ἐπεδέχετο (τοῦ μὲν γὰρ ποσοῦ τὸ μὲν ἦν καθ' ἑαυτὸ τῆς πρὸς ἄλλο πως ἀπηλλαγμένον σχέσεως, οἷον φέρ' εἶπεῖν ἄρτιον περιττὸν τέλειον ἑλλιπὲς καὶ τὰ ὅμοια, τὸ δὲ πρὸς ἕτερόν πως ἔχον, ὃ δὴ πρὸς τι ποσὸν ἰδίως λέγεται, οἷον ἴσον ἄνισον πολυπλάσιον ἐπιμόριον ἐπιμερὲς καὶ τὰ παραπλήσια· καὶ πάλιν τοῦ πηλίκου τὸ μὲν ὑπάρχει τε καὶ ἐπινοεῖται μένον, τὸ δὲ κινούμενον καὶ φερόμενον), διὰ τοῦτ' εἰκότως ταῖς προσαχθείσαις δυσὶν ἐπιστήμαις ἕτεραί τινες δύο συμμετέσχον καὶ συνεφήψαντο τῆς καθ' ἐκάτερον ἐπιστητὸν θεωρίας.

Comm Math 7 (50)

τῇ μὲν γὰρ ἀριθμητικῇ, ἰδίως λαχούσῃ τὴν περὶ τοῦ καθ' ἑαυτὸ ποσοῦ σκέψιν, συμμετέσχεν ἡ μουσικὴ τῆς περὶ τὸ πρὸς τι ποσὸν τεχνολογίας (οὐδὲν γὰρ ἄλλο τὸ ἀρμονικὸν αὐτῆς καὶ τὸ περὶ συμφωνιῶν ἐπαγγέλλεται, ὅτι μὴ σχέσεις καὶ λόγους διαρθροῦν τῶν φθόγγων πρὸς ἀλλήλους καὶ ποσότητα ὑπεροχῶν τε καὶ ἐλλείψεων), τῇ δὲ γεωμετρίᾳ περὶ τὴν τοῦ μένοντος καὶ ἐστῶτος πηλίκου ἐξέτασιν καταγινομένη συλλήπτρια ὑπῆρξεν ἡ σφαιρικὴ κινουμένου πηλίκου ἐπιγνώμων καταστάσα, τοῦ τελειοτάτου δηλονότι καὶ τεταγμένην καὶ ὁμαλὴν κίνησιν ἐπιδεδεγμένου. διόπερ περὶ ἀδελφὰ τὰ ὑποκείμενα καὶ αὐτὰς γενομένας, εὖλογον ἀδελφὰς καὶ τὰς ἐπιστήμας ταύτας νομίζειν, ἵνα μὴ ἀπαιδευτῇ τὸ Ἀρχύτειον· ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι εἶμεν ἀδελφά, ἀλλήλων τε ἐχόμενα τρόπον ἀλύσεως κρίκων ἡγεῖσθαι, καὶ ἐφ' ἓνα σύνδεσμον καταλήγουσα, ὥς φησιν ὁ θειότατος Πλάτων, καὶ μίαν ἀναφαίνεσθαι προσήκειν τούτων τῶν μαθημάτων τὴν συγγένειαν τῷ κατὰ τρόπον μανθάνοντι, τὸν δὲ σύμπαντα ταῦτα οὕτως εἰληφότα, ὥς αὐτὸς ὑποτίθεται, τοῦτον δὴ καλεῖ τὸν ἀληθέστατον σοφώτατον καὶ δισχυρίζεται παίζων, μεταδιωκτά τε καὶ ἐκ παντὸς αἰρετὰ ταῦτα τὰ μαθήματα, εἴτε χαλεπὰ εἴτε ῥάδια εἴη, παρεγγυᾷ τοῖς φιλοσοφεῖν προθυμουμένοις· καὶ μάλα εὐλόγως, εἴπερ συνεχοῦς καὶ διηρημένου καταλήψεις διὰ τούτων μόνων γίνονται, ἐκ δὲ συνεχοῦς καὶ διηρημένου ὃ τε κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα. τούτων δὴ ἀκριβὲς κατάληψις σοφία, σοφίας δὲ ἔφεσις φιλοσοφία, φιλοσοφία δὲ ἐκ πασῶν μονωτάτη τεχνῶν τε καὶ ἐπιστημῶν τὸ οἰκεῖον <καὶ> κατὰ φύσιν ἀνθρώπῳ τέλος περιποιεῖ καὶ ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἄγει τὴν παρὰ τὰ ἄλλα ζῶα τούτῳ μόνῳ προσήκουσαν καὶ κατὰ φύσιν σπουδαζομένην ὥς σκοπιμώτατον αὐτῷ τέλος. Δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο καὶ περὶ τοῦ κριτηρίου πάντων τῶν μαθημάτων εἶπεῖν, ποῖόν γέ τί ἐστι καὶ τίνας ἔχει τὰς ἐν αὐτῷ διαφορὰς τῶν ἐνεργειῶν.

Comm Math 8

ἄνωθεν οὖν ἀναλαβόντες ἀπὸ διαιρέσεως ποιησώμεθα τὴν ὅλην περὶ αὐτοῦ διδασκαλίαν. Τὰ δὴ νοητὰ πάντα εἰς δύο διήρηται, εἰς τε τὰ ἰδίως νοητὰ καλούμενα καὶ ἐπιστητά, καὶ εἰς τὰ διανοητά· καὶ πρῶτα μὲν ἐστὶ τὰ νοητά, δευτέρα δὲ καὶ ὑποδεέστερα τὰ διανοητά. πάλιν δὲ ἀπὸ τούτων ἑτέρα οὐσία ἐστὶν ἡ τῶν αἰσθητῶν, τούτων δὲ τὰ μὲν ἰδίως ἐστὶν αἰσθητά, ἃ καὶ δοξαστά, τὰ δὲ εἰκαστά. δοξαστά μὲν καὶ ἰδίως αἰσθητὰ τὰ κατὰ μέρος σώματα, οἷον λίθοι ξύλα τὰ τέτταρα στοιχεῖα, ταῦτα δὲ ἐστὶν ἐν αἰσθητοῖς πρῶτα· μεθ' ἃ ἀσθενῇ ἄλλα καὶ οὐχ ὅμοια, ἐπηκολουθηκότα δὲ τοῖς πρώτοις ἐστίν. ἔστι δὲ ταῦτα αἱ σκιαί· καὶ γὰρ αἱ σκιαὶ παρακολουθήματα τῶν σωμάτων, καὶ εἰ μὴ ἔχοιεν ἄλλο τι ὑποβεβλημένον σῶμα, οὐκ ἂν φανεῖεν. εἶδωλα οὖν αἱ σκιαὶ καὶ τὰ ἐν ὕδασι καὶ κατόπτροις, ἐν ἄλλοις καὶ οὐ καθ' αὐτὰ ὄντα, οὐδὲ ἄλλων δίχα φαινόμενα, ἀλλὰ εἰς ἄλλα σώματα πεπτωκότα, ὧν ὑποσπασθέντων οὐ φαίνεται. διὸ αἰσθητὰ μὲν ἐστὶ τῷ γένει, ὅτι ὑπὸ αἴσθησιν πίπτει, εἰκαστά δὲ μᾶλλον καὶ πιστευτὰ ἢ ὑποστατά, κατὰ πίστιν λεγόμενα τὴν ἐπὶ τῶν μὴ ἀποδεικτικῶν, ἄλλως δὲ εἰς παραδοχὴν παραλαμβανομένων ἀπὸ τῆς τῶν προφερόντων πίστεως. καὶ γὰρ τὰ τῶν σκιῶν οὐκ ἄφ' αὐτῶν ἔχει τὸ ἀντιληπτικόν, ἀπὸ δὲ τῶν σωμάτων εἰς ἃ πέπτωκε καὶ ἐν οἷς ἀναπαυόμενα φαίνεται. ἔχει οὖν τὸ ἀβέβαιον ἢ τοιαύτη πίστις· καὶ γὰρ ταῦτα εἰ ἀποσταίῃ τοῦ κατόπτρου ἢ ὕδατος ἢ ἐδάφους, οὐδὲν ἂν εἴῃ τὸ σύνολον. ὥστε καὶ τῶν σωμάτων δοξαστῶν ὄντων καὶ τὸ εἶναι ἐν τῷ δοκεῖν κεκτημένων, αἱ σκιαὶ ἔτι μᾶλλον ὑποβεβήκασιν τῷ μὴ ἔχειν ἐξ ἑαυτῶν τὸ στερέμνιον, ἀλλ' ἐπερείδεσθαι ἐπ' ἄλλου. τούτοις δὴ ἔοικε καὶ τὰ διανοητά, λόγον ἔχοντα πρὸς τὰ ἐπιστητά καὶ νοητά, ὃν τὰ εἰκαστά πρὸς τὰ αἰσθητά τε καὶ δοξαστά. τὰς τε γὰρ ιδέας οἶονεῖ κατ' ἐπαφὴν ἔχει ὁ νοῦς τὰ ὄντως ὄντα οὐσας, τὰ δὲ διανοητά, ἅπερ ἐστὶ τὰ γεωμετρικά, ὑπὸ τῆς διανοίας βλέπεται, οὐκέτι τῆς διανοίας αὐτοῖς κατ' εὐθὺ καὶ οἷον κατ' ἐπιβολὴν πελαζούσης, ἀλλὰ διὰ λόγου μᾶλλον τῆς ἐπ' αὐτὰ γιγνομένης πελάσεως, καὶ οἷον ἀπὸ τῶν ἰδεῶν κατιόντων ὡς ἐπὶ εἰκάσματα [τὰ] ἐκείνων καὶ εἶδωλα νοητά· τὰ τε εἰκαστά καὶ ἐν ταῖς σκιαῖς ὑποβέβηκε παρὰ τὰ αἰσθητά, τῷ ἐκεῖνα μὲν καθ' αὐτὰ ὑποπίπτειν τῇ αἰσθήσει κατ' εὐθυωρίαν, τὰ δὲ ἐν ἄλλῳ καὶ ἐπ' ἄλλῳ καὶ δι' ἄλλο θεωρεῖσθαι. οὐ γὰρ δὴ καθ' ἑαυτὴν ἡ σκία, ἀλλ' ἡ ἐν τῷ ἐδάφει αἰσθητῷ ὄντι καθ' ἑαυτὸ ἢ ἐν τῷ κατόπτρῳ ἢ ἐν τοῖς ὕδασιν, ἅπερ ἦν καθ' ἑαυτὰ αἰσθητά.

Comm Math 8 (50)

οὕτως οὖν καὶ τὰ μαθηματικά, ὥσπερ ἐν ταῖς ιδέαις ἔοικε φαντάζεσθαι, καὶ ἐπ' ἐκείναις ἔχειν τὸ ἐπέρεισμα· οὐ γὰρ δεῖ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν κατὰ ἀφαίρεσιν ἐπινοεῖσθαι αὐτά, ἀλλ' ὑποβάντα ἀπὸ τῶν ἰδεῶν τὸ εἰδωλικὸν ἔχειν ἀπ' ἐκείνων, τῷ προσειληφέναι καὶ μέγεθος καὶ ἐν διαστάσει φαντάζεσθαι. ὅπερ γὰρ ἐν τοῖς τῶν αἰσθητῶν εἰδώλοις τὸ ἀμενηνὸν καὶ καθ' ἑαυτὸ ἀνεπέρειστον, τοῦτο ἐν τοῖς νοητοῖς τὸ ἔνογκον καὶ διαστατόν· ἀλλ' ἐπεὶ καὶ τοῦτο σπεύδει πρὸς τὸ ἄογκον καὶ ἀμερές, ἐπαναπαύεσθαι ἔοικεν ἐν τῇ τῶν ἰδεῶν ἀμερείᾳ, ὡς αἱ σκιαὶ ἐν τῇ τῶν αἰσθητῶν ἀντιτυπία. ὥσπερ τοίνυν τὰ διανοητὰ τῶν νοητῶν κεχώρισται, οὕτω καὶ ἡ διάνοια τῆς νοήσεως. διόπερ καὶ Βροτίνος ἐν τῷ Περὶ νοῦ καὶ διανοίας χωρίζων αὐτὰ ἀπ' ἀλλήλων τάδε λέγει· 'ἃ δὲ διάνοια τῷ νῷ μεῖζόν ἐστι, καὶ τὸ διανοατὸν τῷ νοατῷ· ὁ μὲν γὰρ νόος ἐστὶ τὸ τε ἀπλόον καὶ τὸ ἀσύνθετον καὶ τὸ πρᾶτον νοέον καὶ τὸ νοεόμενον (τοιοῦτον δ' ἐστὶ τὸ εἶδος· καὶ γὰρ ἀμερές καὶ ἀσύνθετον καὶ πρᾶτόν ἐστι τῶν ἄλλων), ἃ δὲ διάνοια τὸ τε πολλαπλόον καὶ μεριστόν καὶ τὸ δεύτερον νοέον (ἐπιστάμαν γὰρ καὶ λόγον τὸν προσεῖληφε), παραπλησίως δὲ καὶ τὰ διανοατά, ταῦτα δ' ἐντὶ τὰ ἐπιστατά καὶ τὰ ἀποδεικτά καὶ τὰ καθόλω τὰ ὑπὸ τῷ νόῳ διὰ τῷ λόγῳ

καταλαμβανόμενα. ἔν δὴ τούτοις μείζον μὲν λέγει τὴν διάνοιαν καὶ τὸ διανοητόν, οὐ τῇ δυνάμει ἀλλὰ τῷ πλήθει (ἐναντίως δ' ἔχει ταῦτα πρὸς ἄλληλα), ἀφορίζεται δὲ αὐτὰ ἀπὸ τοῦ νοῦ καὶ τῶν νοητῶν οὐ τούτοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ τὰ μὲν ἀπλᾶ εἶναι καὶ ἀσύνθετα τὰ δὲ πολυειδῆ καὶ σύνθετα, καὶ διότι τὰ μὲν πρῶτως νοεῖ καὶ νοεῖται τὰ δὲ δευτέρως καὶ παρ' ἐκείνων λαμβάνοντα τὴν τούτων ἐνέργειαν, καὶ τὰ μὲν ἐν εἴδεσιν ἐνέστηκε τὰ δὲ ἐν λόγοις πολλαπλῇν ποιεῖται τὴν ἐνέργειαν, καὶ τὰ μὲν ἐστὶν ἀμέριστα τὰ δὲ μεριστά, καὶ τὰ μὲν κρείττον' ἀποδεικτικοῦ συλλογισμοῦ τὰ δὲ συλλογίζεται τι περὶ τῶν ὄντων, καὶ τὰ μὲν αὐτὰ ἐστὶ τὰ ὄντα τὰ δὲ ἐν τοῖς καθόλου περιείληφε καὶ συνεμφαίνει τὰ καθ' ἕκαστον, καὶ τὰ μὲν ἀύλοις καὶ καθααῖς ἐνεργείαις χρῆται τὰ δὲ συμμεμιγμένην ἔχει τὴν νόησιν· τῷ γὰρ νῷ διὰ τοῦ λόγου καταλαμβάνει τὰ οἰκεῖα γνωστά, ἢ τῷ νῷ μετὰ τοῦ λόγου. συμβαίνει δὲ οὖν ἐκ τούτων τὰ τε κρινόμενα πράγματα καὶ τὰ κριτήρια αὐτῶν διεστηκέναι ἀπ' ἀλλήλων, ὥς τὰ μὲν διανοητὰ τῶν νοητῶν διαφέρειν, τὴν δὲ διάνοιαν τοῦ νοῦ. Ἔτι δὲ σαφέστερον Ἀρχύτας ἐν τῷ Περὶ νοῦ καὶ αἰσθήσεως διακρίνει τὰ κριτήρια τῶν ὄντων, καὶ τὸ τῶν μαθηματικῶν οἰκειότατον κριτήριον παρίστησι διὰ τούτων· ἔν ἁμῖν γὰρ αὐτοῖς, φησί, κατὰ ψυχὰν γνώσιές εἰσι τέσσαρες, νόος ἐπιστάμα δόξα αἴσθησις, ὧν αἱ μὲν δύο τοῦ λόγου ἀρχαὶ ἐντι, οἷον νόος αἰσθασίς, τὰ δὲ δύο τέλη, οἷον ἐπιστάμα καὶ δόξα· τὸ δ' ὅμοιον αἰεὶ τοῦ ὁμοίου γνωστικόν.

Comm Math 8 (100)

φανερὸν ὧν ὅτι ὁ μὲν νόος ἐν ἁμῖν τῶν νοατῶν γνωστικόν, ἃ δὲ ἐπιστήμη τῶν ἐπιστατῶν, ἃ δὲ δόξα τῶν δοξαστῶν, ἃ δὲ αἰσθασίς τῶν αἰσθατῶν· διόπερ ὧν δεῖ μεταβαίνειν ἀπὸ μὲν τῶν αἰσθατῶν ἐπὶ τὰ δοξαστὰ τὰν διάνοιαν, ἀπὸ δὲ τῶν δοξαστῶν ἐπὶ τὰ ἐπιστατά, καὶ ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὰ νοατὰ· ταῦτα δὲ σύμφωνα ποιητά, θεωρούμενα δι' αὐτῶν ἀλάθεα. διωρισμένων δὲ τούτων τὰ μετὰ ταῦτα δεῖ νοῆσαι. καθάπερ γὰρ γραμμὰν δίχα τετμαμένην καὶ ἴσα πάλιν ἐκατέρων τμήματα τετμαμένα ἀνά τὸν αὐτὸν λόγον, καὶ οὕτω διηρήσθω καὶ τὸ νοατὸν ποττὸ ὁρατόν, καὶ πάλιν ἐκάτερον οὕτως διωρίσθω, καὶ διαφέρειν σαφηνεῖα τε καὶ ἀσφαρεῖα ποττᾶλλα· τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον τῷ μὲν δὴ αἰσθατῷ τὸ μὲν ἄτερον τμήμα ἐστὶ τὰ τε εἰδῶλα τὰ ἐν τοῖς ὕδασι καὶ ἐν τοῖς κατόπτροις, τὸ δ' ἕτερον μέρος, ὧν ταῦτα εἰκόνες, φυτὰ καὶ ζῶα· τῷ δὲ νοατῷ τὸ μὲν ἀνάλογον ἔχον ὥς αἱ εἰκόνες τὰ περὶ τὰ μαθήματα γένη ἐντί· οἱ γὰρ περὶ τὰν γαμετρίαν ὑποθέμενοι τό τε περισσὸν καὶ τὸ ἄρτιον καὶ σχάματα καὶ γωνιᾶν τρισσὰ εἶδεα, ἐκ τούτων πραγματεύονται τὰ λοιπὰ, τὰ δὲ πράγματα ἐῶντι ὥς εἰδότες, λόγον τε οὐκ ἔχοντι διδόμεν οὗτ' αὐτὸ <αὐτ> οἱς οὗτ' ἄλλοις ἀλλὰ τοῖς μὲν αἰσθατοῖς, ὥς εἰκός, χρῶνται, ζατοῦντι δὲ οὐ ταῦτα, οὐδὲ τούτων ἕνεκα ποιεῦνται τὼς λόγως, ἀλλὰ τὰς διαμέτρῳ χάριν καὶ αὐτῷ τετραγώνῳ. τὸ δ' ἄτερον τμήμα ἐντι τῷ νοατῷ, περὶ ὃ διαλεκτικὰ κατασχόληται· αὐτὰ γὰρ τῷ ὄντι τὰς ὑποθέσεις [ἀλλ'] ὑποθέσεις, ἀλλ' ἀρχὰς τε καὶ ἐπιβάσεις ποιεῖται <, ἴνα> μέχρι τῷ ἀνυποθέτω ἐπὶ παντὸς ἀρχὰν ἔλθῃ, καὶ πάλιν ἐχομένα καταβᾶ ἐπὶ τὰν τελευτὰν οὐδενὶ προσχωμένα αἰσθατῷ, ἀλλ' εἰδέεσιν αὐτοῖς δι' αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τέτταρσι τούτοις τμήμασι καλῶς ἔχει διανέμεν καὶ τὰ πάθεα τὰς ψυχᾶς καὶ καλέσαι νόασιν μὲν ἐπὶ τῷ ἀκροτάτῳ, διάνοιαν δὲ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ πίστιν, εἰκασίαν δὲ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ. Οἶμαι τοίνυν καὶ διὰ τούτων κατάδηλον γεγονέναι, ὥς τέσσαρες μὲν εἰσι διαφοραὶ τῶν ὄντων, τέτταρες δὲ τῆς κρίσεως ἀρχαί, καὶ ὥς ὁ λόγος μέσην ἔχων ἐφάπτεται τῶν δύο ἄκρων, νοητῶν τε καὶ αἰσθητῶν, ἐν τέλους τάξει πρὸς τὸν νοῦν καὶ τὴν αἴσθησιν καθιστάμενος ὥς ἀρχὰς οὖσας ἑαυτοῦ καὶ ὑπ' αὐτῶν ἀποτελούμενος. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ἀξίωμα κοινὸν περὶ πάσης γνωριστικῆς δυνάμεως,

ὥς τῷ ὁμοίῳ τὰ ὅμοια γινώσκεται. ἔνεστιν οὖν καὶ ἀπ' ἀμφοτέρων ἀμφοτέρα καὶ ἀπὸ τῶν ἐτέρων τὰ ἕτερα τούτων καταμανθάνειν, τὰς τε ἴσας διαιρέσεις κοινῶς τε καὶ ἰδίως οἷόν τε ἐπ' αὐτῶν ποιεῖσθαι, τάξιν τε μεταβάσεως ἀπὸ τῶν ἐτέρων ἐπὶ τὰ ἕτερα, τουτέστιν ἀπὸ τῶν καταδεεστέρων ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω· καὶ ἀναγωγὴν πάντων καὶ σύνταξιν ἐπὶ τὸν νοῦν ὅπως δεῖ ποιεῖσθαι διώρικε.

Comm Math 8 (150)

τὸ δὴ μετὰ τοῦτο τὴν γραμμὴν κατατέμνει, μίαν μὲν οὖσαν, ἵνα ὥς ἐν τὸ γνωριστικὸν ὑπολάβωμεν, δίχα δὲ ταύτην διαιρεῖ κατὰ τὰς πρώτας διαφορὰς τῶν ὄντων καὶ τὰς ἐπ' αὐτοῖς διχῇ διηρημένας κρίσεις. ἴσας δὲ αὐτὰς τίθεται κατὰ τὴν τῶν λόγων μετουσίαν καὶ τῶν εἰδῶν καὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν μετεχόντων πρὸς τὰ μετεχόμενα, καὶ διότι ἡ ἀναλογία ἡ αὐτὴ πῶς ἐστὶν ἐπ' ἀμφοτέρων. πάλιν δ' ἐκάτερον τῶν τμημάτων ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον διαιρεῖ, ἐπειδὴ δι' ὅλου ἡ γνωστικὴ δύναμις ὁμοειδὴς ἐστὶ πρὸς ἑαυτήν, τὰς τε διαφορὰς αὐτῆς ποιεῖται σαφηνεῖα τε καὶ ἀσαφεῖα καὶ τῷ τελέως ὠρίσθαι ἢ τῷ ἐνδεῶς, πρὸς ἄλληλά τε αὐτῶν τὴν διάκρισιν ἐπιδείκνυσι, κατὰ τί παραλλάττει καὶ ὑποδεέστερά ἐστι τὰ δεύτερα τῶν προτέρων. πρῶτον δὲ διαιρεῖ τὸ αἰσθητὸν ὥς γνωριμώτερον, καὶ λαμβάνει αὐτοῦ τὴν κατ' εἰκόνα ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν φαινομένην ὑπόστασιν, τὰ εἶδωλα τὰ ἐν τοῖς ὕδασι καὶ ἐν τοῖς κατόπτροις, ὥς μίαν τινὰ φύσιν ἀποτεμῶν. τὸ δ' ἕτερον μέρος ἀφορίζει τὸ ἀληθινόν, ὧν ταυτὰ εἰσιν εἰκόνες, οἷον φυτὰ καὶ ζῶα. ἀπὸ γὰρ τούτων εἰκασία γίγνεται τῶν εἰδώλων κατὰ ἀνάκλασιν εἰς ταῦτα τῆς αἰσθήσεως [κατὰ δεύτερον τρόπον] ἐπιστρεφομένης, καὶ οὕτως αὐτὰ γινωσκούσης δευτέρως ὥσπερ καὶ ὑφίσταται κατὰ δεύτερον τρόπον, τοῖς δὲ αἰσθητοῖς αὐτόθεν ἐπιβαλλούσης ὥσπερ καὶ ὑφίσταται πρῶτως καὶ ἐν αὐτοῖς ἔχει τὴν ἔνυλον ὑπόστασιν. ἀπὸ δὲ τῆς τούτων ἀναλογίας καὶ τὸ ἕτερον τμήμα δυνατόν ἐστι καταμαθεῖν. ταῖς μὲν γὰρ εἰκόσι τὰ περὶ τὰ μαθήματα γένη ἐστὶν ἀνάλογον, καὶ αἱ γνώσεις αὐτῶν ταῖς εἰκασίαις τῶν εἰδώλων ἔχουσί τινα ὁμοιότητα· ἀπὸ τε γὰρ τῶν νοήσεων λαμβάνουσι τὴν ἐνέργειαν καὶ ἀπὸ τῶν νοητῶν ἐπὶ τὰ μαθηματικά ὥς εἰκόνας μεταβαίνουν, ὑποθέσσει τε χρῶνται καὶ τὴν αἰτίαν οὐκ ἐπίστανται. καὶ τοῦτό ἐστὶ τὸ κριτήριον τῶν μαθηματικῶν, ἐτέρου τε πράγματος ὑπάρχον προγνωστικόν, ἀλλ' οὐχὶ τοῦ νοητοῦ, καὶ ἐτέρα γνώσει ἀντιλαμβάνομενον τοῦ διανοητοῦ, ἀλλ' οὐχὶ τῇ νοήσει· αὕτη γὰρ τοῦ διαλεκτικοῦ ἐστὶ κριτήριον, καὶ δι' αὐτῆς τὰ ὄντα καὶ τὰ εἶδη καὶ τὰ ἀνυπόθετα πάντα θεωρεῖ καὶ λόγον ἔχει περὶ πάντων δοῦναι, αἰσθητῷ τε οὐδενὶ προσχρῆται, ἀλλὰ τοῖς νοητοῖς εἶδεσι. τεττάρων δὲ οὐσῶν τῶν κρινουσῶν δυνάμεων τάξιν τις αὐτῶν θεωρεῖται καὶ ἐνέργειαι διηρημέναι τυγχάνουσιν, ἐπὶ μὲν τῷ ἀκροτάτῳ νόησις, ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ διάνοια, ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ πίστις, εἰκασία δὲ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ. Ἐκ δὲ τούτων ἐκ διαιρέσεως πέφηνεν ἱκανῶς ὅ τι ποτ' ἐστὶ τὸ τῶν μαθημάτων κριτήριον.

Comm Math 9

Εἰ δὲ δεῖ καὶ ὠρισμένως τὸ λοιπὸν περιλαβεῖν τὸ εἶδος τῆς μαθηματικῆς τί τέ ἐστι καὶ πῶς ὑφέστηκεν, ἴδωμεν πρῶτην δόξαν τῶν εἰς ψυχὴν αὐτὴν ἀναφερόντων· εἰς γὰρ τοῦτο ὠρισμένως δυνηθεῖν ἂν τις ἐπερεῖσαι τὴν διάνοιαν. Ἐν μὲν οὖν γένος τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι [τῶν] ὄντων οὐκ ἂν τις αὐτὴν εὐλόγως θεῖη κατὰ τὴν τοιαύτην ἐπιβολὴν τῆς θεωρίας μεριστὴ γὰρ ἂν οὕτω γένοιτο ἢ περὶ τῆς μαθηματικῆς οὐσίας γνῶσις, διόπερ οὔτε ἰδέαν τοῦ πάντη διαστατοῦ οὔτε ἀριθμὸν αὐτοκίνητον οὔτε ἀρμονίαν ἐν λόγοις ὑφεστῶσαν οὔτε ἄλλο οὐδὲν τοιοῦτο κατ' ἰδίαν ἀφοριστέον περὶ αὐτῆς, κοινῇ δὲ συμπλέκειν πάντα ἄξιον, ὥς τῆς ψυχῆς καὶ ἰδέας οὔσης ἀριθμίου καὶ κατ' ἀριθμοὺς ἀρμονίαν περιέχοντας ὑφεστῶσης, πάσας τε συμμετρίας κοινῶς, ὅσαι

ποτέ εἰσιν ὑπὸ τὴν μαθηματικὴν, ὑπὸ ταύτην ὑποτακτέον, τὰς τε ἀναλογίας ὅλας ὑπ' αὐτὴν θετέον. διὰ δὴ τοῦτο γεωμετρικῇ τε ὁμοῦ καὶ ἀριθμητικῇ καὶ ἀρμονικῇ ἀναλογίᾳ συνυπάρχει, ὅθεν δὴ καὶ λόγοις τοῖς κατ' ἀναλογίαν ἢ αὐτὴ ἐστὶ, ταῖς τε ἀρχαῖς τῶν ὄντων ἔχει τινὰ συγγένειαν καὶ πάντων ἐφάπτεται τῶν ὄντων καὶ πρὸς πάντα ὁμοιοῦσθαι δύνатаι. Αἰτίαι μὲν οὖν εἰσι τοιαῦται τῆς τοιαύτης ὑπολήψεως. πρὸς δὲ τὴν θεωρίαν ἀφορμαὶ ἂν γένοιτο τὴν μαθηματικὴν ὁμοῦ καὶ τὴν περὶ τῆς ψυχῆς, εἰ κατίδοιμεν ὡς τὸ πεπερασμένον πᾶν καὶ ὠρισμένον ἀπὸ τῶν ἀριθμῶν εἰς αὐτὴν ἐφήκει, ὁ δ' ἐνιαῖος λόγος ἀπὸ τῆς τοῦ ἐνὸς φύσεως, ἡ δὲ εἰς μέγεθος καὶ αὐξήσιν προϊοῦσα δύναμις καὶ ἔχουσα περιουσίαν, ὥστε πᾶσι διδόναι αὐτὴν τοῖς μετρίοις, ἀπὸ τῆς γεωμετρικῆς οὐσίας πάρεστιν· ἡ δὲ δύναμις τῆς ἐναρμονίου κινήσεως τάξις τε καὶ ἀλόγων συμμετρία ἢ τε ἐν ἀριθμοῖς συμφώνοις ἢ συμφωνίαν περιέχουσιν εὐμετρία ἀπὸ τῆς κατ' οὐσίαν ἀρμονίας παραγίγνεται. διόπερ καὶ ἀρμονιῶν κατακούει ἡ ψυχὴ καὶ χαίρει τοῖς ἡρμοσμένοις, ὡς οὔσα καὶ αὐτὴ ἀρμονία, ἔκ τε ἀριθμῶν καὶ ἄλλων τοιούτων μαθηματικῶν μέτρων τὴν οὐσίαν ἔχει, ἅπερ συγγένειαν παρεδέξατο πρὸς τε τὰ νοητὰ εἶδη καὶ πρὸς τὰς αἰσθητὰς οὐσίας καὶ τὰ ἔνυλα εἶδη· πρὸς γὰρ πάντα ταῦτα ἡ παρούσα δόξα δίδωσι θεωρίας ἀφορμήν, ὡς ἱκανῆς οὔσης τῆς οὕτως ὑποτιθεμένης μαθηματικῆς δόξης πάντα τὰ τοιαῦτα νοήματα παρέχειν. ἵνα δὲ συνέλωμεν τὴν ὅλην δόξαν, ἐν λόγοις κοινοῖς πάντων τῶν μαθημάτων τὴν ψυχὴν νοοῦμεν οὔσαν, ἔχουσαν μὲν τὸ κριτικὸν αὐτῶν, ἔχουσαν δὲ καὶ τὸ γεννητικὸν τε καὶ ποιητικὸν αὐτῶν τῶν ἀσωμάτων μέτρων, οἷς καὶ τὴν γενεσιουργίαν δύνатаί τις προσαρμόζειν τῶν ἐνύλων εἰδῶν τὴν τε δι' εἰκόνων ἀπεργασίαν, ἔκ τῶν ἀφανῶν εἰς τὸ φανερόν προϊοῦσαν, συνάπτουσάν τε τὰ ἔξω τοῖς εἶσω.

Comm Math 9 (50)

κατὰ γὰρ πάντα ταῦτα, ὡς συλλήβδην εἶπεῖν, ὁ τῆς ψυχῆς λόγος περιέχει ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν ὅλην τῶν μαθημάτων συμπλήρωσιν. Πότερον δὲ μῖγμα ἐκ πάντων ἐστὶ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασιν ὄντων, ἢ πάντα ὑφίστησιν αὐτὴ καθ' ἑνα λόγον προηγούμενον, χρὴ διασκέψασθαι.

Comm Math 10

εἰ μὲν οὖν σύμμιξις ἐστὶν ἀφ' ὅλων, προϋπάρχει αὐτῆς τὰ συμπληρωτικά ἀφ' ὧν συνιόντων συγκίρναται, καὶ οὐκέτ' ἂν εἴη αὐτὴ ἀρχὴ τῆς μαθηματικῆς οὐσίας, ἀλλ' ἀπὸ τῶν σποράδην ὑφεστηκότων μαθημάτων συνιόντων εἰς ταῦτ' ἀπογεννωμένης πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀτόποις καὶ σύνθεσιν τινὰ συνάγει μετὰ τῆς ψυχῆς καὶ ὑστερογενῆ ὡς ἐκ προτέρων τινῶν ἐπισυνισταμένην ὑπόστασιν· εἰ μὲντοι αὕτη πρώτως ἀρχηγός ἐστὶ τῆς μαθηματικῆς οὐσίας καὶ παράγει ταύτην ἐξ ἑαυτῆς, πρεσβυτέρα τε αὐτῆς ἔσται, καὶ ὡς ἐν αἰτίας λόγῳ προηγεῖται καὶ ὡς ἑτέρα ὑπερέχει. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ὑπεναντίον πρὸς τὴν παρούσαν δόξαν· τιμιωτέρα γὰρ ἂν οὕτω γένοιτο ἡ ψυχὴ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασιν ὄντων. βέλτιον οὖν λέγειν ὡς οὔτε προηγεῖται οὔτ' ἐπακολουθεῖ τοῖς μαθηματικῶς οὔσι, συντρέχει δὲ ἅμα πρὸς αὐτὰ καὶ συνυφέστηκεν ἀσύνθετον καὶ ἀμέριστον ἔχουσα τὴν ἐν ὅλοις καὶ ἀφ' ὅλων σύμμιξιν, μονοειδῶς τε αὐτοῖς παρούσα καὶ ἐνιαίως αὐτῶν ὅλων μετέχουσα, δυνάμιν τε περιεκτικὴν τῶν ὅλων ἐν ἑαυτῇ συλλαβοῦσα καὶ ἑαυτὴν δοῦσα εἰς ὅλα τὰ μαθήματα ὡσαύτως. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ πάντα περιεῖληφεν ἐν ἑαυτῇ τελέως καὶ ἀνενδεῶς, οὐδὲν τε ἐκτὸς ἑαυτῆς ἀφήσιν (αὐτὴ τε γὰρ ἐστὶ τελεία καὶ οὐχ οἷόν τε τῆς οἰκείας ἀρχῆς ἀπολείπεσθαι τι τῶν ὄντων), μία τε οὕτως ἔσται ἡ οὐσία τῆς αὐτῆς ἀρχῆς δι' ὅλων διηκούσης. διαφοραὶ γε μὴν οὐδὲν ἥττον ἔσονται κατὰ τὰς διαφορὰς δυνάμεις καὶ ζωὰς καὶ ἐνεργείας τῆς ψυχῆς καὶ τὸ τῶν οὐσιῶν αὐτῆς πλῆθος, ὅπερ ἐν ἐνὶ

περιέχεται. τοιοῦτον ἂν τις καὶ τὸν περὶ τούτων διορισμὸν εὐλόγως ὑπόθοιτο. Περὶ μὲν οὖν οὐσίας τῆς μαθηματικῆς θεωρίας τοσαῦτα ἡμῖν εἰρήσθω. Ἔργον δὲ τῆς ἐπιστήμης ταύτης ἐστὶν οὐχ ὠρισμένον, οὐδὲ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον, ὥσπερ τὸ τοῦ νοῦ, οὐδὲ παρ' ἑαυτοῦ πάντως τὸ γινώσκειν ἔχον, ὥσπερ τῷ νῷ τὸ τοιοῦτον σύμφυτόν ἐστιν· ἔξωθεν δὲ διεγείρεται πρὸς τὰς εἰδήσεις, καὶ δεχόμενον παρ' ἄλλων τὴν ἀρχὴν τῆς ἀναμνήσεως, οὕτως αὐτὴν ἀφ' ἑαυτοῦ προβάλλει· σταθερόν τε οὐκ ἔστι κατὰ μίαν ἐνέργειαν, ὥσπερ τὸ τοῦ νοῦ, ἀλλ' ἐν κινήσει μᾶλλον πρόεισιν ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ εἰς ἑαυτό.

Comm Math 11

ἀλλ' οὐδὲ πλήρὲς ἐστὶν ἑαυτοῦ, ὥσπερ τὸ νοερόν, ἐν δὲ τῷ ζητεῖν καὶ εὐρίσκειν αἰεὶ ἀπὸ τινος κενώσεως τοῦ γινώσκειν εἰς πλήρωσιν αὐτοῦ προέρχεται. πέρατός τε καὶ ἀπειρίας ὁμοίως ἐν μέσῳ διείληπται· ὅθεν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ἐπὶ τὸ ὀρίζεσθαι αἰεὶ προχωρεῖ, καὶ ἐπὶ τὸ μεταλαμβάνειν τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν μεθίσταται. διὰ δὴ πάντα ταῦτα καὶ παραγίνεται ἡ ἐπιστήμη αὕτη μαθήσεως πρώτης προηγησαμένης, ἥς τὴν ἀρχὴν ὁ διδάσκων παρέχει, εἴτα εὐρέσεως ἐπακολουθοῦσης, ἥτις συνήρτηται ταῖς καταβαλλομέναις ἀπὸ τοῦ διδάσκοντος ἀρχαῖς· κατὰ γὰρ ταύτας ἀναμνησέσκειται ἡ ψυχὴ τῶν ἀληθῶν ἐν μαθηματικῇ εἰδῶν καὶ προβάλλει τοὺς οἰκείους αὐτῶν λόγους, ἐνίοτε γε μὴν καὶ κοινὴ ἐξ ἀμφοτέρων γίγνεται ἡ ἐνέργεια, διόπερ ὁ Ἀρχύτας ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῶν λέγει· 'δεῖ γὰρ μαθόντα παρ' ἄλλω ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα, ὦν ἀνεπιστάμων ἦσθα, ἐπιστάμονα γενέσθαι. τὸ μὲν ὦν μαθέν, παρ' ἄλλω καὶ ἀλλοτρίᾳ, τὸ δὲ ἐξευρέν, δι' αὐταυτὸν καὶ ἴδιον, ἐξευρεῖν δὲ μὴ ζητοῦντα, ἄπορον καὶ σπάνιον, ζητοῦντα δὲ εὐπορον καὶ ῥάδιον, μὴ ἐπιστάμενον δὲ ζητεῖν ἀδύνατον.' ἐν γὰρ τούτοις τὴν μάθησιν πρώτην ἔθηκεν ὡς ἀρχὴν τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης, καὶ τὸ ἴδιον αὐτῆς παρέδειξεν, ὡς παρ' ἄλλου ἐνδιδομένης. δεύτερον ἐπήγαγε τὸ 'αὐτὸν ἐξευρόντα'· εἰ γὰρ καὶ τῇ δυνάμει τοῦτο προηγεῖται, ἀλλὰ κατὰ γε τὴν ἀνθρωπίνην τάξιν ὡς πρὸς ἡμᾶς ἐστὶ δευτέρα· εἰς γένεσιν γὰρ πεσόντας ἀνάγκη ὑπ' ἄλλων ὑπομιμνήσκεσθαι πρότερον. ἔστι μὲν οὖν καὶ ὡς δύο τούτους τρόπους ὑπολαμβάνειν τοῦ παραδέχεσθαι ἐπιστήμην, ἔστι δὲ καὶ ὡς ἓνα αὐτοὺς τῷ λογισμῷ περιλαμβάνειν· ἐπειδὴν γὰρ ὡς παρ' ἄλλου καὶ ἀλλότρια μεταλάβωμεν τὰ μαθήματα, τότε αὐτὰ ὡς ἴδια αὐτοῖς ἀφ' ἑαυτῶν προχειρίζομεν. τοῦτο δὲ ῥάδιον καταμαθεῖν ἀπὸ τῶν εὐρέσεων· ὡς γὰρ ἔχοντες αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς, οὕτως εὐρίσκομεν καὶ ἐπιγιγνώσκομεν αὐτὰ εὐρεθέντα. καὶ ἀπὸ τῶν ζητήσεων δὲ τὸ αὐτὸ καταφαίνεται. εἰ γὰρ μὴ ἐπιστάμενον ζητεῖν ἀδύνατον, ἦν χρόνος ὅτε ἠπιστάμεθα ταῦτα, καὶ οὐχ ὁ παρὼν οὗτος (νῦν γὰρ αὐτὰ ἀγνοοῦμεν)· πρότερον ἄρα αὐτὰ ἠπιστάμεθα. καὶ διὰ τοῦτο ζητοῦντι εὐπορα καὶ ῥάδια τὰ μαθήματα πρὸς εὕρεσιν, μὴ ζητοῦντι δὲ ἄπορα καὶ σπάνια, διότι ἔνεστί πως ἐν ταῖς ψυχαῖς καὶ ἦν ποτε πρότερον περὶ αὐτὰς ἐν τῇ κατ' ἐνέργειαν ἐπιστήμη.

Comm Math 11 (50)

ὁδὸς ἄρα ἀπὸ ζητήσεως εἰς εὕρεσιν, καὶ ἀπὸ μαθήσεως εἰς ζήτησιν καὶ εὕρεσιν, ἡ διὰ τῶν μαθημάτων ἐστὶ πραγματεία. ὅθεν δὴ καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο ἔσχε τὸ μαθηματικὴ καλεῖσθαι. ἀφ' οὗ γὰρ πρώτου τὴν ἀρχὴν παραδέχεται ἡ ἐπιστήμη καὶ οὗ χωρὶς οὐχ οἶόν τε αὐτὴν ἐγγενέσθαι, λέγω δὲ τοῦ μανθάνειν ν, ἀπὸ τούτου τὸ ὄνομα εἴληφεν. Ἔστω δὴ οὖν ἡμῖν καὶ ταῦτα περὶ αὐτῆς οὕτως διηυκρινημένα. Δυνάμεις δὲ αὐτῆς διαριθμήσαιο μὲν ἂν τις καὶ ἄλλας πλείονας, ἐν δὲ ταῖς πρώταις θεωρεῖσθωσαν αἱ ἀπὸ τοῦ πλήθους συναγωγαὶ πρὸς τὸ ταῦτόν καὶ ἠνωμένον αἴτιον, καὶ ὅσαι ἀπὸ τοῦ ἐνὸς διαιρετικά εἰσιν εἰς πλῆθος.

Comm Math 12

ἐπεὶ γὰρ ἐκ πέρατος καὶ ἀπειρίας συνεστήκασιν καὶ ἐνὸς καὶ πλήθους, μέσαι τέ εἰσι τοῦ μεριστοῦ καὶ ἀμερίστου, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τῆς οὐσίας μετελήφασιν καὶ

συναγωγῆς καὶ διαιρέσεως, ἀναπλώσεώς τε καὶ συνειλήσεως, ἐπιστροφῆς τε ἐπὶ τὸ
 ὠρισμένον καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἀποστάσεως. ἔστι μὲν οὖν καὶ ἐν τῇ διαλεκτικῇ, τῇ περὶ τὸ
 ὄν προηγουμένως πραγματευομένῃ, ἡ τοιαύτη τῆς θεωρίας ἐνέργεια, οὐ μὴν ἀλλ'
 ἔχει γέ τι διάφορον αὕτη πρὸς ἐκείνην οὐ σμικρόν· ἡ μὲν γὰρ τὸ ἀπλῶς ὄν θεωρεῖ καὶ
 τοῦτο συνάγει ἢ διαιρεῖ, ἡ δὲ τὸ μαθηματικὸν ἐπισκοπεῖται καὶ περὶ αὐτὸ ποιεῖται τοῦ
 λόγου τὰς διττὰς ταύτας ἐνεργείας. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι δυνάμεις αἱ τὸ κοινὸν ἐπὶ
 πολλοῖς ἐπιβλέπουσαι, ὅσαι ἐν τοῖς διαφέρουσι μαθήμασι κοινὰ τινὰ εἶδη καὶ κοινούς
 λόγους θεωροῦσι καὶ κοινὰ μέτρα οἷς ἀφορίζεται τὰ διαφέροντα, οἷον αἱ τῆς ἰσότητος
 καὶ ἀνισότητος θεωρίαι καὶ αἱ τοῦ συμμετρου καὶ ἀσυμμέτρου· αὗται γὰρ αἱ δυνάμεις
 τὰ κοινῶς ἐπὶ πλείονων ὑφεστηκότα θεωροῦσιν. ἀντιτίθενται δὲ ταύταις αἱ τὸ ἴδιον
 ἐκάστου τῆς οὐσίας θεωροῦσαι, οἷον τῶν ἀριθμῶν καθόσον εἰσὶν ἀριθμοί, καὶ τῶν
 μεγεθῶν καθόσον ὑφέστηκε [τὰ] μεγέθη, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον.
 ἐν δὴ ταῖς τοιαύταις εἰσὶ καὶ αἱ τὴν ἀναλογίαν τὴν πανταχοῦ ὑφισταμένην νοοῦσαι,
 ἄνωθεν μὲν ἀπὸ τῶν πρωτίστων ἀρχόμεναι, τελευτῶσαι δὲ ἐπὶ τὰ ἔσχατα, προϊοῦσαι
 δὲ διὰ τῶν μέσων, τηροῦσαι δὲ πανταχοῦ τοὺς αὐτοὺς λόγους καὶ ἐτέρους ἐν τοῖς
 διαφέρουσι καὶ δι' ὅλων αὐτοὺς ἐναπεργαζόμεναι φανερούς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς
 θεωρούσας τὸ καλὸν καὶ τὸ μέτρον τῶν μαθηματικῶν οὐσιῶν τό τε ἡρμοσμένον καὶ
 τὸ σύμμετρον αὐτῶν ἐν λόγῳ τινὶ θετέον· ἔχουσι γὰρ κατὰ τὴν οἰκείαν αὐτῶν φύσιν
 εὐταξίαν καὶ τελειότητα καὶ πάντα ὅσα προσήκει ἀγαθὰ τοῖς μαθηματικοῖς εἶδεσι.
 τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς αὐταῖ τε ἀκίνητοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ περὶ ἀκίνητα τὰ γνωστὰ
 ἐνεργεῖν, οὐ μὴν ὁρθῶς γε ἀρέσκει τοῦτο· ἔστι γάρ τινα μαθήματα, ἃ τὸν τῆς
 κινήσεως ἀριθμὸν καὶ τὰ μέτρα αὐτά τε καθ' αὐτά καὶ πρὸς ἄλληλα πῶς ἔχει τάξεως
 καὶ συμμετρίας ἐπισκοπεῖ, τὰς τε ἀσωμάτους τῆς ψυχῆς περιόδους, αἷς καὶ τοῦ
 οὐρανοῦ περιφορὰι συνυπάρχουσι, πῶς ἔχουσι συμμετρίας καὶ κατὰ τίνας ἀριθμούς,
 καὶ διὰ τί συναρμόζουσι, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἐπισκοπεῖται· ἐν οἷς δὴ καὶ
 ἀστρονομία καὶ ἁρμονικὴ περιέχονται. ἵνα τοίνυν διατείνωσιν αἱ μαθηματικαὶ
 δυνάμεις καὶ ἐπὶ τὰς τῶν κινήσεων θεωρητικάς, θετέον καὶ ταύτας ὡς περιεχομένας
 ὑπ' αὐτῆς.

Comm Math 12 (50)

ταύταις δὲ ἀντιδιαιερεῖν χρή τὰς σταθερὰς καὶ τῶν ἀκινήτων εἰδῶν καὶ λόγων
 θεωρητικάς, καὶ τὴν τούτων πρὸς ἄλληλα τάξιν δυναμένων συλλογίζεσθαι, ἐν αἷς αἱ
 πολλὰ τῆς μαθηματικῆς εἰσι σύμφυτοι δυνάμεις. τάξεις δὲ αὐτῶν κατὰ τὴν οὐσίαν
 τῶν γνωστῶν ὧν εἰσι θεωρητικά δεῖ ἀφορίζεσθαι, εἰ τὰ μὲν προηγεῖται τὰ δὲ
 ὑποτάττεται, καὶ κατὰ τὴν τοῦ καλοῦ προτίμησιν, εἰ τὰ μὲν τὸ πρεσβύτατον καὶ
 ἄκρον καλὸν θεωρεῖ τὰ δὲ τὸ ὑποδεέστερον καὶ ἀτελές. τὰς δὲ διαφορὰς ἐν αὐταῖς
 ληπτέον ἀπὸ τοῦ τρόπου τῶν ἐνεργειῶν καὶ τοῦ ἐξηλλαγμένου τῆς γνώσεως καὶ ἀπὸ
 τῶν συνεζευγμένων αὐταῖς διαφορῶν ὄντων, πρὸς ἃ συμπλέκουσι τὰς μαθήσεις. τὸ
 δὲ ποσαχῶς αὐτῶν ἐπισκεπτέον ἀπὸ τῶν ἐξηλλαγμένων γνωστῶν τῆς μαθήσεως·
 ἀπὸ γὰρ τούτων φαίνονται πολλαχῶς αὐταῖ τε ὑφεστῶσαι αἱ δυνάμεις καὶ
 πολυτρόπως ποιούμεναι τὰς ἐνεργείας. Οὕτως ἂν τις ὡς ἐν ὑπογραφῇ ταῦτα ἐν ἀρχῇ
 διαστείλαιο. χρή δ', ὅπερ ἐστὶ προσῆκον, περιμένειν τὸν πάντα περὶ αὐτῶν λόγον·
 οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα τελεία ἢ περὶ αὐτῶν διδαχὴ παραδοθεῖ. Ἐπεὶ δὲ πᾶσα θεωρία
 καὶ πᾶσα ἐπιστήμη ἐκ τῶν πρώτων στοιχείων παραλαμβάνει τὸ ἀμετάπτωτον, ὅταν ἦ
 ταῦτα ὠρισμένα καὶ μήποτε ἄλλως ἔχοντα, ἀπὸ τε τῆς διεξόδου τῆς διὰ τῶν
 στοιχείων τὴν τελειοτάτην ποιεῖται κατάληψιν, ἔτι τε ἀπὸ τῶν οἰκείων γενῶν
 ἐκάστη τὸν πρόσφορον ἑαυτῇ τῶν λόγων καὶ τῶν ἀποδείξεων εὕρισκει τρόπον,

ἀναγκαῖον καὶ ἐπὶ τῆς μαθηματικῆς στοιχεῖά τε αὐτῆς προδιελεῖσθαι τὰ κοινότατα εἰς πᾶσαν τὴν τῶν μαθημάτων σύντασιν, καὶ γενῶν θήραν ποιήσασθαι τῶν οἰκειοτάτων καὶ μάλιστα ἐπὶ πάντα κοινῶς διατεινόντων.

Comm Math 13

ἐπειδὴ δὲ ταῦτα κατίδωμεν, σκεψώμεθα πάλιν εἰ ἕτερα μὲν ἔσται τὰ στοιχεῖα ἕτερα δὲ τὰ γένη, ἢ τὰ αὐτὰ πῶς μὲν γένη θεωρεῖται πῶς δὲ στοιχεῖα, καὶ τίνι δὴ διέστηκε τὰ ἐν τῇ μαθηματικῇ τοιαῦτα τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις καὶ οὐσίαις γενῶν καὶ στοιχείων, ὅσα τέ ἐστὶ νοητὰ καὶ ὅσα φέρεται ἐν τῇ γενέσει. Ὅτι μὲν οὖν ὠρισμένα καὶ ἐστηκότα ἀεὶ τὰ τῆς μαθηματικῆς ἐστὶ στοιχεῖα καὶ γένη, οἳ τε ἄριστοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ συνομολογοῦσι, καὶ αὐταὶ αἱ ἀποδείξεις αἱ μαθηματικαὶ συμμαρτυροῦσι σαφῶς, ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσαι. ὅτι δὲ καὶ ταῖς πρώταις ἀρχαῖς τῆς μαθηματικῆς οὐσίας συμφωνεῖ καὶ ὁ περὶ τούτων λόγος, ῥᾶδιον καταμαθεῖν· καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ ἓν καὶ τὸ πλῆθος, πέρας τε καὶ ἄπειρον, ταυτόν τε καὶ ἕτερον, στοιχεῖα καὶ γένη τῆς ἐπιστήμης ἐστὶ καὶ τῶν ὑπ' αὐτῆς γιγνωσκομένων πραγμάτων. ὅταν μὲν οὖν ταῦτα ὡς αἷτια θεωρῶμεν καὶ ποιητικὰ τῆς ὅλης μαθηματικῆς οὐσίας καὶ τῆς περὶ αὐτὴν θεωρίας, ἀρχαὶ νοεῖσθωσαν αἱ νῦν εἰρημέναι αἰτίαι· ὅταν δὲ ὡς ἐνυπάρχοντα ταῦτα καὶ συμπληροῦντα τὴν οὐσίαν καὶ τὸν τῆς ἐπιστήμης λόγον νοῆται, ὡς στοιχεῖα ταῦτα νοεῖσθω· ἐπειδὴ δὲ ὡς κοινὰ κατὰ πάντων τῶν μαθημάτων κατίδωμεν αὐτά, τῆς οὐσίας τὸν σύνδεσμον παρέχοντα τῶν ἐν μέρει καὶ οὐδὲν ἥττον αὐτὰ καθ' αὐτὰ ὑφessestῆκότα, τότε δὴ καθορῶμεν αὐτὰ ὡς γένη. τὰ αὐτὰ ἄρα πῶς μὲν ἐστὶν ἀρχηγὰ τῆς μαθηματικῆς θεωρίας καὶ τῶν ὑπ' αὐτῆς γιγνωσκομένων ὡς ὄντων, πῶς δὲ στοιχεῖα νοεῖται, ἄλλως δὲ πάλιν ὡς γένη· οὐχ ὅτι κατ' ἐπίνοιαν τῷ λόγῳ μόνῳ διαφέρει, οὐδ' ὅτι συµμεταβάλλεται καὶ ἕτερα ἐξ ἐτέρων γίγνεται κατὰ τὰς διαφόρους σχέσεις, ἀλλ' ὅτι τὰ αὐτὰ προόδους ποιεῖται καὶ διαφορὰς ἐν ἑαυτοῖς πλείονας. καὶ δὴ καὶ κατὰ τὴν τῆς αἰτίας διαφορὰν ἔχει τὸ ἀδιάφορον· οὐ γὰρ ταυτόν ἐστὶ καθ' αὐτὸ εἶναι τι τῶν ἀσωμάτων καὶ συμπληρωτικὸν ἄλλων ὑπάρχειν, ἀλλ' οὐδὲ τὸ ποιητικόν τινων καὶ τὸ ὅπως οὖν εἰς οὐσίαν συντελοῦν τῆς αὐτῆς τάξεως τετύχηκεν. οὐδ' ἔστιν ὅπως ποτὲ τὸ συνταττόμενον μεθ' ἐτέρων τὴν καθ' αὐτὸ οὐσίαν κατατάττει εἰς τὴν σύνταξιν, ἀλλ' ἐκείνην μὲν ἀφήσι χωρὶς, τὴν ἄλλην δὲ συνυφαίνει εἰς τὴν συμπλήρωσιν ἐκείνων τῶν οὐσιῶν, αἷς συντελεῖ εἰς τὸ εἶναι.

Comm Math 13 (50)

κατὰ δὴ τὸν αὐτὸν λόγον οὐδὲ ἡ παρέχουσα τὸ εἶναι αἰτία συνυπάρχει τοῖς ὑφ' ἑαυτῆς ἀποτελουμένοις, ἀλλ' ἔστιν αὐτῶν πρεσβυτέρα κατ' αὐτὸν τὸν τῆς οὐσίας λόγον, χωριστὴν τε ἔχει ἐν ἑαυτῇ τὴν ὑπόστασιν, δι' ἣν καὶ τοῖς σπαραττομένοις ὑφ' ἑαυτῆς δίδωσιν ἑτέραν ὑπόστασιν μεθ' ἑαυτήν. οὕτω δὴ οὖν ἡμῖν τὸ ἄπειρον καὶ τὸ πέρας εὐλόγως καὶ ἐν ἀρχαῖς καὶ στοιχείοις καὶ γενέσει ἀφωρίσθη. διαφέρει δὲ ταῦτα τῶν μὲν νοητῶν ἀρχῶν καὶ στοιχείων καὶ γενῶν, διότι ἀπολείπεται αὐτῶν τελειότητι καὶ καθαρότητι καὶ ἀπλότητί τε καὶ τῇ ἐπὶ πλεῖστον διατεινούσῃ περιοχῇ, τῷ τε ὠρίσθαι καὶ ἔτι τῷ κάλλει καὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἅπασιν· τῶν δὲ ἐν γενέσει προέχει τάξει, συμμετρίας, τῇ ἀκινήτῳ καὶ σταθερᾷ φύσει, εἰδῶν καθαρᾷ μετουσίᾳ, τῇ ἀσωμάτῳ καὶ ἀύλῳ φύσει, καὶ συλλήβδην φάναι, πᾶσι τοῖς βελτίοισιν. ἐκ δὲ τούτων οὖν συνάγεται μέσα αὐτὰ ἀμφοτέρων εἶναι τούτων, ἔχειν τε μεταξὺ τάξιν δυναμένην ἀμφοτέροις ἐπικοινωνεῖν καὶ πρὸς ἀμφοτέρα δὴ αὐτὰ διαπορθμεύειν ἐπ' ἴσης. Τοιαῦτα ἄν τις καὶ περὶ τούτων διαγιγνώσκων, οὐκ ἂν διαμαρτάνοι τοῦ προσήκοντος. Περὶ δὲ ὁμοιότητος καὶ ἀνομοιότητος, ὡς μὲν πολλή τις ἐστὶν ἐν τοῖς μαθήμασι καὶ ἐπὶ τῆς μαθηματικῆς οὐσίας, μεγάλην τε ἔχει τὴν δύναμιν ἐνταῦθα,

πάντες ἂν συνομολογήσειαν· οὐδὲ γὰρ οἶόν τέ τι θεώρημα γνῶναι μαθηματικῶς, εἰ μή τις αὐτὸ κατασκευάσειεν ὀρισάμενός τι σχῆμα αὐτῷ ὅμοιον καὶ δι' ἑτέρας εἰκόνος ποιησάμενος τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον καὶ ἅφ' ἑτέρου ἕτερον κατασκευάσας καθ' ἓνα λόγον τὸν τῆς ὁμοιότητος.

Comm Math 14

ἀλλ' ἐκεῖνο ἄξιον θεωρίας, τίνες εἰσὶν αὗται αἱ κοινότητες αἱ τοῦ ὁμοίου καὶ ἀνομοίου, ἐπὶ πόσον τε διατείνουσιν ἐν τοῖς μαθήμασι, καὶ πῶς ὑπάρχουσιν ἐν αὐτοῖς, κατὰ τί τε διεστήκασιν τῶν ἐν τοῖς νοητοῖς ἢ αἰσθητοῖς ὁμωνύμων λεγομένων ὁμοίων τε καὶ ἀνομοίων. δεῖ δὴ νοῆσαι τοῦτο, ὥς οὐ κατὰ ποιότητα τὸ ὅμοιον καὶ ἀνόμοιον λέγεται ἐπὶ τῆς μαθηματικῆς οὐσίας, οὔτε κατὰ σχῆμα τοιοῦτον οἶον ἐπὶ τισιν ὡς ἕτερον περὶ ἑτέροις ἐπιγίνεται· τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ποιά ἐν τοῖς συνθέτοις καὶ περὶ σύνθεσιν φιλεῖ συμβαίνειν, ἐφ' ὧν ἕτερον μὲν ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον, ἕτερον δὲ τὸ ἐν ὑποκειμένῳ συμβεβηκός, χαρακτηρὰ τε καὶ εἰδοποιίαν περὶ τὴν ὑποκειμένην φύσιν ἐναπεργαζόμενον· ὃ δὲ νῦν ζητοῦμεν ὅμοιον τε καὶ ἀνόμοιον, πρεσβύτερόν ἐστι πάσης συνθέσεως. ἀλλ' οὐδὲ κατὰ σχέσιν θεωρεῖται τοιαύτην, οἷα ἐν τῷ πῶς ἔχειν ὑφέστηκε· τῶν γὰρ καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων οὐ δεῖ ἐξ ἄλλων ἡρτημένας νοεῖν τὰς ὑποστάσεις. ἔστω δὴ οὖν κατ' οὐσίαν προηγούμενον τὸ νυνὶ λεγόμενον ὅμοιον τε καὶ ἀνόμοιον, οὐσίαν δὲ οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν μαθηματικὴν. εἶδη τινὰ οὖν ταῦτα τῆς οὐσίας ἔσται τῆς μαθηματικῆς. οὐ γὰρ δεῖ τὸ ποῖον καὶ ποσὸν ἀντιδιαιροῦντας τῇ οὐσίᾳ ἄλλην μὲν ἐπιστήμην ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ θεωρητικὴν συντάττειν, ἄλλην δὲ ἐπὶ τῷ ποσῷ, καὶ ταύτην ἀφορίζεσθαι εἶναι τὴν μαθηματικὴν· ἀλλ' ὥσπερ ἔχει φύσεως, οὕτω καὶ τὴν οἰκείαν οὐσίαν τὴν μαθηματικὴν ἐπισκοπεῖν, καὶ τὰ εἶδη ταῦτα ὅσα τέ ἐστὶ καὶ ὅποια· καὶ ὃ δὴ καὶ τὸ ποσὸν συνεξετάζει, οὔτε τὸ ἐν τοῖς σώμασιν, οὔτε τὸ νοητὸν παράδειγμα, ἀλλ' ὅσον ἐστὶ μαθηματικόν· ὡσαύτως δὴ οὖν καὶ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον, εἴτε ὡς κοινὰ γένη περὶ τὴν οὐσίαν ἢ εἶδη, εἴτε ὡς κοινὰς δυνάμεις γεννητικὰς εἰδῶν τῶν ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα μαθημάτων, πέφυκε συνθεωρεῖν κατ' αὐτὸν τὸν τοῦ εἶναι λόγον. διατείνει δὲ ἐπὶ μὲν τῆς ὅλης οὐσίας μαθηματικῆς εἰς τὸ ὅλον αὐτῆς ὄν, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ μέρος μαθημάτων εἰς τὰς μεριστὰς αὐτῶν ὑποστάσεις, καὶ οὕτως καθ' ὅσον ἂν τις θεωρῇ πλείονας ἢ ἐλάττονας ἢ μείζονας ἢ καταδεεστέρας τούτων περιγραφάς, πάσαις συμπαρεκτείνει τὸ ὅμοιον καὶ ἀνόμοιον ἢ ἐπὶ πλεῖον ἢ ἔλαττον διήκοντα. οὐδὲ γὰρ ὅλως πλῆθος ἢ διαίρεσιν ἢ ἔνωσιν ἢ ταυτότητα καὶ ἑτερότητα δυνατόν ἐν τοῖς ὄντως μαθηματικοῖς ὑποστῆναι, μὴ προηγησαμένης τῆς κατ' οὐσίαν ὁμοιότητός τε καὶ ἀνομοιότητος.

Comm Math 14 (50)

μηκέτι οὖν θαυμάζωμεν εἰ καὶ ἐφ' ἓν γένος καὶ ἐπὶ πλείονα καὶ ἐπ' ἐλάττονα καὶ ἐπὶ πάντα διατείνουσιν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐκεῖνο χρή θεωρεῖν, ὥς κατὰ τὴν οἰκειότητα ἐκάστων συγγενῶς αὐτοῖς ἐνυπάρχουσι. καὶ δεῖ θεωρεῖν καὶ τοῦτο, λέγω δὴ τοῦ ὁμοίου καὶ ἀνομοίου τὸ ἐν καὶ τὰ πολλὰ καὶ τὰ μεταξὺ τούτων, τάξιν τε αὐτῶν ἐπιβλέπειν ἥτις ἐστὶν ἡ προσήκουσα, καὶ διανομὴν ἐφ' ἑκάστοις τοῖς μαθήμασιν ὡς πέφυκεν ἕκαστα αὐτῶν μεταλαμβάνειν. εἰ δὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, καὶ ἐπιστήμη μαθηματικὴ πασῶν ἂν εἴη κυριωτάτη, ἥτις τὸ αὐτὸ τῆς ὁμοιότητος αἴτιον καὶ τῆς ἀνομοιότητος ἐπὶ προτέρων καὶ ὑστέρων ὡσαύτως ἀνευρίσκει, ἐπὶ δὲ τῶν ὁμοταγῶν ποιεῖται αὐτῶν τὴν δέουσαν διάκρισιν. καὶ δὴ καὶ παρὰ δόξαν τῶν πολλῶν κατὰ τὸν τῶν ἀσωμάτων τρόπον ἐν μὲν τοῖς διαφέρουσι τὸ ὅμοιον, ἐν δὲ τοῖς ἀδιαφόροις τὸ ἀνόμοιον θεωρεῖ. καὶ ὁμοίως τάναντία ἐν ἀλλήλοις συνεξετάζει, ὥσπερ ἐν τῷ ὁμοίῳ τὸ ἀνόμοιον ἐπιθεωροῦσα. πῶς οὖν ἐγγίνεται αὐτῶν ἐκότερον, ἄριστα ἂν κατανοήσαιμεν, εἰ φυλάττοιμεν καὶ ἐνταῦθα τὸ ἰδίωμα τῆς οὐσίας περὶ ἧς ποιούμεθα

τὸν λόγον. μήτε γὰρ οὕτως αὐτὰ νοῶμεν ἐγγίγνεσθαι ὡς τὰ εἶδη τὰ ἔνυλα περὶ τὴν ὕλην ἐμφαντάζεται (συμφυῆ γάρ ἐστι καὶ ἀμετάστατα τῆς μαθηματικῆς οὐσίας, ἐν ᾗ ἔχει τὸ εἶναι), μήτε οὕτως ὥσπερ τὰ ἔμφυτα ἐν τοῖς σώμασιν, οἷον ἡ θερμότης ἐν τῷ πυρί· καὶ γὰρ ταῦτα εἰ καὶ ὅ τι μάλιστα συνυφέστηκε τοῖς ἔχουσιν αὐτά, ἀλλ' ὅμως θεωρεῖται τις συνθέτου διαφορότης, καθόσον μετέχεται ὡς ἑτέρα, τὰ δὲ μετέχει ὡς ἄλλα. ἐπὶ δέ γε τῶν κατ' οὐσίαν προϋπαρχόντων ἐν τοῖς μαθηματικοῖς οὖσιν ἀπλῆ τις οὐσία θεωρεῖται δι' ὅλης ἑαυτῆς ἀσύνθετος οὖσα· ὅσῳ γὰρ μᾶλλον ἀσώματός ἐστι καὶ χωριστὴ τῶν συνθέτων καὶ διαστατῶν ὄγκων, τοσοῦτ' μᾶλλον ἀπλούστερον καὶ καθ' ἑαυτὸ ὑφεστηκὸς ἔχει καθαρώτερον τό τε ὅμοιον καὶ ἀνόμοιον ἀμιγές. ὡσαύτως καὶ τὸ κοινὸν ἐν αὐτοῖς εἰλικρινές καὶ ἀδιάφθορον. ὁπότε δὴ οὖν ταῦτα συνομολογοῦμεν, δεῖ κάκεῖνο καταμαθεῖν, ὡς ἡ μαθηματικὴ ὁμοιότης καὶ ἀνομοιότης ἑτέρα τῆς ἐπὶ τῶν νοητῶν καὶ τῆς ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν ὑπολαμβάνεσθαι ὀφείλει ὁμοιότητός τε καὶ ἀνομοιότητος. διακριθῆσεται δὲ ἀπ' αὐτῶν καθ' ἓνα μὲν τρόπον, καθ' ὃν τὰς τρεῖς οὐσίας διεσπειλάμεθα (δήλον γὰρ ὅτι <τριχῇ> τούτων διαφερουσῶν καὶ τὰ ἐν αὐταῖς εἶδη τριχῇ διοίσει), καθ' ἕτερον <δέ>, διότι τῇ μεσότητι αὐτῶν διορίζεται, ἐκείνων ἄκρων ὄντων καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος ἀφορίζοντων τῶν περὶ τὴν οἰκείαν οὐσίαν εἰδῶν· καὶ ἄλλως δὲ τὰ μὲν ἀρχηγικὰ νοεῖσθω, τὰ δ' ὡς ἐν ἀποτελέσματος τάξει γιγνόμενα, τὰ δὲ μεταξὺ φυόμενα τῶν τε προηγουμένων αἰτίων καὶ τῶν ὡς ἐσχάτων ἀποτελουμένων.

Comm Math 14 (100)

ταῦτα δὴ προειληφότες, ῥαδίως ἂν δυνηθεῖμεν ἀπὸ τούτων καὶ τὰ ἐν ἐκάστῳ τῶν μαθημάτων ἴδια αὐτῶν ὅμοια καὶ ἀνόμοια ἐν τάξει θεωρεῖν, ὁπότεν τὸν ἴδιον περὶ αὐτῶν λόγον ποιώμεθα· νῦν δὲ τὰ κοινὰ ἡμῖν περὶ αὐτῶν ἄχρι τούτων εἰρήσθω. Ἀπὸ δὴ τοιούτων καὶ τοσοῦτων γενῶν ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη συνισταμένη ἀρχῶν τε καὶ στοιχείων, καὶ τοιαύτη οὖσα οἷαν αὐτὴν προειρήκαμεν, οὐκ ἐπὶ βραχὺ διατείνει οὐδὲ ἐπὶ ὀλίγα ἄττα τῶν ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων, ἀλλ' ἐπὶ τὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα τῶν τε θείων καὶ ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν συμβάλλεται. Πρῶτον οὖν πειραθῶμεν εἰπεῖν ὅτι περὶ ὅλην φιλοσοφίαν διήκει καὶ περὶ πᾶσαν αὐτῆς θεωρίαν τῶν τε ὄντων καὶ γιγνομένων, αὐτὴ τε ἡ ὅλη καὶ τὰ γένη αὐτῆς καὶ τὰ στοιχεῖα καὶ αἱ ἀρχαί, ὅσα τ' ἐστὶ γένη μαθηματικῆς ἡ εἶδη, διαπεφοίτηκεν εἰς ὅλην φιλοσοφίαν.

Comm Math 15

ὅθεν δὴ καὶ πανταχοῦ χρῶνται οἱ ἄνδρες τοῖς μαθήμασιν, ὅταν τινὰ φιλόσοφον θεωρίαν ποιῶνται. ἀσώματα γὰρ ὄντα καὶ μέσα, καὶ πᾶσιν ἐναρμόζεσθαι δυνάμενα τοῖς οὖσι καὶ ἀφομοιοῦσθαι, πρὸς πάσας τὰς ἐν φιλοσοφίᾳ ἐπιστήμας ἡμῖν μέγала συναίρεται. τῇ τε γὰρ θεολογίᾳ παρασκευὴν προευνεπίζει καὶ ἐπιτηδειότητα, ὁμοιότητά τε πρὸς αὐτὴν παρέχει καὶ ἀναγωγὴν καὶ ἀποκάθαρσιν, τὰ μὲν νοερὰ ὄργανα ἀπολύουσιν τῶν δεσμῶν καὶ ἀποκαθαίρουσαν συνάπτουσιν τε πρὸς τὸ ὄν, τῷ δὲ κάλλει καὶ τῇ εὐταξίᾳ τῶν θεωρουμένων ἐν τοῖς μαθήμασιν πλησιάζουσιν πῶς τοῖς νοητοῖς, διὰ δὲ τῆς τῶν ἀμεταπτῶτων καὶ ἀκινήτων θεωρίας πρὸς τὰ ἐστῶτα κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως νοητὰ καὶ ὠρισμένα ἀφομοιουμένην, ἐθίζουσιν δὲ τὴν διάνοιαν ἡρέμα πρὸς τὸ φανὸν τοῦ ὄντος ἐπιβάλλειν, τῶν τε σωμάτων ἀπάγουσαν, καὶ πίστιν περὶ τῆς τῶν ἀσωμάτων οὐσίας ἐντιθεῖσαν, βεβαιότητά τε ἐπιστημονικὴν καὶ ἀκρίβειαν παρέχουσιν. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα φέρει μεγάλην ἀφορμὴν εἰς τὴν τῶν ὄντων καὶ νοητῶν κατανόησιν. ἀλλὰ μὴν τῷ γε φυσικῷ συνεργεῖ οὐ μετρίως, συμμετρίαν τῶν ἐν τῇ φύσει παραδεικνύουσα, εὐταξίαν τε εἰς ὑπερβολὴν καὶ ἀναλογίαν τὴν διὰ πάντων τῶν ἐν τῇ φύσει διήκουσαν, κάλλος τε ἐπισκοπούμενη καὶ εἶδη φυσικὰ καὶ τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους, στοιχεῖά τε καὶ

ἀπλούστατα καὶ τὰ σχήματα αὐτῶν, καὶ τὰ κυριώτατα γένη καὶ εἶδη· πᾶσι γὰρ τούτοις οἱ γνησίως ἀπὸ τῶν πρώτων ἀρχῶν φυσιολογοῦντες χρῶνται. τῷ γε μὴν πολιτικῷ συμβάλλεται κινήσεως τεταγμένης τῶν πράξεων ἐξηγουμένη, κίνησιν τε τῶν θεωρημάτων τῶν ἐστηκότων παρέχουσα, ἰσότητά τε πᾶσιν ἐντιθεῖσα καὶ ὁμολογίαν τὴν προσήκουσαν. τῷ δὲ ἠθικῷ συναίρεται λόγους ἀρετῶν περιέχουσα καὶ παραδείγματα μαθηματικὰ εἶδη ἐκφαίνουσα, οἷον φιλίας ἢ εὐδαιμονίας ἢ ἄλλου τινὸς τῶν μεγίστων ἀγαθῶν. προτίθησι δὲ καὶ πάντων τῶν ἐν τῷ βίῳ παραδείγματα μαθηματικά, οἷον εὐγονίας ἀγονίας, εὐφορίας ἀφορίας, καὶ πάντων τοιούτων. ὅθεν δὴ καὶ πανταχοῦ δεῖ χρησθαι τοῖς μαθήμασιν, ὥσπερ ἐν παραδείγμασι τούτοις τὴν φιλοσοφίαν ὑπογράφοντας. τὰ αὐτὰ μὲν οὖν οὐ λαμβάνομεν πανταχοῦ παραδείγματα, τὰ δ' οἰκεῖα ἐφ' ἐκάστων κατὰ τὰ ἴδια γένη τῆς ἐπιστήμης παρατιθέμεθα. διήκει μὲν οὖν καὶ ἡ ὅλη τῆς μαθηματικῆς οὐσία αὕτη τε καὶ τὰ ἐν αὐτῇ γένη καὶ στοιχεῖα καὶ ὅσαι εἰσὶν ἀρχαὶ περὶ πᾶσαν φιλοσοφίαν.

Comm Math 15 (50)

ἔνεστι γὰρ κοινῶς ἐφ' ὅλην διατείνειν αὐτὴν τοὺς μαθηματικοὺς λόγους, ἔνεστι δὲ καὶ περὶ τὰ μέρη τῆς φιλοσοφίας διατείνειν αὐτά, ὅπως ἂν ἡ τοῦ λόγου χρεια ἀπαιτῇ. ἐπικοινωνεῖ δὲ πρὸς αὐτά, καθ' ὅσον ἔχει τινὰ πρὸς αὐτά ὁμοιότητα, καὶ συντέλειαν πρὸς αὐτά παρέχεται τὴν διαβιβάζουσιν πρὸς αὐτά καὶ ὁδηγοῦσαν. καὶ πρὸς μὲν τὰ ἐστηκότα καὶ ὠρισμένα εἶδη, καὶ οὐ ποτὲ μὲν ὄντα ποτὲ δὲ μὴ ὄντα, αἰεὶ τε ὡσαύτως ἔχοντα, ἀναφέρειν καὶ συνάγειν πέφυκεν, ὥς ἂν ἀπολειπομένη αὐτῶν τελειότητι καὶ καθαρότητι καὶ τῇ τῆς ἀσωματίας, ἵν' οὕτως εἴπωμεν, λεπτότητι, ὁμοιωταί τε πρὸς αὐτά ὡς πρὸς ὑπερέχοντα· τῶν δὲ ἐν γενέσει ἐνύλων εἰδῶν χωριστὰ τῶν σωμάτων παραδείγματα προτείνει ἐν εἵδεσι μαθηματικοῖς· καὶ οὕτως συνεργεῖ πρὸς ἀμφοτέρα. Πρὸς μὲν οὖν φιλοσοφίαν ὅλην καὶ τὰ μόρια αὐτῆς τοιαύτην συντέλειαν παρασκευάζει. Πρὸς δὲ δὴ τὰς τέχνας πάσας ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν ἐπιστημονικὴν ἐντίθησι διάγνωσιν, ἀρχὰς τε αὐτῶν παραδεικνύουσα καὶ τέλη καὶ διορισμούς, μέτρα τε καὶ ἐπικρίσεις αὐτῶν ἀναδιδάσκουσα, τό τε ὀρθὸν καὶ διημαρτημένον αὐτῶν διαστέλλουσα, καὶ τούτων ἐκατέρου στοιχεῖα τὰ προσήκοντα ἀφορίζουσα, τέλος τε αὐτῶν γιγνώσκουσα καὶ τὴν ἀκρίβειαν ἐνδιδούσα τὴν τε εὗρεσιν αὐτῶν ποιούμενη.

Comm Math 16

ἐπειδὴ γὰρ χωρὶς τὴν τε οὐσίαν τῆς ὕλης θεωρεῖ αὕτη ἡ ἐπιστήμη, λόγοις τε χρῆται χωριστοῖς καὶ οὐκ ἐπιταραττομένοις ἀπὸ τῶν ἐνύλων, εἰκότως διὰ ταῦτα αἰτιωτέρα ἐστὶ καὶ ἡγεμονικωτέρα τῶν τῆς ὕλης ἐφαπτομένων τεχνῶν εἰς τε εὗρεσιν αὐτῶν καὶ ἐπικρίσιν καὶ διάγνωσιν. τὰς μὲν οὖν θεωρητικὰς τέχνας διακαθαίρει καὶ τελειοῖ, ταῖς δὲ ποιητικαῖς ἐν παραδείγματι τάξει πρόσκειται, τὰς δὲ πρακτικὰς ἀνεγείρει καὶ κινεῖ τοῖς ἐστηκόσιν ἑαυτῆς εἵδεσιν, ἐφ' ὅλων δὲ κοινῶς τοὺς λόγους τοὺς χωριστοὺς συναρμόζει τοῖς ἐνύλοις εἵδεσιν. ὥσπερ ἀρχιτεκτονικὴ δὲ οὖσα πασῶν, οὕτως αὐτῶν προηγείται, χρηστικὴ τε αὐταῖς ὑπάρχει, καὶ τιμίους αὐτὰς ἀπεργάζεται καὶ ὠφελίμους τῷ μαθηματικῷ λόγῳ βεβαιωθείσας, ἀποδείξει τε μαθηματικῇ κρατύνει αὐτῶν τοὺς λόγους καὶ ποιεῖ ἀψευδεῖς. Πέφηνεν οὖν ἡ μαθηματικὴ διήκουσα θεωρία καὶ περὶ πᾶσαν τεχνικὴν ἐργασίαν καὶ γνῶσιν. Καὶ μὴν ὅτι γε τάξεις ἐστὶν ἐν αὐτῇ διττή, ἡ μὲν κατὰ φύσιν αὐτῇ συνυπάρχουσα, ἡ δὲ ὡς πρὸς τὴν μάθησιν, ῥάδιον ἐντεῦθεν καταμαθεῖν.

Comm Math 17

εἰ γὰρ πᾶσι τοῖς ἄλλοις τὸ τεταγμένον ἀπὸ τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης παραγίγνεται καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖν τόδε τῷδε, πολὺ δήπου πρότερον αὕτη ἡ μαθηματικὴ θεωρία τάξιν περιέχει ἐν ἑαυτῇ, καὶ τὴν ἀγωγὴν τὴν πρὸς τὸ τέλειον τεταγμένως ποιεῖται. ἡ μὲν οὖν κατὰ φύσιν τῶν μαθημάτων τάξις προτάττει τὰ ἀπλούστερα ὡς

πρότερα, οἷον ἀριθμητικὴν γεωμετρίαν, ἐνίστε δὲ καὶ πρὸς διδασκαλίαν τὰ αὐτὰ προηγείται, ὅταν ἀπὸ τῶν στοιχείων γίγνηται τῶν συνθέτων ἢ μάθησις· οὐ μὴν ἀλλ' ἐνίστε καὶ ὡς πρὸς ἡμᾶς τὰ σύνθετα τῶν ἀπλουστέρων ἔσται εἰς μάθησιν πρότερα, ὅταν ἡ γνωριμώτερα, οἷον ὁ σύμπαξ οὐρανὸς καὶ ἡ περὶ αὐτὸν κίνησις τῆς ἀπλῶς σφαίρας καὶ τῆς αὐτὸ τοῦτο κινουμένης σφαίρας ἐστὶ δῆπου γνωριμωτέρα. εἰ δὲ τις διὰ τῶν φανερῶν τὰ ἀφανῆ ἐνδεικνύοιτο, οὐκ ἔσται ὁ τοιοῦτος τρόπος ἀπόβλητος τῆς ἐφόδου. οὕτω δὲ τούτων διχῇ διηρημένων, χρηστέον μὲν ἀμφοτέροις τοῖς τρόποις, τοῖς μὲν ὡς ἐπιστημονικωτέροις τοῖς δὲ ὡς γνωριμωτέροις. καὶ δὲ ὅταν μὲν ἀναγκαῖον ἢ τῷ ἐτέρῳ μόνῳ χρῆσθαι τρόπῳ, προκρίνειν δεῖ τὸν οἰκειότερον αὐτῶν καὶ μᾶλλον συμβαλλόμενον πρὸς τὸ προκείμενον ἐπιστητόν· ὅταν δὲ ἐξῇ ἀμφοτέροις χρῆσθαι, δι' ἀμφοτέρων ὁδηγεῖν χρὴ εἰς τὴν ἐπιστήμην. ὅθεν δὲ ἐν πολλαῖς μαθηματικαῖς θεωρίαις τὰ αὐτὰ προβλήματα δι' ἀναλύσεως τε καὶ συνθέσεως ἀποδείκνυται. ἐφ' ὧν οὖν συμφωνοῦσιν οἱ δύο τρόποι τῆς ἐπιστήμης, ἐπὶ τούτων χρηστέον ἀμφοτέροις. δεῖ δὲ καὶ τῆς ἕξεως ἐκάστου στοχάζεσθαι, οἷον εἰ εὐφυῆς ὁξὺς ὧν τις δύναται ἀφ' ἐνὸς ἐπὶ πολλὰ ῥαδίως μετιέναι καὶ ἀθρόως ἅμα πολλὰ παραδέχεσθαι τὰ συγγένειαν ἔχοντά τινα πρὸς ἄλληλα. κάκεῖνο δὲ δεῖ σκοπεῖν, τὸ τέλος τῆς ἀναφορᾶς τί ποτ' ἐστὶ τῆς ἐν μαθηματικῇ διατριβῆς, πότερον αὐτὸ τοῦτο τὸ μαθεῖν τὰ τῆς ἐπιστήμης θεωρήματα, ἢ εἰς φιλοσοφίαν τις αὐτὰ ἀνάγει καὶ προτίθεται ὁδηγεῖσθαι δι' αὐτῶν ἐπὶ τὴν τοῦ νοητοῦ θεάν· τῷ γὰρ τοιούτῳ ἄλλη ἂν εἴη ἢ τάξις, ἐνίστε τὴν κατὰ φύσιν ἀκολουθίαν τῶν μαθημάτων ὑπερβαίνουσα. πάλιν τοίνυν ἕκαστον τῶν ἐν μαθηματικῇ θεωρημάτων τὰ μὲν αὐτόθεν φαινόμενα καὶ ἀτελέστερα ὑποδείκνυσιν ὡς πρότερα, οἷον ὅτι τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ἴσον ἔχει δυναμένην τὴν ὑποτείνουσαν ταῖς περιεχούσαις, τὰ μέντοι τελειότερα καὶ περιττῆς δεόμενα ἀποδείξεως ὕστερα παραδίδονται, ὅσα περὶ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου εἰς τε τὴν τῶν ἄστρον φορὰν καὶ τὴν εἰς τὸν ζωδιακὸν συντέλειαν καὶ τὴν ἡλίου καὶ σελήνης φορὰν συντείνει.

Comm Math 17 (50)

καὶ τὰ περὶ ἀρμονίας δὲ ὡσαύτως, τὰ μὲν περὶ τῆς ἀπλῆς πρότερα διδάσκεται, τὰ δὲ περὶ τῆς τοῦ κόσμου ὕστερα. Ταῦτα δὲ οὖν τούτου ἔνεκα προειρήκαμεν, ἵνα μεθόδῳ τινὶ χρώμενοι ἐν τῇ τάξει τῆς μαθηματικῆς πραγματείας δεῖν στοχαζώμεθα, τῆς τε φύσεως τῶν πραγμάτων καὶ τῆς δυνάμεως τῶν μανθανόντων, ἐκατέρῳ τε χρώμεθα ἀρμοττόντως, καὶ ὅταν συμφωνῇ ταῦτα πρὸς ἄλληλα, ἀμφοτέροις ἐπ' ἴσης. Καὶ μὴν οἱ γε ἴδιοι τρόποι τῆς Πυθαγορείου παραδόσεως τῶν μαθημάτων θαυμαστὴν εἶχον ἀκρίβειαν καὶ πολὺ παρήλλαττον τὴν τεχνικὴν τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι διατριβόντων διδασκαλίαν.

Comm Math 18

ὑπογράψωμεν οὖν ἐν τύποις αὐτήν, ὡς ἂν μάλιστα δυνατόν ἢ κοινῷ λόγῳ περὶ αὐτῆς εἰπεῖν. Ἐν μὲν δὲ οὖν τοῦτο διομολογεῖσθω, ὡς ἄνωθεν ἀπὸ τῶν πρώτων ἀρχῶν ὀρμώμενοι τὴν πρώτην ἐποιοῦντο τῶν μαθηματικῶν θεωρημάτων σύστασιν, ὡς ἂν ἀπ' αὐτῆς τῆς πρώτης οὐσίας αὐτῶν ποιούμενοι τῆς διανοίας τὰς ἐπιχειρήσεις, καὶ ἐπ' αὐτὴν ἀνάγοντες τελευταίαν τὴν ὅλην μαθηματικὴν ἐπιβολήν. ἔτι τοίνυν τῷδε ἐπόμενον, ἐπετήδευον τὸ καταδεικνύναι πρώτας τὰς εὐρέσεις τῶν θεωρημάτων, μηδενὶ δὲ ὡς ἤδη ὑπάρχοντι χρῆσθαι, ἀλλ' ἐπὶ πάντων θεωρεῖν πῶς ἂν εἰς ὑπόστασιν ἔλθοι τὸ δεικνύμενον ἐν τοῖς μαθήμασιν. ἦν δὲ καὶ ἄλλος τρόπος παρ' αὐτοῖς ὁ διὰ συμβόλων μαθηματικός, οἷον τῆς δικαιοσύνης ἢ πεντάς, διότι πάντα τὰ εἶδη τῶν δικαίων συμβολικῶς σημαίνει. χρήσιμον δὲ τὸ εἶδος ἦν αὐτοῖς εἰς πᾶσαν φιλοσοφίαν, ἐπειδὴ συμβολικῶς τε τὰ πολλὰ ἐδίδασκον, καὶ ἡγοῦντο τὸν τρόπον

τοῦτον τοῖς θεοῖς εἶναι οἰκεῖον καὶ τῇ φύσει πρόσφορον. ἀλλὰ μὴν ὅτι γε καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς πρώτας καὶ τὰς εὐρέσεις παρεδίδοσαν τῶν μαθημάτων, δηλον μὲν ἐστὶ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων μαθηματικῶν ἐπιστημῶν, φανερόν δὲ καὶ ἐκ τῶν ἀριθμητικῶν μεθόδων. ἕκαστον γὰρ γένος καὶ εἶδος ἀριθμῶν πῶς ἀπογεννᾶται πρώτως καὶ πῶς ὑφ' ἡμῶν εὐρίσκεται ἀναδιδάσκουσιν, ὡς μὴ οὔσης ἐπιστημονικῆς τῆς περὶ αὐτὰ θεωρίας, εἰ μὴ τις αὐτὰ ἄνωθεν ὁρμώμενος καταλαμβάνοι. ἔτι τοίνυν τοῖς ὄντως οὔσι καὶ τοῖς θείοις πᾶσι καὶ ταῖς τῆς ψυχῆς ἔξεσι καὶ δυνάμεσι, τοῖς τε ἐν τῷ οὐρανῷ φαινομένοις καὶ ταῖς περιόδοις τῶν ἄστρον, καὶ τοῖς ἐν τῇ γενέσει πᾶσι στοιχείοις τε σωμάτων καὶ τοῖς ἀπὸ τούτων συγκρινομένοις, τῇ τε ὕλῃ καὶ τοῖς ἀπ' αὐτῆς γεννωμένοις προσωκείουν ἀεὶ τὰ θεωρήματα τὰ μαθηματικά, πάντα τε ἀπλῶς καὶ ἀφ' ἑκάστου λαμβάνοντες τὰ οἰκεῖα μιμήματα πρὸς ἕκαστον τῶν ὄντων. τὰς δὲ ἀναφορὰς ἐποιοῦντο τῶν μαθημάτων ἐπὶ τὰ ὄντα ἢ κατὰ κοινωνίαν τῶν αὐτῶν λόγων, ἢ κατὰ ἔμφασιν τινὰ ἀμυδράν, ἢ κατὰ ὁμοιότητα ἐγγὺς πλησιάζουσιν ἢ πόρρωθεν ἀφεστηκυῖαν, ἢ κατὰ εἰδώλων τινὰ ἀπεικασίαν, ἢ κατ' αἰτίαν προηγουμένην ὡς ἐν παραδείγματι, ἢ κατ' ἄλλον τρόπον. καὶ ἄλλως δὲ πολυειδῶς συζευγνύουσι τοῖς πράγμασι τὰ μαθήματα, ὡς καὶ τῶν πραγμάτων ὁμοιοῦσθαι τοῖς μαθήμασι δυναμένων καὶ τῶν μαθημάτων τοῖς πράγμασι φύσιν ἐχόντων ἀπεικάζεσθαι καὶ ἀμφοτέρων πρὸς ἄλληλα ἀνθομοιουμένων.

Comm Math 18 (50)

τῇ μὲν οὖν ποικιλίᾳ τοῦ λόγου καὶ τῇ τῶν μεθόδων εὐπορίᾳ οὐ πάνυ τι ἔχαιρον, ὡς λογικωτέρᾳ οὔσῃ καὶ τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας ἀφεστώσῃ, προηγουμένως δὲ ἡσπάζοντο τὴν αὐτῶν τῶν προβλημάτων γνῶσιν, ὡς ἂν συμβαλλομένην εἰς τὴν τῶν ὄντων ἐπιστήμην τε καὶ εὕρεσιν. καὶ μᾶλλον τῇ τῆς ἀληθείας εὐρέσει ἰσχυρίζοντο καὶ τῇ πρὸς τὰ πράγματα ἐπιβολῇ, ἀλλ' οὐχὶ τῇ δριμύτητι καὶ ὀξύτητι τῶν περὶ τὰ προβλήματα συλλογισμῶν. ὅθεν οὐδὲ τῇ εὐπορίᾳ μέγα ἐφρόνουν τῶν μαθηματικῶν ἐπιχειρημάτων, τὸ δὲ εἰς τὴν τῶν πραγμάτων εὕρεσιν συμβαλλόμενον προτιμῶντες ἐφαίνοντο. Τρόποι μὲν οὖν οὗτοι καὶ τοιοῦτοί τινες ἦσαν παρ' αὐτοῖς τῆς μαθηματικῆς παραδόσεως. ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς ἐπιστημονικῶς καὶ μετὰ τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας τῶν ὄντων καὶ τοῦ καλοῦ στοχαζόμενοι, τό τε πεπερασμένον ἀεὶ καὶ τὸ ἐν βραχυτάτοις συναγόμενον πρεσβεύειν οἰόμενοι δεῖν καὶ τιμᾶν, εἴ τι δὲ χρήσιμον ἀπ' αὐτῶν ἐκλεγόμενοι πρὸς τε ἑαυτοὺς καὶ τοὺς συνόντας καὶ πρὸς ὅλην τὴν τῶν ὄντων ἐπιστήμην. ἔτι τοίνυν ἐστοχάζοντο ἐν τῷ παραδιδόναι, κατ' ἄλλον μὲν τρόπον, τῶν πραγμάτων, ὡς εἶχε ταῦτα τάξεως καὶ τῆς πρὸς ἄλληλα συνεχείας (κατὰ γὰρ τὴν τοιαύτην ἀκολουθίαν τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον θεώρημα ἐν αὐτοῖς ἀφώριζον), καθ' ἕτερον δὲ τρόπον ἀπέβλεπον καὶ πρὸς τοὺς μανθάνοντας, καὶ τούτων ἐστοχάζοντο, πῶς μὲν ἔχουσι δυνάμει πῶς δὲ καὶ ὠφεληθήσονται ἀπ' αὐτῶν, καὶ τίνα μὲν ἀρχομένοις τίνα δὲ προκόπτουσι παραδοτέον, καὶ τίνα μὲν ἐσωτερικὰ τίνα δὲ ἐξωτερικὰ μαθήματα, καὶ ποῖα μὲν ῥητὰ ποῖα δὲ ἄρρητα, καὶ τίσι μὲν μετ' ἐπιστήμης τῶν πραγμάτων παραδιδόμενα τίσι δὲ αὐτὸ τοῦτο μόνον μαθηματικῶς. ἢ γὰρ διὰ πάντων τούτων ἀκρίβεια οὐκ ἀργῶς παρ' αὐτοῖς ἐπετηδεύετο, ἀλλ' ἔνεκα τοῦ τὴν μαθηματικὴν πραγματείαν ἐνὸς ἔχεισθαι, τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ, καὶ πρὸς ἐν συντετάχθαι, τὴν τοῦ ὄντος ἐπιστήμην καὶ τὴν πρὸς τάγαθον ὁμοίωσιν. καίτοι οὕτως οὐ μόνον γνῶσις ψιλὴ τῶν μαθημάτων παρεδίδετο, ἀλλὰ καὶ ζωὴ προσήκουσα αὐτοῖς συνετάττετο, καὶ ἄνοδος ἐπὶ τὰ τιμιώτατα δι' αὐτῶν καθίστατο δεόντως. διόπερ δὴ τὴν Πυθαγορικὴν ἐν τοῖς μαθήμασι διατριβήν, ὡς ἐξαίρετον οὔσαν καὶ προκεκριμένην πασῶν τῶν μαθηματικῶν τεχνῶν, οὕτως

ἐπιτηδεύειν ἄξιον. Ἐπεὶ δὲ δεῖ μὴ τὸ ὅλον αὐτῆς ἀγαθὸν μόνως ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ γένη καὶ εἶδη πόσα ποτέ ἐστὶν αὐτῆς καὶ ὅποια δεῖ ἐλέσθαι, κοινὴν ποιησώμεθα περὶ αὐτῶν τὴν διδασκαλίαν δυναμένην ἐφ' ὅλα τε καὶ ἐφ' ἕκαστον τῶν μαθημάτων ὡσαύτως διατείνεσθαι.

Comm Math 19

Μαθηματικοῦ δὴ παντὸς καὶ τοῦ ἰδίου καθ' ἕκαστον, ὁποῖόν ποτ' ἂν ᾖ, θεώρημα πρῶτόν ἐστι τὸ θεολογικόν, τῇ τῶν θεῶν οὐσίᾳ καὶ δυνάμει, τάξει τε καὶ ἐνεργείαις συναρμοζόμενον κατὰ τινὰ πρόσφορον ἀπεικασίαν, ὃ δὴ καὶ μάλιστα σπουδῆς ἀξιοῦται παρὰ τοῖς ἀνδράσιν, οἷον ἐπὶ ἀριθμῶν ποιοῖ τινες ἀριθμοὶ ποίοις θεοῖς συγγενεῖς εἰσι καὶ ὁμοφυεῖς, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ μαθημάτων τὸ αὐτὸ νοεῖν σύνηθες αὐτοῖς ἐστὶ. μετὰ δὴ τοῦτο περὶ τὸ νοερὸν ὄντως ὃν ἐνεργεῖν ἐπιχειρεῖ τὰ μαθήματα παρ' αὐτοῖς, κύκλον τε νοερὸν καὶ ἀριθμὸν εἰδητικόν, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μαθήματα συμφώνως τῇ καθαρωτάτῃ οὐσίᾳ θεωροῦνται. ἔπειτα περὶ τὴν αὐτοκίνητον οὐσίαν καὶ τοὺς αἰδίους λόγους συγκεφαλαιοῦσι τὴν τῶν μαθημάτων πραγματείαν, τὸν αὐτὸν αὐτοκίνητον ἀριθμὸν ἀφορίζόμενοι καὶ μέτρα τινὰ τῶν λόγων κατὰ τινὰς συμμετρίας μαθηματικὰς ἀνευρίσκοντες. πολλὴ δὲ καὶ περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ πάσας τὰς ἐν οὐρανῷ περιφοράς, τὰς τε ἀπλανεῖς καὶ τὰς τῶν πλανωμένων, θεωρεῖται μαθηματικὴ ἐπιστήμη, οὐ μόνον τὰς ποικίλας κινήσεις τῶν σφαιρῶν, ἀλλὰ καὶ τὰς μονοειδεῖς αὐτῶν συνεξετάζουσα. ἤδη δὲ καὶ τοὺς ἐνύλους λόγους καὶ τὰ ἔνυλα εἶδη, πῶς τε ὑφέστηκε καὶ πῶς ἐξ ἀρχῆς παρήχθη, διαπραγματεύεται· τοιοῦτον γάρ ἐστι τῆς μαθηματικῆς τὸ χωρίζον ταῖς ἐπινοίαις τὴν μορφήν καὶ τὰ σχήματα ἀπὸ τῶν σωμάτων. καὶ ἄλλως δὲ φυσιολογεῖν ἐπιχειρεῖ τὰ ἐν γενέσει, τὰ στοιχεῖα τὰ ἀπλᾶ καὶ τοὺς περὶ τοῖς σώμασι λόγους θεωροῦσα. Τούτοις οὖν πᾶσι τοῖς μορίοις τῆς μεθόδου καθ' ἕκαστα καὶ ἐπὶ πάντα τὰ μαθήματα χρῆται ἡ Πυθαγόρειος ἀγωγή, τάξιν τε δι' αὐτῶν καὶ ἀποκάθαρσιν ποιεῖται. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς γινώσκεται τὰ δεύτερα ἀπὸ τῶν προτέρων, οὕτως ἐπὶ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων πρὸς τὰς τελειοτέρας ζωὰς καὶ ἐνεργείας γίνεταί δι' αὐτῶν ἄνοδος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀμελοῦσί τινος οὐδὲ παραλείπουσί τι τῶν μέσων ὅσα συμπληροῖ τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην, ἀλλ' οὐδὲ τὰ ἄκρα ἀφιασιν ἀδιερεύνητα. διεξέρχονται δὲ δι' ὅλων ἀνενδεῶς, καὶ οὕτω τὴν διαίρεσιν, ἣν ἡ διαιρετικὴ ἐπιστήμη κατέδειξεν, ἐπὶ τῶν κυριωτάτων καὶ πρωτίστων γενῶν ἡ ἐπιστήμη αὕτη παραδίδωσιν. ἀπὸ δὲ ταύτης ἔνεστι καὶ τὰς μεριστὰς τομὰς ἀνευρίσκειν τῶν μαθημάτων, ὧν καὶ προϊόντες μνημονεύσομεν ἐν τῷ ἰδίῳ περὶ αὐτῆς λόγῳ. Ταύτη τοίνυν τῇ δυνάμει τῆς μαθηματικῆς ἐστὶν ἄλλη ἀντίστροφος, ἡ ὀριστικὴ· χρῆται γὰρ καὶ ὀρισμοῖς ἡ μαθηματικὴ, καὶ τούτους δι' ἀκριβείας ποιεῖται.

Comm Math 20

τρόπος δὲ τῆς ὅλης τῶν ὀρισμῶν συστάσεώς ἐστὶν οὗτος. ἐπειδὴν ἡ διαιρετικὴ τῆς μαθηματικῆς διέλη κατὰ γένη καὶ εἶδη τὰ ἐν τοῖς μαθήμασι, τότε τὰς διαφορὰς τὰς ἐκ τῆς διαιρέσεως εἰς ταὐτὸ συνάγει ἡ ὀριστικὴ, λόγον τε ἓνα κοινὸν ἐκ πάντων συναθροίζει. ποιεῖ δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς ἀναλύσεως· ἐπειδὴν γὰρ ἡ ἀνάλυσις ἐπὶ τὰ ἀπλούστερα καὶ κοινότερα ἀναγάγῃ τὴν νόησιν, καὶ τὰ γένη καὶ τὰς διαφορὰς διακρίνῃ ἢ πεφύκασιν ἕκαστα, τότε ἡ συναγωγὸς σύνθεσις συνάγουσα εἰς ταὐτὸ τὰ διαφέροντα καὶ τὰ ἀπλᾶ ἀφορίζεται ἕκαστον τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι. καὶ οὕτως ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη οἰκεῖον ἔχει ἀφ' ἑαυτῆς τὸν ὀριστικὸν λόγον καὶ δύναται αὐτὸν ἐξευρίσκειν θεωρητικῶς, ἐπειδὴ τοίνυν ἡ μὲν διαίρεσις τὸ ἐν πολλὰ ποιεῖ ἢ δὲ ὀριστικὴ τὰ πολλὰ ἓν, κατ' ἀμφοτέρα ἀναγκαῖον τὴν μαθηματικὴν τὸ ἐν θεωρεῖν, ἀφ' οὗ ὁρμᾶται καὶ πρὸς ὃ ἀνάγεται. τοῦτο δὴ οὖν ἔσται τὸ τέλος, ὅπερ ἂν τις καὶ εἶδος

εἵποι, ἐπὶ πᾶσι τοῖς πολλοῖς θεωρήμασιν ἔν· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ καλὸν ἐστὶ καὶ ἀγαθόν, πρὸς ὃ τὰ διηρημένα σπεύδει συνάπτεσθαι. διὰ δὴ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς μαθήμασι τὸ ἄπειρον καὶ καθ' ἕκαστον ἀφίεμεν αἰεὶ, ἐπὶ δὲ τὸ κοινὸν καὶ τὸ ὠρισμένον σπεύδομεν ἀνιέναι, ὅσοι κατὰ τὰ ἀρέσκοντα τοῖς Πυθαγορείοις μαθηματικὴν ἀσκοῦμεν, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ ἔν τὸ πάντων ὁμοῦ τῶν μαθημάτων ἀναγάγωμεν τὴν ὅλην θεωρίαν τῆς μαθηματικῆς πραγματείας. καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τέλος, πρὸς ὃ δεῖ σπεύδειν τοὺς ὄντως φιλοθεάμονας τῶν ὅλων μαθηματικῶν εἰδῶν. Ἐπεὶ δὲ τῆς Πυθαγορείου μὲν μαθηματικῆς προηγουμένως ἀντιτιπούμεθα, ταύτην δὲ οὐκ ἔνεστι τελέως τῷ λόγῳ παραθέσθαι, εἰ μὴ τις αὐτῆς τὰς πρώτας ἀρχὰς κατίδοι, ἀναγκαῖον διὰ τοῦτο καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς γενομένους Πυθαγόρᾳ τῆς τοιαύτης θεωρίας συμπεριλαβεῖν εἰς τὴν περὶ τῶν παρόντων ἐξέτασιν· οὕτω γὰρ ἂν τελειοτάτη γένοιτο ἡ περὶ αὐτῶν ἐπίσκεψις, ἄνωθεν ἀπὸ τῶν πρώτων αἰτίων βεβαιωθεῖσα.

Comm Math 21

φασὶ τοίνυν ὡς Θαλῆς πρῶτος ἐξευρὼν οὐκ ὀλίγα τῶν ἐν γεωμετρίᾳ παρέδωκε Πυθαγόρᾳ· ὥστε καὶ ὅσα παρειλήφαμεν μαθηματικὰ σκέμματα Θαλοῦ, δικαίως ἂν αὐτὰ προσοικειώσαιμεν τῇ Πυθαγορείῳ μαθηματικῇ. μετὰ δὲ Θαλῆν Αἰγυπτίοις συνεγένετο ἐν πολλῷ χρόνῳ, παρ' αὐτῶν τε οὐκ ὀλίγα εἰς μαθηματικὴν ἐπιστήμην εὗρατο ἀγαθὰ· διόπερ οὐκ ἂν ἄπο τρόπου ποιοῖμεν πολλὰ καὶ τῶν παρ' Αἰγυπτίοις συμπαραλαμβάνοντες. ἐπεὶ δὲ καὶ Ἀσσυρίοις ὕστερον συνεγένετο τοῖς τε παρ' αὐτοῖς λεγομένοις Χαλδαίοις (οὕτω γὰρ οἱ μαθηματικοὶ παρ' αὐτοῖς λέγονται), ἀνάγκη καὶ παρὰ τούτων ἡμᾶς πολλὰ λαμβάνειν εἰς τὴν μαθηματικὴν μέθοδον. Οὐ μὴν ἔφαρκεῖ γε τοῦτο.

Comm Math 22

ἀλλ' ἐπεὶ παραλαβὼν παρὰ βαρβάρων τὰ μαθήματα Πυθαγόρας ἀφ' ἑαυτοῦ πολλὰ προσέθηκε, δεῖ καὶ τὰς τοιαύτας ἀρχὰς συνεισενεγκεῖν, τὴν τε ιδιότητα αὐτοῦ τῆς μαθηματικῆς προσθεῖναι. πολλὰ γὰρ φιλοσόφως ἐθεώρησε τῶν μαθημάτων, ὥκειώσατό τε αὐτὰ ταῖς οἰκείαις ἐπιβολαῖς, καίτοι παρ' ἄλλων παραδοθέντα, τάξιν τε αὐτοῖς ἐφήρμοσε τὴν πρέπουσαν καὶ ζητήσεις περὶ αὐτῶν ἐποίησατο τὰς προσηκούσας, ὁμολογίαν τε δι' ὅλων παρέχεται τὴν αὐτὴν αἰεὶ, ὡς μηδαμοῦ παραβαίνειν τὸ ἀκόλουθον. ταύταις οὖν ταῖς ἀρχαῖς ἐμμένοντας δεῖ τὴν Πυθαγορικὴν μαθηματικὴν ἀνιχνεύειν. ἐξαίρετα δὲ αὐτῆς ὥσπερ εἰ στοιχεῖα κοινὰ λάβωμεν, ὡς μὲν αὐτόθεν ἀκοῦσαι τὴν συμβολικὴν καὶ ἀπεξενωμένην χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν λέξεων· τῶν γὰρ ὄντων στοχαζόμενος καὶ τῶν ἀληθῶν, οὕτω καὶ τὰ κατὰ φύσιν ὀνόματα ἐτίθει τοῖς μαθήμασιν. ἀρχὴν δὲ διδασκαλίας ἀπ' αὐτῶν ἐποιεῖτο δυναμένην ὁδηγεῖν τοὺς ἀκούοντας, εἴ τις δι' ἐμπειρίας ἱκανῆς ἱκανῶς ἀκούοι τῶν ὀνομάτων. καὶ μὴν ἀποδείξεων γε καθαρότητι λεπτότητί τε καὶ ἀκριβεῖα παραλλάττει πᾶσαν τὴν τῶν ἄλλων ὁμοειδῆ θεωρίαν, ἐναργεῖα τε πολλῇ χρῆται καὶ ἀπὸ τῶν γνωρίμων ὀρμάται· κάλλιστον δὲ ἐν αὐτῇ τυγχάνει τὸ ὃν τὸ ὑψηλόνουν καὶ ἐπὶ τὰ πρῶτα αἴτια ἀναγόμενον, τῶν τε πραγμάτων ἕνεκα ποιούμενον τὰς μαθήσεις καὶ καθαρῶς ἀντιλαμβανόμενον τῶν ὄντων, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ συνάπτον τὰ μαθηματικὰ θεωρήματα τοῖς θεολογικοῖς. τοσαῦτα γὰρ ἂν τις ἐν τῷ παρόντι ὡς κοινὰ ἐξαίρετα τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης προσθήσαιο ἂν στοιχεῖα. Πῶς δὲ δεῖ μεταδιδόναι αὐτῆς τὴν θήραν, ἄξιον τόδε σύμπαν εἰπεῖν ἐπομένως τοῖς ὑπ' αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν παραδοθεῖσιν. ἀλλ' ἐπεὶ τὰ πλεῖστα ἐνεργὰ ἦν παρ' αὐτοῖς, ἐν μνήμαις τε ἀγράφοις διεσώζετο, αἱ νῦν οὐκέτι διαμένουσι, περὶ ὧν οὐδὲν τεκμηρῆσθαι ῥάδιον οὐδὲ ἀνευρεῖν ἢ ἀπὸ γραμμάτων ἢ παρ' ἄλλου ἀκούοντα, δεῖ τοιόνδε τι ποιεῖν· ἀπὸ σμικρῶν αἰθυγμάτων ὀρμωμένους σωματοποιεῖν αἰεὶ τὰ τοιαῦτα καὶ συναύξειν, εἰς

ἀρχάς τε αὐτὰ ἀνάγειν τὰς προσηκούσας καὶ τὰ παραλειπόμενα ἀναπληροῦν, στοχάζεσθαι τε κατὰ τὸ δυνατόν τῆς ἐκείνων γνώμης, τίνα ἂν εἶπον, εἰ ἐνεχώρει τινὰ αὐτῶν διδάσκειν. ἤδη δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἀκολουθίας τῶν ἀναμφισβητήτως ἡμῖν παραδοθέντων δυνάμεθα τὰ ἐξῆς ἀνευρίσκειν μαθήματα προσηκόντως. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τρόποι τῆς διερευνήσεως ἢ τυχεῖν ἡμᾶς ποιήσουσι τῆς ὄντως μαθηματικῆς Πυθαγορείου ἐπιστήμης, ἢ ἐγγυτάτω προσελθεῖν πρὸς αὐτήν, καθ' ὅσον οἶόν τ' ἐστὶ μάλιστα. συνομολογεῖν δὲ ταύτῃ νενόμικα τὴν ἐπιτήδευσιν αὐτῆς, τὴν κατὰ τὸν οἰκεῖον ἀρχηγέτην διαμελετωμένην· πάντῃ γὰρ ἦν ἰδιάζουσα καὶ παρὰ τὰς ἄλλας ἀσκήσεις ἐξαίρετος, πρὸς τὴν ψυχὴν ἀποβλέπουσα καὶ τὴν κάθαρσιν τοῦ τῆς ψυχῆς ὅμματος, εὕρεσίν τε τῶν πρώτων εἰδῶν καὶ αἰτίων τῆς μαθηματικῆς οὐσίας ποιούμενη, καὶ πρὸς τὴν φύσιν αὐτῶν τῶν ὄντων συναρμολόγουσα, προσοικειοῦσα δὲ τοῖς νοητοῖς εἶδεσι, καὶ τὸ συγγενὲς αὐτῶν πρὸς τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ πρὸς ἄλληλα τῶν μαθημάτων οἰκεῖον ἀναδιδάσκουσα.

Comm Math 22 (50)

Τοιαύτη τοίνυν οὖσα ἡ μαθηματικὴ ἄσκησις συντόνως καὶ σφοδρῶς καὶ ἀδιαλείπτως ἀνεζήτει τὰ ὑφ' ἑαυτὴν θεωρήματα. συνεβάλλετο δὲ τῇ μὲν ψυχῇ πρὸς γνώσεως καθαρότητα καὶ λεπτότητα τῶν διανοήσεων, ἀκρίβειάν τε τοῦ λόγου καὶ συναφὴν πρὸς τὰς καθ' ἑαυτὴν ἀσωμάτους οὐσίας, πρὸς συμμετρίαν τε καὶ εὐαρμοσίαν καὶ περιαγωγὴν ἐπὶ τὸ ὄν· τῷ δὲ ἀνθρώπῳ τάξιν εἰς τὸν βίον παρέχει ἡρεμίαν τε τῶν παθῶν καὶ κάλλος ἐν τοῖς ἡθεσιν εὐρέσεις τε τῶν ἄλλων τῶν εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον λυσιτελούντων. μετεχειρίζοντο δὲ αὐτὴν παρ' ὅλην τὴν οἰκίαν ζωὴν, ταῖς τε πράξεσι συνυφαίνοντες τὸ ἀπ' αὐτῆς ὄφελος καὶ τοῖς τῆς ψυχῆς τρόποις, ταῖς τε τῶν πόλεων κατασκευαῖς καὶ ταῖς τῶν οἴκων διοικήσεσι, τεχνικαῖς τε ἐργασίαις καὶ πολεμικαῖς ἢ εἰρηνικαῖς παρασκευαῖς, καὶ ὅλως περὶ πάντα τὰ μέρη τοῦ βίου τὴν μαθηματικὴν προσέφερον, οἰκεῖως μὲν τοῖς πράγμασι, λυσιτελούντως δὲ τοῖς χρωμένοις, ἐμμελῶς δὲ πρὸς ἀμφοτέρωτα ταῦτα, καὶ περὶ τὰλλα πάντα συμμέτρως. δεῖ τοίνυν κατὰ ταῦτα τὰ ἔχνη συνεπομένους οὐχ ἀπλῶς ἀσκεῖν μαθηματικὴν· ἢ γὰρ νῦν ἐπιπολάζουσα αἰσθήσει καὶ φαντασίᾳ χρήται μᾶλλον, ἀλλοτρία τέ ἐστὶν ἀληθείας, γενέσει τε μᾶλλον προσφιλεῖς παραπέφυκεν. εἰ δὲ βουλοίμεθα Πυθαγορικῶς μαθηματικὴν ἀσκεῖν, τὴν ἔνθεον αὐτῆς ὁδὸν καὶ ἀναγωγὸν καὶ καθαρτικὴν καὶ τελεσιουργὸν μεταδίδωκεν σπουδῇ προσήκει. Ὅτι τοίνυν οὐδὲ εἰκὴ Πυθαγόρας τὴν περὶ τὰ μαθήματα φιλοσοφίαν εἰς σχῆμα παιδείας ἐλευθερίου μετέστησε, καὶ τῷ τε πλήθει τῶν δεικνυμένων πολὺ προῆγεν αὐτὰ καὶ τῇ τῶν ἀποδείξεων ἀκριβείᾳ, τῆς τε ἀναγκαίας χρήσεως πρὸς τὸν βίον περιττότερον αὐτὰ ἥσκησεν, ἐντεῦθεν ῥάδιον καταμαθεῖν.

Comm Math 23

εἰ γάρ τι σπέρμα καὶ ἀρχὴν τοιαύτης γνώσεως ἐκομισάμεθα, ἀφ' ἧς τὸ τῆς ἐπιστήμης γένος ὀνομαστὶ παρειληφότες πρότερον ἀκριβῶς ἐθεωρήσαμεν οἶόν τι τὴν φύσιν ἐστίν, οὐκ ἀλλαχόθεν ἡμῖν γέγονεν ἢ ἀπὸ τούτων. ἀλλὰ καὶ ἡ δύναμις τῆς ἐπιστήμης φανερὰ κατέστη διὰ τῶν οἰκείων λόγων ἐν ταῖς περὶ ταῦτα ἀποδείξεσιν. ἔτι δὲ πολλοῖς πιστεύοντας ἡμᾶς εἰκὴ τῶν φαινομένων ἐπηνώρθωκεν ἢ περὶ ταῦτα σύνεσις, φανερόν καθιστᾶσα περὶ αὐτῶν ἀληθὲς ὅπως ποτὲ ἔχει. μάλιστα δὲ θεὰς ἐλευθερίου τε καὶ φιλοσόφοις ἀρμοττοῦσης πρῶτον ἐν τῇ τούτων κοινωνίᾳ μεταλαμβάνομεν· οἰκεῖον γάρ ἐστιν ἐκάστῳ τὸ τὴν φύσιν ὅμοιον, τοῦ δὲ ἐλευθέρου τὸ κύριον τέλος τῆς κατὰ τὸν οἰκεῖον βίον ἐνεργείας πρὸς αὐτὸν τὴν ἀναφορὰν ἔχει καὶ πρὸς οὐδὲν ἕτερον τῶν ἐκτός *** λεχθείσαις ἐπιστήμαις θεωρητικαῖς οὐσαις ὑπάρχει τε καὶ πρώταις ὑπάρχει διὰ τὸ τὴν μάθησιν αὐτῶν πρώτην ἔχειν τάξιν κατὰ

τὸν τῆς ἡλικίας χρόνον, οὐδὲν προσδεομένην τοιαύτης ἐπαγωγῆς, ἢ διὰ συνηθείας ἐκ τῶν καθ' ἕκαστα γίνεσθαι πέφυκεν· ὃ τε φιλόσοφος ἔοικεν (εἰ δεῖ καθάπερ τὰς ἄλλας οἰκείας ὀρέξεις, ὅσαι τῇ φιλοστοργίᾳ τῇ πρὸς τι γένος εἰσὶν ὠνομασμένοι, καὶ τούτῳ προσάψαι τοῦνομα οἰκείως ἀπὸ τοῦ πάθους) ἐπιστήμης τινὸς ἔχειν ἔφεσιν δι' αὐτὴν τιμίας, ἀλλ' οὐ διὰ τι τῶν ἀποβαινόντων ἀπ' αὐτῆς ἕτερον. οὐ γὰρ ἂν δόξειαν αὐτοῖς τὴν πρέπουσαν ἀπονέμειν τάξιν ἔνιοι τῶν προάγειν μὲν αὐτὰ βουλομένων, φασκόντων δὲ τὴν μάθησιν αὐτῶν δεῖν ἡμᾶς ποιεῖσθαι διὰ τὸ χρησίμην εἶναι τὴν ἐν τούτοις γυμνασίαν πρὸς ἐτέρας θεωρίας. ὣν γὰρ χάριν τοῦτο παρακελεύονται δρᾶν, τῇ τούτων φύσει τάληθοῦς ἥττον ἐστὶν οἰκεῖα, καὶ τοῖς εἰωθόσιν ὑπὲρ αὐτῶν λέγεσθαι λόγοις, οὐδὲ παράμιλλα κατὰ τὴν τῶν ἀποδείξεων ἀκρίβειαν. ἱκανὸν δὲ τούτου σημεῖον· τὰς μὲν γὰρ διαμενούσας τε καὶ πιστευομένας ὁρῶμεν διὰ τέλους ὁμοίως ὑπὸ τῶν μεταχειριζομένων αὐτάς, τῶν δὲ παντελῶς ὀλίγας ἂν τινὰς εὕροιμεν τοιαύτας. πρὸς πολλὰς μὲν οὖν καὶ τῶν πρὸς τὸν βίον ἀναγκαίων καὶ τῶν ἐκ περιουσίας ἤδη καὶ καθ' αὐτὰ τιμίων ἢ περὶ τὰ μαθήματα φιλοσοφία βεβοήθηκεν ἡμῖν. καὶ γὰρ τῶν δημιουργικῶν τεχνῶν οὐκ ὀλίγαις εὕροιμεν ἂν ἐπικουρίαν ἀπ' αὐτῶν γεγενημένην· καὶ τὴν περὶ φύσεως φιλοσοφίαν, κἂν εἴ τις ἐτέρα ταύτης ἔχη τάξιν ἐντιμωτέραν, πολλοῖς ἂν χρωμένην ἴδοιμεν ἐν ταῖς οἰκείαις ἀποδείξεσιν, ἃ διὰ τῶν λεχθέντων τεθεωρήκαμεν.

Comm Math 23 (50)

ἔτι δὲ τοῦ τεταγμένου τε καὶ τάξεως οἰκεῖους ἡμᾶς καθιστᾶσα, καὶ πρὸς ἀρετὴν καὶ τὸ καλὸν ἅπαν ποιοῖτ' ἂν τινὰ προτροπὴν. οὐ μόνον δὲ διὰ τὴν τοιαύτην βοήθειαν ἀγαπήσειεν ἂν τις αὐτῶν τὴν δύναμιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἔτι δι' αὐτάς καὶ διὰ τὴν οἰκεῖαν φύσιν. συγχωρεῖται μὲν γὰρ ὥς εἰσὶ τινες τῶν ἐπιστημῶν δι' αὐτάς αἰρεταί, καὶ οὐ μόνον διὰ τὰ συμβαίνοντα ἀπ' αὐτῶν· μόναις δὲ μάλιστα τοιαύταις εἶναι ταῖς θεωρητικαῖς ἐνδέχεται, διὰ τὸ μηδὲν αὐτῶν εἶναι τέλος ἕτερον παρὰ τὴν θεωρίαν. ἔστι δὲ ταῦτά, οἷς ἐτέραν ἀνθ' ἐτέρας ἐπιστήμην αἰρετωτέραν εἶναι τίθεμεν, καὶ οἷς αὐτὴν ἐκάστην αἰρετήν. αἰρούμεθα δὲ ἐτέραν πρὸ ἐτέρας ἢ διὰ τὴν αὐτῆς ἀκρίβειαν ἢ διὰ τὸ βελτιόνων καὶ τιμωτέρων εἶναι θεωρητικὴν· ὣν τὸ μὲν ἅπαντες συγχωρήσειαν <ἂν> ἡμῖν διαφόρως ὑπάρχειν ταῖς μαθηματικαῖς τῶν ἐπιστημῶν, τὸ δ' ὅσοι ταῖς μὲν ἀρχαῖς ταῖς πρώταις τὴν εἰρημένην προεδρίαν ἀπονέμουσιν, ἀριθμοῖς δὲ καὶ γραμμαῖς καὶ τοῖς τούτων πάθεσιν οἰκεῖαν ὑπολαμβάνουσιν εἶναι τὴν τῆς ἀρχῆς φύσιν διὰ τὴν ἀπλότητα τῆς οὐσίας. ἔτι τὰ περὶ τὸν οὐρανὸν θεωρήματα τιμωτάτην ἔχοντα καὶ θειοτάτην τάξιν τῶν ἡμῖν αἰσθητῶν διὰ τῆς ἀστρολογικῆς ἐπιστήμης γνωρίζεσθαι πέφυκεν, ἢ μία τῶν μαθηματικῶν οὕσα τυγχάνει· ἄτοπον δ' ἂν δόξειεν εἶναι καὶ οὐδαμῶς ὁμολογούμενον τό, φάσκοντας οἰκεῖον εἶναι τῆς ἀληθείας τὸν φιλόσοφον, ζητεῖν τιν' αὐτὸν οἶεσθαι δεῖν καρπὸν ἕτερον ἀπὸ τῶν τοιοῦτων θεωρημάτων, ἃ τῆς ἀκροτάτης ἀληθείας κεκοινώνηκε· καὶ φιλοθεάμονα ὄντα τὰς τοιαύτας τῶν ἐπιστημῶν ἀξιοῦν δι' ἕτερον λαμβάνειν, αἱ περὶ τὰ κοινότατά τε τῆς φύσεως εἰσι καὶ τῶν ἡμῖν αἰσθητῶν τὰ θειότατα, πλείστων τε καὶ θαυμασιωτάτων θαμάτων οὔσαι πλήρεις ἀκρίβειαν οὐ πλαστὴν ἐκ λόγων κενῶν ἔχουσιν, ἀλλ' οἰκεῖαν καὶ βέβαιον ἐκ τῆς ὑποκειμένης αὐταῖς φύσεως. ὅλως δ' ὅσα ζητήσεσιν ἂν τις δεῖν ὑπάρχειν ταῖς δι' αὐτάς αἰρεταῖς τῶν ἐπιστημῶν, ἀπάντων τούτων εὐρήσομεν κοινωνούσας τὰς μαθηματικάς. περὶ φύσιν γὰρ ἐκάστη τινὰ ἐστὶν αὐτῶν, καὶ ταύτην αἰδίων καὶ θαύματα ἔχουσιν ἐν αὐτῇ πολλὰ καὶ θαυμαστά, κατὰ τὴν τάξιν τῶν οἰκείων παθῶν καὶ κατὰ τὴν ἀπόστασιν τῆς ἐκ τῶν αἰσθητῶν ὑπολήψεως. ἔτι δὲ τὰς τῶν ἀποδείξεων ἀρχὰς γνωρίμους λαμβάνουσαι καὶ δι' αὐτῶν

πιστάς, οὕτω ποιοῦνται τοὺς ὑπὲρ τούτων συλλογισμοὺς διὰ τούτων, ὥστ' εἶναι παράδειγμα τοῖς βουλομένοις ἀκριβῶς τι συναγαγεῖν τὰς ἐν τούτοις ἀποδείξεις· διόπερ ἀρμόττειν ἂν δόξειε τοῖς οἰομένοις τὴν μὲν ἐν τῷ φιλοσοφεῖν διαγωγὴν καθ' αὐτὴν αἰρετὴν εἶναι, τὴν δὲ περὶ τὰ μαθήματα θεωρίαν οἰκείαν καὶ συγγενῇ φιλοσοφίᾳ. εἰκότως ἄρα διὰ ταῦτα πάντα ἐτίμων τὴν περὶ τὰ μαθήματα σπουδὴν οἱ Πυθαγόρειοι, καὶ πρὸς τὴν τοῦ κόσμου θεωρίαν αὐτὴν ποικίλως συνέταττον· οἶον τὸν μὲν ἀριθμὸν ἀπὸ τῶν περιφορῶν καὶ τῆς διαφορᾶς τούτων τῷ λογισμῷ περιλαμβάνοντες, τὰ δὲ δυνατὰ καὶ ἀδύνατα τῇ τοῦ κόσμου συστάσει ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι δυνατῶν καὶ ἀδυνάτων θεωροῦντες, τὰς δὲ οὐρανίους περιφορὰς κατὰ τοὺς συμμετρους ἀριθμοὺς μετ' αἰτίας νοοῦντες, μέτρα τε τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τινὰς μαθηματικὸς λόγους ἀφορίζοντες, καὶ ὅλως τὴν φυσιολογίαν τὴν προγνωστικὴν ἀπὸ τῶν μαθημάτων συστησάμενοι, καὶ πρὸς τὰ ἄλλα τὰ περὶ τοῦ κόσμου θεωρήματα ὥσπερ ἀρχὰς τὰ μαθήματα προστησάμενοι.

Comm Math 23 (100)

ἀφ' ὧν δὴ καὶ εἰς τὰ περὶ φύσεως πολλὰς ἀποδείξεις ἐπορίσαντο, καὶ εἰς τὸ καλὸν κάγαθόν τὴν ἀρετὴν προτρέπουσι, καὶ [εἰς] τὸ μέγιστον θεολογικῶς ἀστρονομοῦσι διὰ τὰ μαθήματα. ὥστε διὰ πάντα ταῦτα θαυμαστὴν εἰκότως σπουδὴν περὶ αὐτὰ ἐποιοῦντο. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο καὶ τὴν συνήθειαν ἄξιον εἰπεῖν τῆς ἐν τοῖς μαθήμασι διατριβῆς τῶν Πυθαγορείων.

Comm Math 24

ἐκεῖνοι τοίνυν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἀπέστησαν τοὺς περὶ τῶν μαθημάτων λόγους, εἷς τε πίστιν ἀσωμάτου οὐσίας περιῆγον δι' αὐτῶν τὴν διάνοιαν, διαπορθεύουσί τε αὐτοῖς ἐχρῶντο ἐπὶ τὰ νοητά, καὶ ἐν τοῖς μάλιστα ἐσκόπουν τί πρὸς τὰ καθαρὰ εἶδη καὶ τοὺς ἐνιαίους λόγους ἐστὶν ἐν αὐτοῖς ἀπεικασμένον. τοῖς μὲν οὖν θεωρήμασι τοῦτον προσεφέροντο τὸν τρόπον, ἅπαξ δὲ ἀποστήσαντες αὐτῶν τὴν ἐπιστήμην τῆς κοινῆς καὶ δεδημοσιευμένης γνώσεως, καὶ τὴν μετάδοσιν ἐποιοῦντο αὐτῶν κατὰ τὰ αὐτὰ ἐν ἀπορρήτοις· ὀλίγοις τε πάνυ τῆς γνώσεως αὐτῶν ἐκοινώνουν, καὶ εἴ πού τι ἔκφορον γένοιτο εἰς τοὺς πολλούς, ἀφωσιοῦντο τοῦτο ὡς ἀσέβημα· διόπερ ἀπωθοῦντο καὶ τοὺς ἔξω τῆς συνηθείας, ὡς ἀναξίους ὄντας αὐτῶν μεταλαμβάνειν. ὑπέλαβε γὰρ Πυθαγόρας οὐ πᾶσι δεῖν κοινωνεῖν τῆς ἐν τοῖς μαθήμασι φιλοσοφίας, ἀλλ' αὐτοῖς μόνοις, οἷσπερ ἂν τις τοῦ παντὸς βίου κοινωνήσῃ. καὶ πρὸς ταύτην τὴν ὁμιλίαν οὐκ εἰκῇ προσίετο οὐδὲ τοὺς τυχόντας, ἀλλὰ πεῖράν τε λαμβάνων ἐν πολλῷ χρόνῳ καὶ τοὺς ἀναξίους ἀπωθούμενος. καὶ τοῖς μὲν ἔξω τῆς συνηθείας οὐκ ἐποιήσατο κοινὴν τὴν δι' αὐτοῦ γενομένην ἐπίδοσιν ἀπορρήτους ποιησάμενος πρὸς τοὺς ἄλλους τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους, ἐν δὲ τοῖς ὀνομασθεῖσι Πυθαγορείοις διὰ τὴν πρὸς ἑαυτὸν ἐταιρίαν πολλὴν ἐπίδοσιν παρέσχε τῇ τε περὶ τὰ μαθήματα φιλοσοφίᾳ καὶ τῇ περὶ γεωμετρίαν θεωρίᾳ, καὶ σχεδὸν ἀπάντων τῶν ὕστερον ἐπὶ πλέον προελθόντων εὗροι τις ἂν τὰς ἀρχὰς ἡμῖν παρ' ἐκείνου γεγεννημένας. ἡγάπα δ' ἐν αὐτοῖς οὐχ ὥσπερ ἔνιοι τῶν ὕστερον τὴν δύναμιν, ἀφ' ἧς οἱοί τ' ἔσσονται τὸ προβληθὲν εὐρίσκειν, ἀλλ' αὐτὰ τὰ θεωρήματα· καὶ τούτων οὐχ ὅσα χαλεπώτατα ἦν εὐρεῖν, καθάπερ [ἦν] οἱ πλεῖστοι τῶν ὕστερον, ἀλλ' ἐν οἷς ἦν μάλιστα αὐτῶν κατανοῆσαι τάξιν ἢ τι σύμπτωμα φυσικόν. ἔπαθον δὲ τοῦτο διὰ τὸ τῆς ὅλης φύσεως οἶεσθαι τὰς ἀρχὰς ὑπάρχειν ἐν τούτοις καὶ μάλιστα εὐθεωρήτους εἶναι τίνες τέ εἰσι καὶ πόσαι, διὰ τὸ περὶ μένουσάν τε φύσιν εἶναι καὶ κινήσεως ἀπηλλαγμένην, ἔτι δὲ ἀπλὴν· διόπερ οὔτε τῶν προβληματικῶν ἤψαντο, πλὴν ὅσα ἦν στοιχειώδη, καθάπερ ἢ παραβολὴ καὶ ὁ τετραγωνισμός, οὗτ' ἐν τοῖς θεωρήμασιν ἐπραγματεύοντο πάντα ἐπεξιέναι βουλόμενοι καὶ μηδὲν τῶν ἐνδεχομένων παραλιπεῖν, ἀλλ' αὐτὰς μόνον τὰς

ἀρχὰς ἰδεῖν ἐν ἐκάστοις ἐζήτουν. γυμνασίαν δὲ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ταύταις καὶ ἐξεργασίαν λογικὴν ἐποιοῦντο ἀκριβῆ θεωρητικὴν εἰς ἐπιστήμην οἰκείαν, τάξιν τε ἐν ταῖς ἐπιστήμαις προσέθηκαν τὴν προσήκουσαν, ὀλίγα τε κατ' ἀρχὰς παραλαβόντες ἐξεργάσαντο ταῦτα, καὶ μάλιστα τὰ τιμιώτατα καὶ σεμνότατα τῶν θεωρημάτων ἐτελεώσαντο, ἄλλως τε ἀσκούμενα τὰ θεωρήματα ἐπ' ἄλλα περιήγαγον, τάξιν τ' ἐν αὐτοῖς ἐποιοῦντο τοιαύτην ὡς τὰ μὲν ἀπλούστερα <πρότερα> παραδιδόναι τὰ δὲ συνθέσεως ἐφαπτόμενα δεύτερα, καὶ τῇ φύσει τῶν ὄντων ἐπομένως συνέταττον τὰ θεωρήματα καὶ τῇ ἡμετέρᾳ δυνάμει προσφόρως καὶ τῇ ἀξίᾳ τῶν παραλαμβανόντων αὐτὰ οἰκείως τῇ τε πρὸς ἀρετὴν ἀγωγῇ καὶ τῇ ὅλῃ παιδείᾳ ὁμολογουμένως καὶ τῇ καθάρσει τῆς ψυχῆς προσηκόντως.

Comm Math 24 (50)

Τοιαῦτα ἂν τις καὶ περὶ τούτου γνωρίσματα τοῦ Πυθαγορικοῦ τύπου ποιήσαιο, περὶ ὧν πλείονα ἐροῦμεν ἐν τοῖς κατ' ἰδίαν περὶ ἐκάστου τῶν μαθημάτων λεχθησομένοις. Δύο δ' ἐστὶ τῆς Ἱταλικῆς φιλοσοφίας εἶδη, καλουμένης δὲ Πυθαγορικῆς.

Comm Math 25

δύο γὰρ ἦν γένη καὶ τῶν μεταχειριζομένων αὐτήν, οἱ μὲν ἀκουσματικοί, οἱ δὲ μαθηματικοί. τούτων δὲ οἱ μὲν ἀκουσματικοὶ ὠμολογοῦντο Πυθαγόρειοι εἶναι ὑπὸ τῶν ἐτέρων, τοὺς δὲ μαθηματικούς οὗτοι οὐχ ὠμολόγουν, οὔτε τὴν πραγματείαν αὐτῶν εἶναι Πυθαγόρου, ἀλλὰ Ἰππάσου. τὸν δ' Ἰππασον οἱ μὲν Κροτωνιάτην φασίν, οἱ δὲ Μεταποντῖνον. οἱ δὲ περὶ τὰ μαθήματα τῶν Πυθαγορείων τούτους τε ὁμολογοῦσιν εἶναι Πυθαγορείους, καὶ αὐτοὶ φασιν ἔτι μᾶλλον, καὶ ἃ λέγουσιν αὐτοὶ ἀληθῆ εἶναι. τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἀνομοιότητος τοιαύτην γενέσθαι φασίν. ἀφικέσθαι τὸν Πυθαγόραν ἐξ Ἰωνίας καὶ Σάμου κατὰ τὴν Πολυκράτους τυραννίδα καὶ ἀκμαζούσης Ἰταλίας, καὶ γενέσθαι συνήθεις αὐτῷ τοὺς πρώτους ἐν ταῖς πόλεσι. τούτων δὲ τοῖς μὲν πρεσβυτέροις καὶ ἀσχόλοις διὰ τὸ ἐν πολιτικοῖς <πράγμασι κατέχεσθαι,> ὡς χαλεπὸν ὄν διὰ τῶν μαθημάτων καὶ ἀποδείξεων ἐντυγχάνειν, ψιλῶς διαλεχθῆναι, ἡγούμενον οὐδὲν ἥττον ὠφελεῖσθαι ἂν καὶ ἄνευ τῆς αἰτίας εἰδότας τί δεῖ πράττειν, ὥσπερ καὶ οἱ ἰατρευόμενοι οὐ προσακούοντες διὰ τί αὐτοῖς ἕκαστα πρακτέον οὐδὲν ἥττον τυγχάνουσι τῆς ὑγείας. ὅσοις δὲ νεωτέροις ἐνετύγχανε καὶ δυναμένοις πονεῖν καὶ μανθάνειν, τοῖς τοιούτοις διὰ ἀποδείξεως καὶ τῶν μαθημάτων ἐνετύγχανεν. αὐτοὶ μὲν οὖν εἶναι ἀπὸ τούτων, ἐκείνους δὲ ἀπὸ τῶν ἐτέρων. περὶ δ' Ἰππάσου λέγουσιν, ὡς ἦν μὲν τῶν Πυθαγορείων, διὰ δὲ τὸ ἐξενεγκεῖν καὶ γράψασθαι πρῶτος σφαῖραν τὴν ἐκ τῶν δώδεκα ἐξαγώνων ἀπόλοιτο κατὰ θάλατταν ὡς ἀσεβήσας, δόξαν δὲ λάβοι ὡς <εὐρών,> εἶναι δὲ πάντα ἐκείνου τοῦ ἀνδρός· προσαγορεύουσι γὰρ οὕτω τὸν Πυθαγόραν καὶ οὐ καλοῦσιν ὀνόματι. ἐπέδωκε δὲ τὰ μαθήματα, ἐπεὶ ἐξηνέχθησαν δισσοὶ προάγοντε μάλιστα, Θεόδωρός τε ὁ Κυρηναῖος καὶ Ἰπποκράτης ὁ Χῖος. λέγουσι δὲ οἱ Πυθαγόρειοι ἐξενηνέχθαι γεωμετρίαν οὕτως. ἀποβαλεῖν τινα τὴν οὐσίαν τῶν Πυθαγορείων, ὡς δὲ τοῦτ' ἡτύχησε, δοθῆναι αὐτῷ χρηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας. ἐκαλεῖτο δὲ ἡ γεωμετρία πρὸς Πυθαγόρου ἱστορίᾳ. περὶ μὲν οὖν τῆς διαφορᾶς ἐκατέρας τῆς πραγματείας καὶ περὶ τῶν μαθημάτων σχεδὸν ταῦτά τε καὶ τοιαῦτα ἐστὶ τὰ συμβεβηκότα. οἱ δὲ Πυθαγόρειοι διατρίψαντες ἐν τοῖς μαθήμασι καὶ τό τε ἀκριβὲς τῶν λόγων ἀγαπήσαντες, ὅτι μόνον εἶχεν ἀποδείξεις ὧν μετεχειρίζοντο ἄνθρωποι, καὶ ὁμολογούμενα ὀρῶντες ἔνισον τὰ περὶ τὴν ἁρμονίαν [ὅτι] δι' ἀριθμῶν καὶ τὰ περὶ τὴν ὄψιν μαθήματα διὰ <δια> γραμμάτων, ὅλως αἴτια τῶν ὄντων ταῦτα ᾤθησαν εἶναι καὶ τὰς τούτων ἀρχάς· ὥστε τῷ βουλομένῳ θεωρεῖν τὰ ὄντα πῶς ἔχει, εἰς ταῦτα

βλεπτέον εἶναι, τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰ γεωμετρούμενα εἶδη τῶν ὄντων καὶ λόγους, διὰ τὸ δηλοῦσθαι πάντα διὰ τούτων.

Comm Math 25 (50)

ὥς οὖν οὐτ' ἐγκαίροτέρων ἢ οὔτε τιμιωτέρων ἀνάψαντες ἐκάστων τὰς δυνάμεις ἢ εἰς τὰ πάντων αἴτια καὶ πρῶτα σχεδὸν ὁμοτρόπως καὶ τὰ ἄλλα τούτοις διώριζον. αἱ μὲν οὖν ἀγωγαὶ εἰς τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰ μαθήματα τῶν πραγμάτων διὰ ταῦτά τε καὶ τοῦτον τὸν τύπον ἐδόκουν ἔχειν αὐτοῖς. τοιαύτη τις ἦν παρ' αὐτοῖς καὶ ἡ μέθοδος τῶν ἀποδείξεων, ἐκ τοιούτων τε ἀρχῶν ὁρμωμένη καὶ οὕτως ἔχουσα τὸ πιστὸν καὶ βέβαιον ἐν τοῖς λόγοις. Γεγόνασι δέ τινες, οἱ μὲν παλαιοὶ οἱ δὲ νέοι, οἵτινες τὴν ἐναντίαν δόξαν περὶ τῶν μαθημάτων ἐξενηνόχασι, ψέγοντες αὐτὰ ὡς παντελῶς ἄχρηστα καὶ πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον οὐδὲν συμβαλλόμενα.

Comm Math 26

ἐνιοὶ δὲ οὕτως ἐπιχειροῦσιν· εἰ ἀχρεῖον αὐτῶν τὸ τέλος, δι' ὅπερ αὐτὰ μανθάνειν φασὶ δεῖν οἱ φιλόσοφοι, πολὺ πρότερον ἀνάγκη μάταιον εἶναι τὴν περὶ ταῦτα σπουδὴν. περὶ δὲ τοῦ τέλους σχεδὸν ὁμολογοῦσι πάντες οἱ δοκοῦντες περὶ αὐτὴν μάλιστα ἡκριβωκέναι. φασὶ γὰρ οἱ μὲν εἶναι τὴν τῶν ἀδίκων καὶ δικαίων καὶ κακῶν καὶ ἀγαθῶν ἐπιστήμην, ὁμοίαν οὖσαν γεωμετρίᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς τοιαύταις, οἱ δὲ τὴν περὶ φύσεώς τε καὶ τῆς τοιαύτης ἀληθείας φρόνησιν, οἷαν οἱ τε περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Παρμενίδην εἰσηγήσαντο. δεῖ δὴ μὴ λεληθέναι τὸν μέλλοντα περὶ τούτων ἐξετάζειν, ὅτι πάντα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ πρὸς τὸν βίον ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις ἐν τῷ χρῆσθαι καὶ πράττειν ἐστίν, ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ γινώσκειν μόνον· οὔτε γὰρ ὑγιαίνομεν τῷ γνωρίζειν τὰ ποιητικὰ τῆς ὑγιείας, ἀλλὰ τῷ προσφέρεσθαι τοῖς σώμασιν· οὔτε πλουτοῦμεν τῷ γινώσκειν πλοῦτον, ἀλλὰ τῷ κεκτηῖσθαι πολλὴν οὐσίαν· οὐδὲ τὸ πάντων μέγιστον εὖ ζῶμεν τῷ γινώσκειν ἅττα τῶν ὄντων, ἀλλὰ τῷ πράττειν εὖ· τὸ γὰρ εὐδαιμονεῖν ἀληθῶς τοῦτ' ἐστίν. ὥστε προσήκει καὶ τὴν φιλοσοφίαν, εἴπερ ἐστὶν ὠφέλιμος, ἥτοι πρᾶξιν εἶναι τῶν ἀγαθῶν ἢ χρησίμον εἰς τὰς τοιαύτας πράξεις, ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν οὔθ' αὕτη πραγμάτων ἐργασία τις οὔτ' ἄλλη τῶν προειρημένων ἐπιστημῶν οὐδεμία, φανερόν ἐστι πᾶσιν· ὅτι δ' οὐδ' ἐστὶ χρησίμος εἰς τὰς πράξεις, ἐκεῖθεν ἂν τις καταμάθοι. μέγιστον γὰρ ἔχομεν παράδειγμα τὰς ὁμοίας ἐπιστήμας αὐτῇ καὶ τὰς ὑποκειμένας δόξας· ὧν γὰρ εἰσιν οἱ γεωμέτραι δι' ἀποδείξεως θεωρητικοί, τούτων οὐδενὸς ὁρῶμεν αὐτοὺς ὄντας πρακτικούς, ἀλλὰ καὶ διελεῖν χωρίον καὶ τὰ ἄλλα πάντα πάθη τῶν τε μεγεθῶν καὶ τῶν τόπων οἱ μὲν γεωδαΐται δύνανται δι' ἐμπειρίαν, οἱ δὲ περὶ τὰ μαθήματα καὶ τοὺς τούτων λόγους ἴσασι μὲν ὡς δεῖ πράττειν, οὐ δύνανται δὲ πράττειν. ὁμοίως δ' ἔχει καὶ περὶ μουσικὴν καὶ τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, ὅσαις διήρηται τό τε τῆς γνώσεως καὶ τὸ τῆς ἐμπειρίας χωρίς. οἱ μὲν γὰρ τὰς ἀποδείξεις καὶ τοὺς συλλογισμοὺς διωρισμένοι περὶ συμφωνίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, ὥσπερ οἱ κατὰ φιλοσοφίαν, σκοπεῖν εἰώθασιν, οὐδενὸς δὲ κοινωνοῦσι τῶν ἔργων, ἀλλὰ κἂν τυγχάνωσιν αὐτῶν δυνάμενοί τι χειρουργεῖν, ὅταν μάθωσι τὰς ἀποδείξεις, ὥσπερ ἐπίτηδες, εὐθὺς αὐτὰ χεῖρον ποιοῦσιν· οἱ δὲ τοὺς μὲν λόγους ἀγνοοῦντες, γεγυμνασμένοι δὲ καὶ δοξάζοντες ὀρθῶς ὅλῳ καὶ παντὶ διαφέρουσι πρὸς τὰς χρείας. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἀστρολογίαν, οἷον ἡλίου καὶ σελήνης πέρι καὶ τῶν ἄλλων ἄστρον, οἱ μὲν τὰς αἰτίας καὶ τοὺς λόγους μεμελετηκότες οὐδὲν τῶν χρησίμων τοῖς ἀνθρώποις ἴσασι, οἱ δὲ τὰς ὑπὸ τούτων ναυτικὰς καλουμένας ἐπιστήμας ἔχοντες χειμῶνας καὶ πνεύματα καὶ πολλὰ τῶν γινομένων δύνανται προλέγειν ἡμῖν.

Comm Math 26 (50)

ὥστε πρὸς τὰς πράξεις ἀχρεῖοι παντελῶς ἔσονται αἱ τοιαῦται ἐπιστήμαι· εἰ δὲ τῶν πράξεων τῶν ὀρθῶν ἀπολείπονται, τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἀπολείπεται ἡ

φιλομάθεια. Πρὸς δὴ ταῦτα ἀντιλέγοντες, εἶναί τέ φαμεν ἐπιστήμας τῶν μαθημάτων καὶ ταύτας δυνατὰς εἰς τὸ μεταλαβεῖν. ἀεὶ γὰρ γνωριμώτερα ἀμφοτέρω, τὰ πρότερα τῶν ὑστέρων καὶ τὰ βελτίω τὴν φύσιν τῶν χειρόνων. τῶν γὰρ ὠρισμένων καὶ τεταγμένων ἐπιστήμη μᾶλλον ἐστὶν ἢ τῶν ἐναντίων, ἔτι δὲ τῶν αἰτίων ἢ τῶν ἀποβαινόντων. ἔστι δὲ ὠρισμένα καὶ τεταγμένα τὰ ἐν τοῖς ἀκινήτοις μαθηματικοῖς εἶδεσιν. αἷτιά τε μᾶλλον τὰ πρότερα τῶν ὑστέρων· ἐκείνων γὰρ ἀναιρουμένων ἀναιρεῖται τὰ τὴν οὐσίαν ἐξ ἐκείνων ἔχοντα, μήκη μὲν ἀριθμῶν, ἐπίπεδα δὲ μηκῶν, στερεὰ δὲ ἐπιπέδων. ὥστε εἴπερ πάντων ἐστὶν ἀπλούστερα τὰ ἐν τοῖς μαθήμασιν, ἔσται καὶ ἀρχικώτερα πάντων. ὥστε περὶ τὰ ἀμείνονα καὶ ἀρχηγικώτερα ἔσονται πολὺ μᾶλλον ἐπιστῆμαι, καὶ δυνατὰ κτήσασθαι ὑπάρχουσι· πολὺ γὰρ πρότερον ἀναγκαῖον τῶν αἰτίων καὶ τῶν στοιχείων εἶναι φρόνησιν ἢ τῶν ὑστέρων. οὐ γὰρ ταῦτα τῶν ἄκρων οὐδ' ἐκ τούτων τὰ πρῶτα πέφυκεν, ἀλλ' ἐξ ἐκείνων καὶ δι' ἐκείνων καὶ τᾶλλα γίγνεται καὶ συνίσταται φανερώς. ὅτι δὲ καὶ μέγιστόν ἐστι τῶν ἀγαθῶν καὶ πάντων ὠφελιμώτατον τῶν ἄλλων, ἐπίστασθαι τὰ μαθήματα, ἐκ τῶνδε δῆλον. λόγος γὰρ καὶ φρόνησις ἡγεῖται τῶν ἀγαθῶν· κανὼν τε καὶ ὅρος ἀκριβέστατος τῶν ἀγαθῶν οὐδεὶς ἄλλος ἐστὶ πλην ὁ φρόνιμος· ὅσα γὰρ ἂν οὗτος ἔλοιτο, ταῦτ' ἐστὶν ἀγαθὰ, κακὰ δὲ τὰναντία τούτοις. ἐπεὶ δὲ πάντες αἰροῦνται μάλιστα <τὰ> κατὰ τὰς οἰκείας ἔξεις (τὸ μὲν γὰρ δικαίως ζῆν ὁ δίκαιος, τὸ δὲ κατὰ τὴν ἀνδρείαν ὁ τὴν ἀνδρείαν ἔχων, ὁ δὲ σώφρων τὸ σωφρονεῖν), ὁμοίως δῆλον ὅτι καὶ τὸ φρονεῖν ὁ φρόνιμος αἰρήσεται πάντων μάλιστα· τοῦτο γὰρ ἔργον ταύτης τῆς δυνάμεως. ὥστε φανερόν ὅτι κατὰ τὴν κυριωτάτην κρίσιν κράτιστόν ἐστι τῶν ἀγαθῶν ἡ φρόνησις. καὶ οὐ δεῖ πάντας χρείας ἔνεκα αὐτὴν μεταδιώκειν· καὶ γὰρ αὕτη δι' αὐτὴν ἐστὶν αἰρετή. Καὶ περὶ μὲν ὠφελείας καὶ μεγέθους τοῦ πράγματος ἱκανῶς ἀποδεδείχθαι νομίζω, διότι δὲ πολλῶν ῥάστη τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἡ κτήσις αὐτῆς, ἐκ τῶνδε πέπεισμαι. τὸ γὰρ μήτε μισθοῦ παρὰ τῶν ἀνθρώπων γινομένου τοῖς φιλοσόφοις, δι' ὃν συντόνως οὕτως ἂν διαπονήσειαν, πολὺ τε προεμένους <εἰς> τὰς ἄλλας τέχνας ὅμως ἐξ ὀλίγου χρόνου θέοντας παρεληλυθέναι ταῖς ἀκριβεῖαις, σημείον μοι δοκεῖ τῆς περὶ τὴν φιλοσοφίαν εἶναι ῥαστώνης.

Comm Math 26 (100)

ἔτι δὲ τὸ πάντας φιλοχωρεῖν ἐπ' αὐτῇ καὶ βούλεσθαι σχολάζειν ἀφεμένους τῶν ἄλλων ἀπάντων, οὐ μικρὸν τεκμήριον ὅτι μεθ' ἡδονῆς ἢ προσεδρεῖα γίγνεται· πονεῖν γὰρ οὐδεὶς ἐθέλει πολὺν χρόνον. πρὸς δὲ τούτοις ἡ χρῆσις πλείστον διαφέρει πάντων· οὐδὲν γὰρ δέονται πρὸς τὴν ἐργασίαν ὀργάνων οὐδὲ τόπων, ἀλλ' ὅπη τις ἂν θῇ τῆς οἰκουμένης τὴν διάνοιαν, ὁμοίως πανταχόθεν ὥσπερ παρούσης ἄπτεται τῆς ἀληθείας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἀποχρώντως εἴρηται πρὸς τὸν ἐνεστώτα καιρόν· καὶ γὰρ ὅτι δυνατόν καὶ διότι μέγιστον τῶν ἀγαθῶν καὶ κτήσασθαι ῥάδιον ἢ φρόνησις, ἀποδέδεικται. Νεώτατον οὖν ὁμολογουμένως ἐστὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἡ περὶ τὴν ἀλήθειαν ἀκριβολογία. μετὰ γὰρ τὴν φθορὰν καὶ τὸν κατακλυσμὸν τὰ περὶ τὴν τροφήν καὶ τὸ ζῆν πρῶτον ἡναγκάζοντο φιλοσοφεῖν, εὐπορώτεροι δὲ γενόμενοι τὰς πρὸς ἡδονὴν ἐξειργάσαντο τέχνας, οἷον μουσικὴν καὶ τὰς τοιαύτας, πλεονάσαντες δὲ τῶν ἀναγκαίων οὕτως ἐπεχείρησαν φιλοσοφεῖν. τοσοῦτον δὲ νῦν προεληλύθασιν ἐκ μικρῶν ἀφορμῶν ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ ζητοῦντες οἳ τε περὶ τὴν γεωμετρίαν καὶ τοὺς λόγους καὶ τὰς ἄλλας παιδείας, ὅσον οὐδὲν ἕτερον γένος ἐν οὐδεμιᾷ τῶν τεχνῶν. καίτοι τὰς μὲν ἄλλας πάντες συνεξορμῶσι τιμῶντες κοινῇ καὶ τοὺς μισθοὺς τοῖς ἔχουσι διδόντες, τοὺς δὲ ταῦτα πραγματευομένους οὐ μόνον οὐ προτρέπομεν ἀλλὰ καὶ διακωλύομεν πολλάκις, ἀλλ' ὅμως ἐπιδίδωσι πλεῖστον, διότι τῇ φύσει ἐστὶ

πρεσβύτατα· τὸ γὰρ τῇ γενέσει ὕστερον, οὐσία καὶ τελειότητι προηγείται. Καὶ ἡ τῶν μαθημάτων οὖν ἐπιστήμη κρατεῖ πρὸς ἅπαντα ταῦτα τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐκ περιττοῦ, κάλλει καὶ ἀκριβείᾳ τῶν πάντων ἐπιτηδευμάτων προέχουσα· ἔχει δὲ καὶ τὸ κατὰ λόγον οὕτως. πρῶτα μὲν γὰρ τὰ τῇ γενέσει ὁμοφυῇ περισπουδαστά ἐστι τοῖς ἀνθρώποις ὥστε κτᾶσθαι κατὰ δύναμιν, ἐπὶ δὲ τούτοις τὰ ἀπολύοντα ἡμᾶς τῆς σωματοειδοῦς φύσεως πολὺ τῶν προτέρων ἐστὶ τιμιώτερα· τὰ μὲν γὰρ ὡς ἀναγκαῖα προϋπόκειται, τὰ δὲ ὡς δι' αὐτὰ αἰρετὰ καὶ σεμνὰ πρεσβείων καὶ τιμῆς ἡξίωται. συμβάλλεται μὲν οὖν καὶ πρὸς τὴν ὅλην ἀνθρωπίνην ζωὴν οὐκ ὀλίγας χρεῖας ἡμῖν τὰ μαθήματα, ὡς πρόδηλον τοῖς ἐπὶ τοῦ βίου τὰ ἀπὸ τῶν μαθηματικῶν τεχνῶν ἔργα ἐπισκοπούμενοις· οὐ μὴν ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐστὶ ἐλάττονος σπουδῆς ἄξια, τὰ δὲ μέγιστα ἡ κάθαρσις ἐστὶ τῆς ἀθανάτου ψυχῆς, καὶ ἡ τοῦ νοῦ περιαγωγή πρὸς τὸ νοητόν, καὶ ἡ μετουσία τῆς τοῦ ὄντος ἐνεργείας. ταῦτα δ' ἡμῖν παρασκευάζουσα ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη τὰ πάντα ἀγαθὰ παρέχει, ὥστε πρὸς τὸ τέλος τῆς εὐδαιμονίας οὐκ οἶδ' εἴ τις ἄλλη μέθοδος οὕτω συναίρεται.

Comm Math 26 (150)

διὰ δὲ τούτων οὐ μόνον ψευδεῖς οἱ ἐναντίοι λόγοι πεφῆνασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ μαθήματα χρησιμώτατα ὄντα ἡμῖν ἀποδέδεικται. Ἐπεὶ δὲ τοῦ πεπαιδευμένου ἔργον ἐστὶ τὸ δύνασθαι κρίναι εὐστόχως τί καλῶς ἢ μὴ καλῶς ἀποδίδωσιν ὁ λέγων, τοιοῦτον δὴ τίνα τὸν ὅλως πεπαιδευμένον οἴομεθα εἶναι, καὶ τὸ πεπαιδεῦσθαι τὸ δύνασθαι ποιεῖν τὸ εἰρημένον.

Comm Math 27

δῆλον δὲ τοῦθ' ὅτι καὶ περὶ τὰ μαθήματα τὸν ὀρθῶς πεπαιδευμένον ἀπαιτεῖν δεῖ παρὰ τοῦ μαθηματικοῦ τὴν ὀρθότητα καὶ τὸ οἰκεῖον ἔργον, εἰ καλῶς ἢ μὴ καλῶς ποιεῖται τὴν περὶ αὐτῶν θεωρίαν. ὥσπερ γὰρ τὸν ἀπλῶς πεπαιδευμένον περὶ πάντων ὡς εἰπεῖν κριτικὸν νομίζομεν εἶναι ἕνα τὸν ἀριθμὸν ὄντα, οὕτως καὶ περὶ τινος ἐπιστήμης ἀφωρισμένης εἴη ἂν τις ἕτερος τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ εἰρημένῳ διακείμενος περὶ μόριον. ὥστε δῆλον ὅτι καὶ τῆς περὶ τὰ μαθήματα θεωρίας δεῖ τινὰς ὑπάρχειν ὅρους τοιούτους, πρὸς οὓς ἀναφέρων ἀποδέχεται ὁ πεπαιδευμένος τὸν τρόπον τῶν δεικνυμένων, χωρὶς τοῦ πῶς ἔχειν τάληθές, εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως. λέγω δὲ οἷον πότερον δεῖ λαμβάνοντας ἐν ἑκάστῳ θεωρήματι τῶν μαθηματικῶν περὶ τούτου διορίζειν καθ' αὐτό, οἷον περὶ τῶνδε τῶν τριγώνων, ἢ τὰ κοινὰ θεωρήματα καὶ τὰ πᾶσιν ὑπάρχοντα δεῖ σκοπεῖν κατὰ τι κοινὸν ὑποθεμένους. πολλὰ γὰρ ὑπάρχει τὰ αὐτὰ πολλοῖς γένεσιν ἑτέροις οὖσιν ἀλλήλων, οἷον εἴ τις καθόσον ἐστὶ τρίγωνον ποιοῖτο τὴν ἀπόδειξιν, ἢ καθόσον ἐστὶν εὐθύγραμμο κοινῶς. εἰ γὰρ τίνα τὰ αὐτὰ ὑπάρχοι τοῖς εἶδει διαφέρουσιν, οὐδ' ἢ ἀποδείξεις αὐτῶν οὐδεμίαν ὀφείλει ἔχειν διαφοράν. ἕτερα δὲ ἴσως ἐστίν, οἷς συμβαίνει τὴν μὲν κατηγορίαν ἔχειν τὴν αὐτήν, διαφέρειν δὲ τῇ κατ' εἶδος διαφορᾷ· οἷον τὸ ὅμοιον ἐπὶ μὲν τριγώνων ἐστὶν ἄλλο, ἐπ' ἀριθμῶν δὲ ἕτερον. καὶ δεῖ καθ' ἑκάτερον ἰδίας ποιεῖσθαι ἀποδείξεις. ἐπισκεπτέον οὖν, πότε κοινῶς κατὰ γένος καὶ πότε ἰδίως καθ' ἑκάστον θεωρητέον· τὸ γὰρ διωρίσθαι περὶ τούτων μέγα μέρος εἰς παιδείαν μαθηματικὴν συμβάλλεται. ἔτι κατὰ τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν δεῖ τοὺς λόγους ἀπαιτεῖν τὸν μαθηματικόν, καὶ τὸν τρόπον τῶν ἀποδείξεων οἰκεῖον ποιεῖσθαι. ὥσπερ οὖν τοῦ ῥητορικοῦ πιθανολογοῦντος ἀνεχόμεθα, οὕτω τὸν μαθηματικὸν ἀποδείξεις δεῖ ἀπαιτεῖν ἀναγκαίως. οὐ πανταχοῦ δὲ τὰς αὐτὰς ἀνάγκας δεῖ ζητεῖν οὐδ' ὁμοίως τὴν αὐτὴν ἀκριβείαν ἐν ἅπασιν, ἀλλ' ὥσπερ τὰ κατὰ τὰς τέχνας ταῖς ὑποκειμέναις ὕλαις διαιροῦμεν, οὐχ ὁμοίως ἐν χρυσῷ καὶ καττιτέρῳ καὶ χαλκῷ ζητοῦντες τὸ ἀκριβές, οὐδὲ ἐν φελλῷ καὶ πύξῳ καὶ λωτῷ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐν ταῖς θεωρητικαῖς. εὐθὺς γὰρ ποιήσει τὰ ὑποκείμενα

διαφοράς, όταν <τὰ μὲν> ἀπλούστερα ἢ τὰ δὲ ἐν συνθέσει μᾶλλον, καὶ τὰ μὲν ὅλως ἀκίνητα τὰ δὲ κινούμενα, οἷον τὰ ἐν ἀριθμοῖς καὶ ἐν ἀρμονίᾳ ἢ τὰ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἀστρονομίᾳ, καὶ τῶν μὲν ὁ νοῦς ἡ ἀρχὴ τῶν δὲ ἡ διάνοια, ἐνίων δὲ καὶ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως μικραὶ τινες ἂν ὧσιν ἀφορμαί, καθάπερ τῶν οὐρανίων.

Comm Math 27 (50)

οὐ γὰρ οἷόν τε τὰς αὐτὰς οὐδὲ τὰς ὁμοίας αἰτίας περὶ τῶν τοιούτων φέρειν, ἀλλ' ὅσον αἱ ἀρχαὶ διαφέρουσι, τοσοῦτον καὶ τὰς ἀποδείξεις διαφέρειν· ἐν ἐκάσταις γὰρ συγγενῆς ὁ τρόπος. ἔτι δ' ἐν μείζονι διαστάσει τούτων, ὅτι ἐπιζητοῦσιν οἱ μὲν ἔχοντες οἱ δὲ οὐκ ἔχοντες ἀρχάς· ὥστε οὐδ' ἐνταῦθα ὁμοίας αἰτίας οὐδ' ὁμοίους τοὺς λόγους ἀποδεικτέον. ἀνάγκη δὲ πρὸς ταῦτα γνωρίζειν τί ταῦτό καὶ ἕτερον ἔχουσι καὶ τί κατ' ἀναλογίαν ταυτόν, καὶ αἱ ποῖα πλειόνων δέονται καὶ κατὰ ποίας πλείω τὰ ἀπορούμενα· σχεδὸν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις αἱ παραλλαγὰι τῶν περὶ ἕκαστον ἀποδείξεων καὶ λόγων εἰσὶν. οὐ μόνον δὲ πρὸς τὸ κρίνειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ζητεῖν ὡς δεῖ, συμβάλουσιν· ἂν ἡ τοιαύτη θεωρία· διορισμὸν γὰρ ἔχουσα τῆς καθ' ἕκαστον αἰτίας, οἰκείου ποιήσῃ λόγους, ὅπερ οὐ ῥάδιον μὴ συνεθισθέντα δρᾶν. ἡ γὰρ φύσις αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ἐπὶ μὲν τὰς ἀρχὰς ὑφηγήσασθαι δύναται, κρῖναι δὲ ἕκαστα μὴ προσλαβοῦσα σύνεσιν ἑτέραν οὐκ αὐτάρκης. ἔτι διακριτέον εἰ πλείους αἰτίαι εἰσὶ περὶ ὧν δεῖ τὸν μαθηματικὸν λέγειν, ποία τε τούτων πρώτη καὶ δευτέρα πέφυκεν. ἐξεταστικός γὰρ καὶ τῶν ἀποδιδομένων αἰτίων ὁ πεπαιδευμένος μαθηματικῶς, καὶ τῆς τάξεως αὐτῶν θεωρητικός. Οὐ δεῖ δὲ λανθάνειν κάκεῖνο, ὅτι πολλοὶ τῶν νεωτέρων Πυθαγορικῶν μόνον τὰ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα τὰ ὑποκείμενα τοῖς μαθήμασιν ὑπελάμβανον, καὶ μόνον τὰς ἀρχὰς ὑπετίθεντο· καὶ τὰς ἐπιστήμας οὖν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον περὶ τῶν τοιούτων ἀφωρίζοντο καὶ τὰς ἀποδείξεις. ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς ἔν τε τοῖς προάγουσι νυνὶ λόγοις καὶ ἐν τοῖς ὕστερον ῥηθησομένοις ἀποδείζομεν, ὅτι πολλὰ οὐσίαι καὶ ἕτεροι ἀκίνητοι καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχουσαι, οὐ μόνον αἱ τῶν μαθημάτων, καὶ ὅτι πρεσβύτεραι καὶ τιμιώτεραι αὐτῶν εἰσιν ἐκεῖναι, ἀποδείζομεν δὲ καὶ ὅτι οὐ μόνον ἀρχαὶ εἰσιν αὗται αἱ μαθηματικαί, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι, καὶ αἱ γε πρεσβύτεραι καὶ δυνατώτεραι αὐτῶν εἰσιν ἐκεῖναι, καὶ ὅτι οὐ πάντων τῶν ὄντων εἰσιν ἀρχαὶ αἱ μαθηματικαὶ ἀλλὰ τινῶν· διὰ δὲ ταῦτα διορισμὸν ἀπαιτεῖ νυνὶ ἡ μαθηματικὴ ἀπόδειξις, τῶν ποίων τινῶν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐστὶν ἀποδεικτική, καὶ ἐκ ποίων τινῶν ἀρχῶν συλλογίζεται, καὶ περὶ ποίων τινῶν προβλημάτων ποιεῖται τὰς ἀποδείξεις. ἡ γὰρ περὶ τούτων ἐπικρίνουσα παιδεία τὴν τε ὀρθότητα καὶ τὸ τέλος ἀφορίζεται τῆς μαθηματικῆς, τὴν τε ἐπικρίσιν αὐτῆς ποιεῖται δεόντως, καὶ τὸν τρόπον πῶς δεῖ ποιεῖσθαι τὰς ζητήσεις καλῶς περιλαμβάνει. ὥστε καὶ περὶ τούτων ἡμῖν ταυτὶ διωρίσθω. Ἐπεὶ δὲ πολλάκις οὐκ ἔστι φανερόν· εἴτε μαθηματικὴ ἐστὶν εἴτε κατ' ἄλλην ἐπιστήμην ἢ προκειμένη ζήτησις, ὅ τε τρόπος τῶν ἀποδείξεων ἀμφισβητεῖται ποῖός ἐστι μαθηματικός, δεῖ διευκρινῆσαι καὶ περὶ τούτων τὰ ποῖα προβλήματα καὶ τὰ πῶς ἀποδεικνύμενα μαθηματικὴν ἐμφαίνει μέθοδον.

Comm Math 28

καθόλου μὲν οὖν δεῖ προειδέναι ὡς παράκεινται τῇ μαθηματικῇ θεωρίᾳ ἢ τε θεολογικῇ ἐπιστήμῃ καὶ ἡ φυσικῇ, ὥστε καὶ αἱ ἀποδείξεις καὶ τὰ προβλήματα ἐπικοινωνεῖ τούτων τῶν ἐπιστημῶν πρὸς ἀλλήλας. ἔχει μὲν οὖν καὶ τὰληθὲς οὕτως ἢ τῆς γνώσεως συγγένεια περὶ τὰς διαφόρους γνωριστικὰς δυνάμεις συνάπτουσά τινα μίαν οἰκειότητα, ἔχει δὲ καὶ τὰ πράγματα σύνεγγύς πως ὄντα τὴν συνέχειαν τὴν κοινὴν τῶν ἐπιστημῶν πρὸς ἀλλήλας. οὐ μὴν ἀλλὰ οἱ γε Πυθαγόρειοι ἔτι μᾶλλον τὴν κοινωνίαν ταύτην συνάπτουσιν ἀδιαίρετον, πολλὰ μὲν περὶ τῶν νοητῶν εἰδῶν διὰ τῶν μαθημάτων παραδιδόντες, πολλὰ δὲ περὶ τῆς φύσεως, πολλὰ δὲ καὶ περὶ τῶν

ἡθῶν μαθηματικῶς ἀναδιδάσκοντες. δεῖ δ' ὅμως διακρίνειν τὰ τρία γένη τῶν λόγων τούτων καὶ τὸ μαθηματικὸν διορίζειν κατ' ἰδίαν, ὥστε πρὸς μηδὲν αὐτῶν συγκεχύσθαι. ἔστωσαν μὲν οὖν ἀκίνητοι καθ' ἑαυτοὺς καὶ ἀνέλεγκτοι οἱ μαθηματικοὶ λόγοι τοῖς καθ' αὐτὰ εἶδεσι καὶ γένεσι μαθηματικοῖς συνηρμοσμένοι, οὐ κατὰ ἀφαίρεσιν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ταῦτα περιλαμβάνοντες, ἀλλ' ὠρισμένως αὐτοῖς ἐπιβάλλοντες, ἅτε δὴ καθ' ἑαυτὰ ὑφεστηκόσιν, οὔτε κινήσεως ἐφαπτομένοις, οὔτε τῶν νοητῶν καὶ ἀμερίστων εἰδῶν ἢ τῶν νοήσεων εἰς ταυτότητα συνιοῦσι, κατὰ δὲ τὰ νοητὰ διεξιούσι καὶ τὰς διανοήσεις τὰς περὶ αὐτὰ συνισταμένας μέσον τέ τινα τρόπον τοῦτον μεταχειριζομένοις γνώσεως. ἡ γὰρ τοιαύτη μέθοδος τῶν λόγων καὶ τῶν ἀποδείξεων μαθηματικὴ τέ ἐστι καὶ πολὺ κεχωρισμένη τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐπιστήμοσι λόγων. Ἔπεται δὲ τοῖς τοιούτοις προβλήμασι κάκεῖνο συνεπισκέψασθαι, πῶς χρῆται διαιρέσει καὶ ὀρισμῶ καὶ συλλογισμοῖς ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη, εἴπερ δεχομένη παρὰ διαλεκτικῆς τὴν μάθησιν αὐτῶν, ἢ καὶ αὐτὴ ἀφ' ἑαυτῆς ἐνεργοῦσα περὶ ταῦτα.

Comm Math 29

εἰ μὲν δὴ παραλαμβάνει ταῦτα ἀπὸ τῆς περὶ τὸν λόγον θεωρίας, πολλῶν ἔσται ἐπιδεῆς καὶ τῆς οἰκείας γνώσεως τὰς ἀρχὰς ἐτέρωθεν μεταλαμβάνει· εἰ δὲ τὸ τοιοῦτον ἄλλη τινὶ μᾶλλον ἢ τῇ μαθηματικῇ ἀκριβεῖα προσήκει, δεῖ νοεῖν τὰ τρία ταῦτα, οἷον διαίρεσιν, ὀρισμόν, συλλογισμόν, ἄλλα μὲν ὄντα ἐν διαλεκτικῇ, ἄλλα δὲ ἐν τῇ μαθηματικῇ, κατὰ τὸ οἰκεῖον δὲ γένος ἐκατέρων διωρισμένα ἐφ' ἐκατέρων. τὰ μὲν οὖν τῆς διαλεκτικῆς μείζονά τέ ἐστι θεωρήματα καὶ οὐ πρόκειται νυνὶ διεξίεναι, τὰ δὲ τῆς μαθηματικῆς οἰκεῖα αὐτῇ μόνῃ διαφέρει τῇ μαθηματικῇ. ἀφ' ἑαυτῆς οὖν εὕρισκει τε αὐτὰ καὶ τελειοῖ καὶ ἐξεργάζεται, τὰ τε οἰκεῖα αὐτῇ καλῶς οἶδε δοκιμάζειν, καὶ οὐ δεῖται ἄλλης ἐπιστήμης πρὸς τὴν οἰκεῖαν θεωρίαν. οὐ γὰρ τὸ ἀπλῶς καθάπερ ἡ διαλεκτικὴ, ἀλλὰ τὰ ὑφ' ἑαυτὴν διαγινώσκει, οἰκείως τε αὐτὰ θεωρεῖ καθόσον αὐτῇ ὑπόκειται, καὶ περὶ αὐτῶν ποιεῖται τοὺς ἀκριβεῖς διορισμούς, κριτήριά τε οἷς δεῖ δοκιμάζεσθαι αὐτὰ ἔχει παρ' αὐτῇ, καὶ τρόπους τῶν ἀποδείξεων πλείονας ποιεῖται, καὶ τούτων διαιρεῖ τοὺς τε βελτίονας καὶ ἀληθινούς, ὅσοι τέ εἰσιν ἀμφίβολοι καὶ δεόμενοι πλείονος ἐπιστάσεως. ἤδη δὲ καὶ διττὴν ποιεῖται πραγματείαν· τὴν μὲν πρὸς εὗρεσιν συντείνουσιν, τὴν δὲ πρὸς κρίσιν. κριτικὴ δὲ ἐστὶ καὶ εὕρετικὴ κατὰ τὸν ἴδιον τῆς οἰκείας τέχνης λόγον, οὐ κατὰ τὸν ἀπλῶς θεωρητικὸν νοῦν. δύναται οὖν διακρίνειν κατὰ τοῦτον πῶς μὲν δεῖ διαιρεῖν τὰ ἐν μαθηματικῇ εἶδη, τίνες δὲ εἰσιν αἱ διαιρουῖσαι αὐτὰ οἰκείως διαφοραί, τίνες δὲ εἰσιν οἱ ὅροι οἱ ἐν τῇ μαθηματικῇ, καὶ πῶς δεῖ συνάγειν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν μαθηματικῶν διαιρέσεων, πῶς δὲ γίνεταί μαθηματικὸς συλλογισμός, καὶ κατὰ πόσους διορισμούς τὸ ἀκριβὲς λαμβάνει, καὶ πότε δυνατός ἐστι καὶ πότε ἀδύνατος, καὶ ποσαχῶς ἔχει τὸ ἀναγκαῖον. ἡ γὰρ ἐν τούτοις πᾶσιν οἰκεῖα αὐτῆς εὗρεσις καὶ χρήσις καὶ κρίσις οὐδεμιᾶς ἐπεισάκτου δεῖται παρασκευῆς, ὥς ἔνιοι νομίζουσιν. Ὅτι δὲ καὶ πρὸς πᾶσαν φιλοσοφίαν καὶ τὰ ὅλα μέρη αὐτῆς πολλὰς καὶ μεγάλας χρεῖας ἡ μαθηματικὴ συμβάλλεται, ὑπουργοῦσα τῇ θέᾳ τῶν ὄντων καὶ κατ' ἔχνος αὐτῇ συνεπομένη, ῥάδιον ἐντεῦθεν καταμαθεῖν.

Comm Math 30

οὐκ ἔστιν ἡ τῶν Πυθαγορείων μαθηματικὴ τοιαύτη, ὅποιαν οἱ πολλοὶ ἐπιτηδεύουσιν. ἐκείνη μὲν γε τεχνικὴ τὸ πλέον ἐστὶ καὶ σκοπὸν οὐκ ἔχουσα ἓνα οὐδὲ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ στοχαζομένη, ἡ δὲ τῶν Πυθαγορείων θεωρητικὴ τέ ἐστι διαφερόντως, καὶ πρὸς τέλος ἐν ἀναφέρει τὰ ἑαυτῆς θεωρήματα, τῷ καλῷ τε καὶ ἀγαθῷ προσοικειοῖ πάντας τοὺς οἰκείους λόγους, καὶ πρὸς τὸ ὃν αὐτοῖς ἀναγωγοῖς χρῆται. ἀπὸ δὲ τῆς

τοιαύτης ἀφορμῆς ὁρμωμένη διαστέλλει παρ' ἑαυτῇ καλῶς, τίνες μὲν θεωροῦσι τῶν παρ' ἑαυτὴν πρὸς θεολογίαν εἰσὶν ἀρμόζουσαι, τάξεώς τε καὶ μέτρων θείων δυνάμεναι μετέχειν, καὶ ταύτας ἀπονέμει τῷ τοιούτῳ μέρει τῆς φιλοσοφίας, τίνες δὲ τῇ τοῦ ὄντος θήρᾳ προσήκουσι πρὸς τε οἰκείωσιν καὶ συμμετρίαν καὶ περιαγωγὴν, καὶ δὴ καὶ τῷ τοιούτῳ μέρει ἀποδίδωσι τὰ τοιαῦτα θεωρήματα. οὐ διαλανθάνει δὲ αὐτὴν οὐδ' εἴ τινες πρὸς τὴν τοῦ λόγου ἀκρίβειαν ἐπιστημονικῶς συναίρονται, εἷς τε τὸ συλλογίζεσθαι καὶ ἀποδεικνύναι καὶ ὀρίζεσθαι καλῶς ὁδηγοῦσαι, τὰ τε ψευδῆ διελέγχουσαι καὶ τὰ ἀληθῆ ἀπὸ τῶν ψευδῶν διακρίνουσαι. οὐ μὴν ἀγνοεῖ οὐδὲ τῆς περὶ φύσιν ἱστορίας τὴν ἐπιβάλλουσαν ἀρμονίαν, πῶς τε συνίσταται καὶ πῶς ἐστὶ χρήσιμος πῶς τε τὰ ἐλλείποντα τῇ φύσει ἀναπληροῖ, καὶ πῶς τὴν ἐπὶ κρίσιν αὐτῶν ποιεῖται. ἔτι τοίνυν πρὸς πολιτείας κάτεισι καὶ ἡθῶν κατασκευὴν βίου τε ὁρθότητα καὶ οἴκου καὶ πόλεων τοὺς οἰκείους ὅρους τῶν μαθημάτων ἀνευρίσκει, καὶ χρῆται αὐτοῖς δεόντως ἕνεκα τοῦ βελτίστου καὶ πρὸς ἐπανόρθωσιν καὶ παιδείαν τὴν ἀρίστην, εὐμετρίαν τε τὴν ἐπιβάλλουσαν, καὶ φυλακὴν μὲν τῶν αἰσχυρῶν, τῶν δὲ καλῶν κτήσιν, κοινῶς τε οὕτως κατὰ πάντα τὰ μαθήματα καὶ καθ' ἕκαστον αὐτῶν οἰκείως συναιρουμένη. καὶ μὴν πρὸς γε τὰ κατὰ φύσιν ἀγαθὰ καὶ πρὸς τὰ τῶν τεχνῶν πλεονεκτήματα τὰ μὲν εὐροῦσα, τὰ δὲ ὡς πάρεργα καταδείξασα ἐν προσθήκῃς τε μέρει συγκατασκευάσασα, ἔργα τε ἀφ' ἑαυτῆς παρασχομένη καὶ μόρια ἐνίοις ἐνδοῦσα, ἐτελεώσατο τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν, ὥστ' εἶναι αὐτάρκη ἑαυτῇ καὶ μηδενὸς ἐπιδεῖν ὧν βίος δεῖται. ὥστ' εἰκότως ἂν τὴν ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων ἐπιτηδευομένην μαθηματικὴν συναρμόζοιμεν ἂν φιλοσοφίᾳ, ὡς οἰκείαν καὶ πρόσφορον αὐτῇ ὑπάρχουσαν. Τοιαύτην δὲ αὐτὴν ὑπάρχουσαν κατὰ πολλὰς ὁδοὺς εὐρίσκομεν χρωμένην τῇ περὶ τὰ πράγματα ἐπιστήμῃ.

Comm Math 31

καὶ γὰρ τοῖς αὐτοῖς μαθήμασι πολλάκις ἐπὶ πολλὰ πράγματα χρῆται, ἥτοι φυσικὰ ἢ θεολογικά, ἢ ἐπὶ τὴν γένεσιν ἢ ἐπὶ τὰ στοιχεῖα ἢ ὅσα γενεσιουργίας ἔχεται ἢ ἐπὶ τὰ σύνθετα ἢ ἐπὶ τὰ ἀπλᾶ, οἷον τοῖς ἀριθμοῖς πρὸς πάντα ταῦτα χρῆται καὶ ταῖς ἀρμονίαις καὶ τοῖς σχήμασι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις· ἐνίοτε δὲ πλείονα ἅμα τοῦ αὐτοῦ δηλωτικὰ συμπαραλαμβάνει, οἷον τῆς ψυχῆς ἀριθμούς, ἀρμονίας, σχήματα, ἄλλ' ἅττα μαθηματικά. αἴτιον δὲ τοῦ μὲν προτέρου τὸ πολυειδεῖς εἶναι τὰς φύσεις ἐκάστου τῶν μαθημάτων καὶ ἐκάστης μαθηματικῆς οὐσίας (διὰ γὰρ τοῦτο τοῖς αὐτοῖς ἐπὶ πολλὰ χρώμεθα, οἷον τοῖς ἀριθμοῖς ἐπὶ τὰ θεολογικά καὶ τὰ φυσικά), τοῦ δὲ δευτέρου αἴτιόν ἐστι τὸ συγκεκρισθαι τινὰ τῶν ὄντων ἀπὸ πολλῶν οὐσιῶν καὶ τὸ μέσα εἶναι πλειόνων ἄκρων. διὰ γὰρ τοῦτο ἡ ψυχὴ καὶ αἱ μέσαι φύσεις πᾶσαι πλείοσι μαθήμασιν ἀναδιδάσκονται, ὡς πρὸς πλείονας μαθηματικὰς οὐσίας ἐφαρμόζειν δυνάμεναι καὶ ἀπὸ πλειόνων παραλαμβάνουσιν τὴν βεβαίωσιν τοῦ εἶναι. ταῦτα μὲν οὖν τοιοῦτόν τινα ἂν ἔχοι λόγον. Ἔθος δ' ἐστὶ τῇ μαθηματικῇ θεωρίᾳ καὶ περὶ αἰσθητῶν ἐνίοτε μαθηματικῶς ἐπιχειρεῖν, οἷον περὶ τῶν τεττάρων στοιχείων γεωμετρικῶς ἢ ἀριθμητικῶς ἢ ἀρμονικῶς, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως.

Comm Math 32

ἐπεὶ γὰρ προτέρα ἐστὶ τῇ φύσει ἡ μαθηματικὴ θεωρία καὶ ἀπὸ προτέρων τῶν κατὰ φύσιν ὄντων ὁρμᾶται, διὰ τοῦτο καὶ τοὺς συλλογισμοὺς ποιεῖται ὡς ἐκ προτέρων αἰτίων ἀποδεικτικούς. πλειοναχῶς δὲ τοῦτο ποιεῖ ἢ κατὰ ἀφαίρεσιν, ὅταν τὰ ἔνυλα εἶδη ἀφελοῦσα ἀπὸ τῆς ὕλης ἐπισκοπῇ μαθηματικῶς ἢ κατὰ ἐφαρμογὴν, ὅταν τοὺς λόγους τοὺς μαθηματικούς ἐπάγῃ τοῖς φυσικοῖς καὶ συνάπτῃ ἢ κατὰ τελείωσιν, ὅταν ἀτελῆ ὄντα τὰ εἶδη τὰ σωματοειδῆ προστιθεῖσα τὸ ἐλλείπον ἀναπληρώσῃ ἢ κατὰ ἀπεικασίαν, ὅταν τὰ ἴσα καὶ σύμμετρα τὰ ἐν τῇ γενέσει κατὰ τί μάλιστα ἀφωμοίωται

τοῖς μαθηματικοῖς εἶδεσιν ἐπιβλέπη· ἢ κατὰ μετοχήν, ὅταν τῶν καθαρῶν λόγων οἱ ἐν ἄλλοις ὄντες λόγοι κατὰ τί μετέχουσιν ἐπισκοπῶμεν· ἢ κατὰ ἔμφασιν, ἥνίκα ἂν ἀμυδρὸν ἵχνος τοῦ μαθηματικοῦ ἐμφανταζόμενον περὶ τὰ αἰσθητὰ θεωρῶμεν· ἢ κατὰ διαίρεσιν, ὅταν τὸ ἐν καὶ ἀμέριστον μαθηματικὸν εἶδος μεριζόμενον περὶ τὰ καθ' ἕκαστον καὶ πληθυνόμενον κατανοήσωμεν· ἢ κατὰ παραβολήν, ὅταν παρ' ἄλληλα συνεπισκοπῶμεν τὰ καθαρὰ τῶν μαθημάτων εἶδη καὶ τὰ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς· ἢ κατὰ τὴν αἰτίαν τὴν ἀπὸ τῶν προτέρων, ὅταν αἷτια προστησάμενοι τὰ μαθηματικὰ συνεπισκοπῶμεν πῶς ἀπ' αὐτῶν γίνεται τὰ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς. οὕτω γὰρ οἶμαι περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ φύσει καὶ τῶν ἐν τῇ γενέσει μαθηματικῶς ἐπιχειροῦμεν. ἀφ' ἧς δὴ αἰτίας πολλὰ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασιν οὐ μένει ἐπὶ τῶν μαθημάτων, ἀλλὰ ἔλκεται ἐπὶ τὰ καταδεέστερα αὐτῶν, ἥτοι διὰ τὴν τῶν χρωμένων προαίρεσιν, ἢ καὶ διὰ τὴν τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν πρὸς αὐτὰ συγγένειαν. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐπὶ τὰ μείζονα ἀνάγεται ἢ ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἀφορμή, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἄλλα πράγματα, ἐπειδὴ εὐφύης ἐστὶν ἡ ἀσώματος οὐσία προσοικειοῦσθαι ταῖς καθααῖς οὐσίαις τῶν ὄντων, καὶ διότι τὰ μαθήματα πᾶσιν ἀφομοιοῦσθαι πέφυκεν. τοσαῦτα δὴ καὶ περὶ τούτων. Ἐπεὶ δὲ τὸ κοινὸν τῆς ὅλης μαθηματικῆς ἐπιστήμης γένος κυριώτατόν ἐστιν εἰς ἐπιστήμην τῆς παρούσης θεωρίας, δεῖ μάλιστα τοῦτο κατιδεῖν, κατὰ τί ἔχει τὸ κοινὸν ἢ πᾶσα μαθηματική.

Comm Math 33

ἐὰν γὰρ τοῦ τὸ ἐν αὐτῆς κατίδωμεν γένος καὶ τὴν κοινὴν οὐσίαν γινώμεν αὐτῆς, τελεωτάτην ἔχομεν περὶ αὐτῆς εἶδησιν. ἤδη μὲν οὖν καὶ ἐν ἀρχῇ περὶ τούτου προδιεσκεψάμεθα, πλὴν δεῖ γε καὶ κορυφὴν ἐπιτιθέναι ἐπὶ τῷ τέλει τὴν αὐτὴν τῇ προκαταβληθείσῃ ἀρχῇ. καὶ νῦν οὖν πάλιν ἐπαναλάβωμεν τὸν περὶ τοῦ ἐνὸς γένους τῆς μαθηματικῆς θεωρίας λόγον. Φημὶ δὴ οὖν ὥς τὸ μέσον ἀπλῶς οὕτως τῶν τε νοητῶν καὶ αἰσθητῶν εἰδῶν κοινόν ἐστι γένος ταύτης τῆς ἐπιστήμης, τὸ περιέχον ἐν ἑαυτῷ πάντα ὅποσα ἐστὶ καὶ ὅποια διάφορα εἶδη, μετέχον μὲν τῶν τοῦ ὄντος γενῶν πρώτως, συνειληφὸς δὲ ἐν ἑαυτῷ τὰ τῶν αἰσθητῶν γένη, καθαρότητι δὲ καὶ ἀκριβεῖα καὶ λεπτότητι καὶ ἀσωματία παντελῶς αὐτῶν προέχον, δυνάμεις δὲ περιέχον ἐν ἑαυτῷ παντοίας, τὰς μὲν ἐπὶ τὰ ὄντα ἀναγούσας τὰς δὲ ἐπὶ τὴν γένεσιν ἐπιρρεπούσας, καὶ γνώσεις ὡσαύτως. τοῦτο δὲ τοιοῦτον ἐν τιθέμενοι τὰς διαφορὰς αὐτοῦ νοήσωμεν κατὰ τὰς διχοτομίας τῆς μέσης ταύτης φύσεως, ὧν τὴν μὲν ἐχομένην τοῦ ὄντος ἀφορισώμεθα, τὴν δὲ τῶν αἰσθητῶν ἀντιλαμβανομένην καὶ πρὸ αὐτῶν ἐστηκυῖαν· πάλιν δὲ καθ' ἑκάτερον τούτων τῶν εἰδῶν ἄλλους καὶ ἄλλους ὄρους λαμβάνοντες, τὸ μέσον διαφόρως τῶν μαθημάτων ληψόμεθα ἢ κατὰ τὸ ποσὸν ἢ κατ' ἄλλο τι γένος τούτου διακρίνοντες. καὶ ἡ ἀπόστασις δὲ ἀπὸ τοῦ ὄντος ἢ πορρωτέρω οὕσα ἢ ἐγγὺς παρέξει τὸ διάφορον τοῖς μαθήμασιν. ἔτι δὲ ἡ προήγησις τῶν ἐν τῇ συστάσει τοῦ παντός, πρώτη οὕσα ἢ δευτέρα, καὶ αὕτη ἐμποιεῖ τινὰς διαφορὰς τῶν μαθημάτων. τὴν δὲ τάξιν αὐτῶν ἢ κατὰ τὸ ἐφεξῆς ἢ κατὰ τὸ συνεχές ἢ κατὰ τὸ ἐχόμενον ἢ κατ' ἄλλην συνέχειαν ἀνευρίσκειν ὀφείλομεν. ταύτη δὲ τῇ ἀφ' ἐνὸς προοίῳ καὶ πληθυομένη συστάσει καὶ τῇ ἐφ' ἐν ἀναγομένη συντάξει διακρίνομεν, διακρίνοντές τε ὡσαύτως συνάπτομεν. καὶ οὕτως ἡμῖν ἡ κοινὴ τῶν μαθημάτων οὐσία κοινῶς τε περιληφθήσεται τῷ λογισμῷ καὶ διαιρεθήσεται καὶ ἀπὸ τῶν πολλῶν πάλιν ἀναχθήσεται ἐπὶ τὸ ἐν γένος τῆς μαθηματικῆς οὐσίας· ὃ δὴ καὶ τέλος ἐστὶ τῆς διαιρετικῆς καὶ ὀριστικῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης. Ὠνόμασται δὲ ἡ τῶν μαθημάτων ἐπιστήμη, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς περὶ τῶν νοητῶν νοήσεως κάτεισί τις εἰς αὐτὴν μάθησις, καὶ ἔστι πρὸς αὐτὴν οἰκεία αὕτη ἡ θεωρία, περὶ ἧς δὲ νόησις ἐστὶ καὶ ἐπιστήμη, περὶ

ταῦτα καὶ μάθησις παραγίνεται, καὶ ταῦτα ἂν εἴη μόνα τῶν ἄλλων μαθητά, διὸ καὶ μαθήματα προσηγόρευται.

Comm Math 34

ἐδόκει δὲ τοῖς Πυθαγορείοις ὥσπερ οἰκεῖά τινα ὄργανα πεπορίσθαι ταυτὶ τὰ μαθήματα πρὸς τὸ ἀναπτύξαι τὴν τῶν ὄντων φύσιν, καὶ πᾶσαν ἀφελεῖν τὴν ἀχλὺν τὴν ἐπισκοτοῦσαν τοῖς πράγμασιν, ὥστε εἰλικρινῶς τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν θεᾶσθαι· ἔτι δὲ καὶ τῆς περὶ τὰ ἥθη ὁμολογίας συνεξευπορήσειν τὴν αἰτίαν τὴν τοιαύτην μάθησιν, ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ τὴν φύσιν συναποκαλύψειν φιλοσοφία προσαρῳγὸν γιγνομένην, τῆς τε περὶ τὸν κόσμον τάξεως καὶ τῆς περὶ τὸν οὐρανὸν ἐγκυκλίου φορᾶς τὴν συμμετρίαν δι' αὐτῆς θεωρεῖσθαι. διόπερ ἐνόμιζον χωρὶς αὐτῆς μὴ οἶόν τε εἶναι φιλοσοφῆσαι. ἔτι τοίνυν πολλά, ὥσπερ διὰ κατόπτρων φανότητι διαφερόντων, θηρᾶ εἶδωλα τῶν τῆς φύσεως ἔργων, ὅπερ μαθηματικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας ὠνόμαζον, καὶ τοὺς ἐμπείρους τῶν τοιῶνδε λόγων μαθηματικούς ἀπέφαινον. ἐνόμιζον δὲ καὶ κάλλιστα παραδείγματα εἶναι τὰ ἐν τοῖς μαθήμασι τῶν τῆδε, διότι πρὸς νόησιν ἐστάθμηται ταῦτα μόνιμά τε ὄντα καὶ ἀκίνητα καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰὶ ὡσαύτως ἔχοντα, πρὸς ἅπερ ἀποβλέπων τις καὶ μιμούμενος ἀπεργάζεται ἂν ἕκαστα τὰ τε σταθερὰ καὶ βέβαια ἔργα. ἔχει δὲ ὁ μαθηματικὸς λόγος καὶ τὸ καθαρὸν καὶ ἐπιστημονικὸν καὶ ἀνέλεγκτον. πρότερός τε εἶναι δοκεῖ τοῖς παλαιοῖς ὁ μαθηματικὸς τοῦ φυσικοῦ καὶ ἀρχηγικώτερος· ἐκ γὰρ τούτου ἐκκρέμασθαι ὑπελάμβανε τὴν τῶν ἄλλων εἰλικρινῆ νόησιν. χαρακτηρὴ μὲν οὖν οὗτός ἐστι τοῦ μαθηματικοῦ λόγου. προσέχειν δὲ δεῖ ἐν τῷ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἐπικρίνειν τῇ ἀκριβείᾳ καὶ τῇ ἀνελέγκτῳ γνώσει καὶ τῇ ὀρθότητι τῶν λόγων καὶ τῇ συμφωνίᾳ πρὸς τὰ ὄντα· μετὰ γὰρ τούτων τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄριστα διαφαίνεται. ἔστω δὲ καὶ ταῦτα τὰ ἡμῖν προσκείμενα μετὰ τῶν ἔμπροσθεν περὶ τούτων διωρισμένων. Ἐπειδὴ τοίνυν ἀπετελέσαμεν τὴν κοινὴν περὶ τῶν μαθημάτων θεωρίαν, καιρὸς ἐστὶν ἤδη συναγαγεῖν ὑπὸ μίαν σύνοψιν τὰ ὅλα περὶ αὐτῶν κεφάλαια.

Comm Math 35

πρῶτα μὲν οὖν τὰ τῶν σκοπῶν καὶ τὰ περὶ τῆς ὅλης ἐπιστήμης τῆς μαθηματικῆς, εἴτα περὶ ἀρχῶν τῶν τε κοινῶν καὶ τῶν ἰδίων, ἐπὶ τούτοις περὶ τῶν ὑποκειμένων τοῖς μαθήμασιν ἐποιησάμεθα λόγον, εἴτα περὶ τῆς ἀρίστης αὐτῶν χρήσεως καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ἐπιστητῶν καὶ περὶ τε τῶν καθ' αὐτὰ κριτηρίων καὶ περὶ τῆς ὠρισμένης αὐτῶν οὐσίας ποσαχῶς αὕτη θεωρεῖται, τί τε τὸ ἔργον τῆς μαθηματικῆς θεωρίας καὶ τίνες αἱ δυνάμεις αὐτῆς καὶ τίνα τὰ στοιχεῖα, τὰ τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια, καὶ πῶς ταῦτα πάντα ἐπικοινωνεῖ πρὸς φιλοσοφίαν, καὶ πόσα ταῖς τέχναις συμβάλλεται, καὶ τίνα τάξιν ἔχει τῆς εἰς παιδείαν ἀγωγῆς, τίνες τε οἱ ἴδιοι τρόποι τῆς Πυθαγορικῆς παραδόσεως τῶν μαθημάτων, καὶ τίς ἡ διαίρεσις κατὰ τοὺς Πυθαγορείους τῆς ὅλης μαθηματικῆς ἐπιστήμης, καὶ τίς ἡ ὀριστικὴ μαθηματικὴ, καὶ τίνα ἐξαίρετα κατὰ Πυθαγόραν τῆς θεωρίας ταύτης, τίς τε ἡ ἰδιάζουσα αὐτῆς κατ' αὐτὸν μελέτη, καὶ ὅτι οὐκ εἰκῇ αὐτὰ οἱ Πυθαγόρειοι προήγαγον ἐπὶ πλεῖστον, τίς τε ἦν ἡ συνήθεια αὐτῶν τῆς ἐν τοῖς μαθήμασι διατριβῆς καὶ τίνες ἦσαν οἱ μαθηματικοὶ παρ' αὐτοῖς, ἀντιλήψεις τε τῶν μαθημάτων καὶ ἀντιλογίαι πρὸς αὐτὰς καὶ ἀντιδιατάξεις, καὶ τί δεῖ ἀπαιτεῖν παρὰ τοῦ μαθηματικοῦ τὸν ὄντως πεπαιδευμένον, διάκρισις τε τῶν ἐν αὐτῇ προβλημάτων καὶ τοῦ τρόπου τῶν ἀποδείξεων, περὶ συλλογισμῶν τε καὶ διαιρέσεων καὶ ὀρισμῶν μαθηματικῶν, τίς τε ἡ κοινωνία φιλοσοφίας πρὸς τὴν Πυθαγόρειον ἢν ἐν τοῖς μαθήμασιν ἐχρῶντο οἱ Πυθαγόρειοι, τί τε τὸ κοινὸν καὶ ἴδιον τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης καὶ πόσας ἔχει διαιρέσεις καὶ πῶς τεταγμένας, ἐπὶ τέλει τε περὶ τοῦ ὀνόματος εἴρηται τῆς μαθηματικῆς καὶ τῶν τούτῳ συνεπομένων. τοσαῦτα

περὶ τοῦ κοινοῦ λόγου τῶν μαθημάτων καὶ τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν κεφάλαια
ἐπεσκεψάμεθα, καὶ οἶμαι αὐτὰ συμμέτρως ἔχειν· εἰ δέ πού τινα παραλέλειπται,
ῥαδίαν ἀπὸ τῶν εἰρημένων καὶ ταῦτα λήψεται τὴν διάγνωσιν.